양자정보와 Qiskit

기초 수학에서 양자 프로토콜까지

Qiskit Fall Fest 2026 at KU

Workshop 1–3

고려대학교 양자정보학술동아리 QUICK

2026년 11월

머리말

양자정보는 양자계에 정보를 저장하고, 처리하고, 전달하는 방법을 연구하는 분야입니다. 양자컴퓨터의 계산 역시 상태를 준비하고, 연산을 가하고, 측정 기록을 얻는 과정으로 이루어집니다. 이 자료에서는 그 과정을 수식과 회로, Qiskit 코드로 설명합니다. 작은 회로의 상태 변화를 직접 계산하고 실행 결과와 비교하는 데 중점을 두었습니다.

이 자료는 「Qiskit Fall Fest 2026 at KU」의 세 강의에 맞추어 작성했습니다. 1강에서는 상태와 측정에 필요한 선형대수를 바탕으로 큐비트, 간섭, 얽힘을 다룹니다. 2강에서는 양자회로를 읽는 법을 복습하고 Grover 탐색, CHSH, 텔레포테이션, 양자 오류 정정, 변분 양자 알고리즘을 다룹니다. 3강에서는 Qiskit으로 기초 회로부터 응용 실습까지 직접 실행합니다. 본문에는 강의에서 생략한 유도와 추가 예제도 포함했습니다.

양자정보를 처음 공부하는 학부생을 염두에 두고 필요한 수학부터 설명했습니다. 고등학교 수준의 함수와 삼각함수, 간단한 Python 문법을 알고 있다면 시작할 수 있습니다. 선형대수에 익숙하다면 1장의 정의와 예제를 확인한 뒤 2장부터 읽으셔도 좋습니다. 별도 설명이 없는 회로 계산에서는 유한 차원의 상태공간과 이상적인 게이트·측정을 가정합니다. 상태벡터로 계산한 확률과 유한한 측정 기록에서 얻은 빈도는 구별하여 표기했습니다.

각 장의 연습문제 해설은 자료 뒤에 모았습니다. 수식을 읽을 때에는 다음 계산을 직접 해 보고, 실습에서는 결과를 예상한 뒤 코드를 실행해 보시기 바랍니다. 예상과 다른 결과를 얻었다면 입력 상태, 게이트 순서, 측정 기저, 비트열의 순서를 확인해 보세요. 같은 측정 분포를 주는 상태들이 다른 기저에서는 구별될 수 있다는 점도 여러 예제에서 확인하실 수 있습니다.

양자정보에 대한 관심과 흥미로 이번 행사에 참여해 주신 여러분께 이 자료가 도움이 되기를 바랍니다. 이번 행사가 여러분의 궁금증을 풀고, 더 알아보고 싶은 주제를 발견하는 계기가 되었으면 합니다.

2026년 QUICK 회장 박주현

목차

머리말 i

양자정보와 양자컴퓨터 v

1 양자정보를 위한 선형대수 1

1.1 복소수와 확률진폭 . . . 1
1.2 벡터와 행렬 곱 . . . 3
1.3 전치, 켤레전치, 역행렬 . . . 3
1.4 Bra와 ket, 내적과 정규화 . . . 4
1.5 외적과 사영 연산자 . . . 6
1.6 기저 변환 . . . 7
1.7 에르미트 행렬과 유니터리 행렬 . . . 8
1.8 연습문제 . . . 10

2 한 큐비트의 상태, 게이트, 측정 11

2.1 큐비트와 계산 기저 . . . 11
2.2 Born 규칙과 측정 뒤의 상태 . . . 12
2.3 전체 위상과 상대 위상 . . . 14
2.4 여섯 기본 상태와 Bloch 구 . . . 15
2.5 물리적 큐비트와 선택적 제어 . . . 17
2.6 기본 게이트의 행렬과 작용 . . . 18
2.7 회전 게이트와 연산 순서 . . . 20
2.8 H–R_z–H 회로의 간섭 . . . 21
2.9 관측량과 기댓값 . . . 22
2.10 X와 Y 측정의 구현 . . . 23
2.11 연습문제 . . . 24

3 여러 큐비트와 얽힘 25

3.1 텐서곱과 복합계의 상태공간 . . . 25
3.2 여러 큐비트에 작용하는 연산 . . . 27
3.3 Bell 상태의 준비와 얽힘 . . . 28
3.4 밀도행렬과 혼합 상태 . . . 30
3.5 부분계의 상태와 부분대각합 . . . 31
3.6 Bell 상태와 고전적 혼합의 상관관계 . . . 32
3.7 세 큐비트의 GHZ 상태 . . . 34
3.8 연습문제 . . . 34

4 Qiskit으로 양자 회로 다루기 **35**
4.1 실행 준비 . . . 35
4.2 한 큐비트의 게이트 . . . 36
4.3 상대 위상과 간섭 . . . 37
4.4 측정 기록과 확률 추정 . . . 38
4.5 큐비트와 고전 비트의 순서 . . . 39
4.6 Bell 상태와 공동 확률 . . . 40
4.7 측정 기저와 기댓값 . . . 42
4.8 반복 실습: 위상과 측정 통계 . . . 44
4.9 보충: 회전 게이트와 측정 기저 . . . 47
4.10 보충: 상태의 비교 . . . 49
4.11 보충: 회로의 결합과 조건부 연산 . . . 51
4.12 보충: Estimator와 일괄 계산 . . . 52
4.13 보충: 장치에 맞춘 회로 변환 . . . 53
4.14 연습문제 . . . 54

5 Grover 알고리즘 **55**
5.1 검색 문제와 오라클의 의미 . . . 55
5.2 균등 중첩과 위상 오라클 . . . 56
5.3 디퓨전과 평균 진폭에 대한 반사 . . . 57
5.4 두 큐비트 검색의 계산 . . . 58
5.5 두 차원 부분공간에서의 회전 . . . 59
5.6 반복 횟수의 선택 . . . 60
5.7 연습문제 . . . 62

6 CHSH 부등식과 양자 상관 **63**
6.1 비트 출력에서 상관값으로 . . . 63
6.2 CHSH 게임과 고전 한계 . . . 63
6.3 Bell 상태의 CHSH 전략 . . . 65
6.4 네 측정 설정의 시뮬레이션 . . . 67
6.5 보충: 세 사람의 GHZ 게임 . . . 70
6.6 GHZ 상태의 측정 전략 . . . 71
6.7 GHZ 상관값의 계산과 측정 . . . 72
6.8 GHZ 상태의 위상 정보와 오류 . . . 73
6.9 연습문제 . . . 74

7 양자 텔레포테이션 **75**
7.1 측정의 한계와 무복제 정리 . . . 75
7.2 세 큐비트의 역할과 표기 . . . 76
7.3 Bell 기저 측정의 회로 . . . 77
7.4 측정 분기별 상태 전개 . . . 77
7.5 조건부 상태와 보정 연산 . . . 78
7.6 고전 통신 이전에 Bob이 보는 상태 . . . 79

7.7 측정과 조건부 보정의 구현 81
7.8 여러 입력 상태를 이용한 검증 83
7.9 다른 Bell 자원과 측정 라벨의 관례 83
7.10 연습문제 85

8 양자 오류 정정 **86**
8.1 논리 큐비트의 부호화 86
8.2 안정자와 오류 신드롬 87
8.3 보조 큐비트를 이용한 parity 측정 88
8.4 연속 회전 오류의 정정 90
8.5 신드롬과 복구의 수치 계산 90
8.6 신드롬에 따른 조건부 보정 91
8.7 정정 범위와 논리 오류 93
8.8 연습문제 94

9 변분 양자 알고리즘 **95**
9.1 변분 원리와 회로의 매개변수 96
9.2 한 큐비트와 두 큐비트의 에너지 최소화 97
9.3 확장: 두 측정 기저를 쓰는 한 큐비트 모형 99
9.4 기울기와 parameter-shift 규칙 101
9.5 에너지 평가와 경사하강법의 구현 102
9.6 유한한 측정 횟수와 비용 함수의 오차 103
9.7 연습문제 104

A 연습문제 해설 **105**
A.1 1장: 양자정보를 위한 선형대수 105
A.2 2장: 한 큐비트의 상태, 게이트, 측정 106
A.3 3장: 여러 큐비트와 얽힘 108
A.4 4장: Qiskit으로 양자 회로 다루기 109
A.5 5장: Grover 알고리즘 111
A.6 6장: CHSH 부등식과 양자 상관 112
A.7 7장: 양자 텔레포테이션 113
A.8 8장: 양자 오류 정정 114
A.9 9장: 변분 양자 알고리즘 115

참고 문헌 **117**

양자정보와 양자컴퓨터

양자컴퓨터의 구성

아래 사진은 IBM이 2023년에 공개한 양자컴퓨팅 시스템이다. 양자 상태를 구현하는 프로세서와 그 상태를 제어하고 읽는 전자장치, 작동 환경을 유지하는 냉각 장치가 함께 하나의 시스템을 이룬다. 프로그램에서 다루는 큐비트는 이 장치 안에 구현된 정보의 단위이다.



그림 도입.1. IBM Quantum System Two의 외관. 실제 계산에는 양자 프로세서뿐 아니라 냉각·제어·측정 장치가 필요하다. 2023년 공개 사진이다.
사진: Christopher Tirrell for IBM / IBM Research, *IBM Quantum System Two (photo 1)*. 원출처, CC BY-ND 2.0. 화면비를 유지하여 수록.

이 책에서는 여러 구현 방식에 공통으로 적용되는 상태와 연산의 수학을 다룬다. 큐비트를 어떤 상태로 준비했는지, 어떤 연산을 가했는지, 무엇을 측정했는지를 수식과 회로로 표현한다. 같은 수학을 원자, 광자, 초전도 회로처럼 서로 다른 물리계에 적용할 수 있다. Qiskit에서는 이 연산의 순서를 프로그램으로 작성하고 측정 기록을 분석한다.

정보를 담는 물리계

문자나 사진을 컴퓨터에 저장할 때에는 먼저 숫자로 표현한다. 그 숫자는 다시 전압, 전하, 자화와 같은 물리적 상태에 담긴다. 고전적인 비트(bit)는 서로 구별할 수 있는 두 상태에 0과 1이라는 이름을 붙여 사용한다. 비트는 추상적인 정보 단위이고, 전압이나 자화는 그 비트를 구현하는 방법이다.

큐비트(qubit)도 정보 단위다. 서로 구별되는 두 기저 상태를 $|0\rangle$, $|1\rangle$로 나타내지만, 가능한 순수 상태는 이 둘로 한정되지 않는다. 두 상태의 *중첩*도 준비할 수 있으며 일반적으로

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

로 쓴다. α, β는 복소수인 확률진폭이다. $|\,\rangle$ 기호와 복소수의 계산은 1장에서 설명한다. 여기서는 두 성분의 크기뿐 아니라 서로의 위상 관계도 상태를 정하는 데 필요하다는 점에 주목하면 된다.

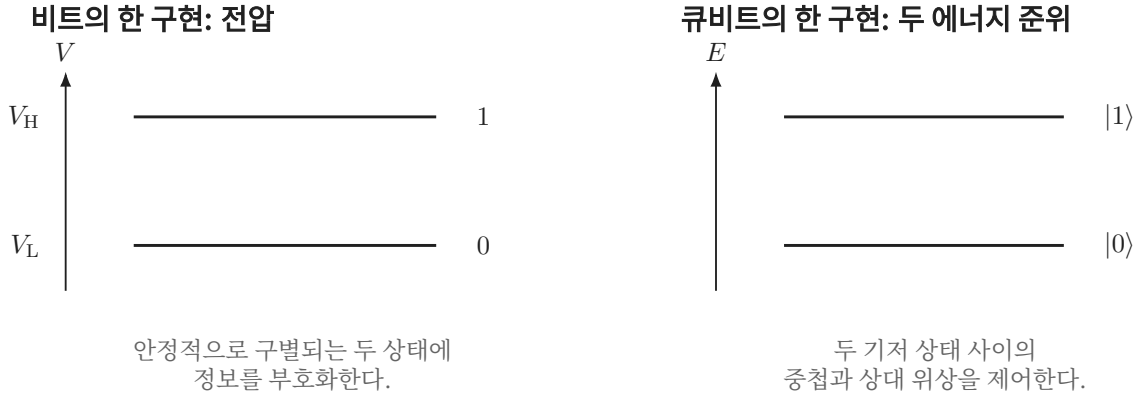


그림 도입.2. 정보 단위와 물리적 구현의 구별. 오른쪽은 에너지 준위를 사용하는 큐비트의 한 예이며, 선택한 두 준위만 그렸다. 광자의 편광처럼 다른 물리량을 기저로 사용하는 구현도 있다.

계산 기저에서 큐비트를 한 번 측정하면 0 또는 1이라는 고전적인 기록을 얻는다. 두 결과의 확률은 각각 $|\alpha|^2$, $|\beta|^2$이다. 한 번의 측정이 두 진폭의 값을 모두 알려 주지는 않는다. 상태를 설명하는 수학과 실험에서 얻는 기록은 이처럼 구별된다.

양자정보는 이러한 물리계에 정보를 담고, 변화시키고, 전달하고, 읽는 과정을 양자역학의 규칙으로 다루는 분야다. 양자컴퓨팅은 그중 계산을 수행하는 방법에 해당한다. 양자통신과 양자 상태의 검증도 같은 상태·연산·측정의 언어를 사용한다.[1]

양자정보의 주요 연구 대상

양자정보의 출발점은 이미 알려진 물리 법칙을 정보 처리의 자원으로 사용하는 데 있다. 물리계를 더 정확히 계산하려는 문제, 멀리 떨어진 곳으로 정보를 전달하려는 문제, 주어진 계산을 적은 자원으로 수행하려는 문제는 목적이 다르지만 서로 연결되어 있다.

양자계의 시뮬레이션

분자와 물질의 성질은 전자와 원자핵의 양자 상태에 의해 결정된다. 여러 입자가 상호작용하면 각 입자를 따로 설명하는 것만으로는 전체 상태를 알 수 없다. 이 책에서 배우는 두 큐비트의 얽힘은 그러한 상황의 가장 작은 예다.

일반적인 n큐비트 순수 상태를 상태벡터로 직접 저장하려면 2^n개의 복소수 성분을 다룬다. 예를 들어 $n = 10$이면 $1\,024$개, $n = 50$이면 약 1.13×10^{15}개다. 구조가 특별한 상태는 더 간단하게 표현할 수도 있지만, 모든 상태가 그런 것은 아니다. 제어 가능한 양자계로 다른 양자계의 거동을 모사하려는 *양자 시뮬레이션*은 이 어려움에서 동기를 얻는다.[20]

양자통신과 상관관계

양자 상태를 다른 곳으로 보내는 일은 그 상태의 이름이나 측정값 하나를 보내는 일과 다르다. 알지 못하는 상태를 한 번 측정한 기록만으로는 원래 상태를 일반적으로 복원할 수 없다. 얽힌 자원과 고전 통신을 함께 사용하는 텔레포테이션은 이 제약 아래에서 상태를 이전하는 방법이다. 공유한 얽힘과 전송한 고전 정보를 함께 사용해야 상태 전달이 완성된다.[21]

두 실험실에서 얻은 기록의 상관관계를 분석하는 일도 중요하다. CHSH에서는 각 실험실의 결과만 따로 보는 대신 서로 다른 측정 설정에서의 공동 통계를 비교한다. 이러한 비교로 국소적인 고전 모형이 허용하는 상관관계와 양자 상관관계를 구별할 수 있다.

양자 알고리즘의 계산 자원

양자 알고리즘은 진폭의 간섭과 여러 큐비트 사이의 상관관계를 이용하여 측정 결과에 필요한 정보를 드러낸다. 특정 계산에서는 고전적인 방법과 다른 자원 요구량을 갖는 알고리즘이 알려져 있다. 그러나 양자컴퓨터를 사용한다는 사실만으로 임의의 문제가 빨라지는 것은 아니다. 어떤 입력을 준비하고, 어떤 연산을 몇 번 적용하며, 어느 정도의 정확도로 답을 얻는지를 함께 따져야 한다.[20]

이 책에서는 작은 예제에서 간섭과 상관관계가 계산에 어떻게 쓰이는지 살펴본다. 변분 알고리즘에서는 측정한 기댓값으로 비용 함수를 계산하고, 오류 정정에서는 상태의 정보를 보존하면서 오류를 구별하는 측정을 다룬다.

프로세서와 제어 장치

그림 도입.1의 시스템 안에서 양자 연산을 담당하는 부품은 프로세서다. 아래 사진의 IBM Quantum Heron은 2023년에 공개된 초전도 양자 프로세서의 한 예다. 이 세대는 133개의 큐비트를 구현했다. 사진의 칩과 앞쪽의 시스템 사진을 비교하면 정보의 단위인 큐비트, 큐비트들을 구현한 프로세서, 이를 운용하는 전체 장치를 구별할 수 있다.[22]

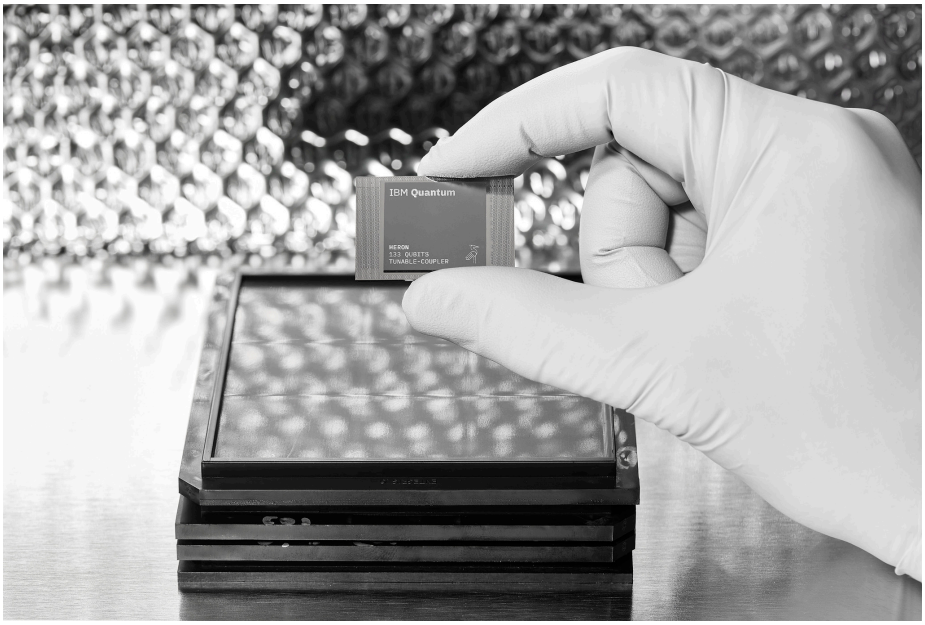


그림 도입.3. IBM Quantum Heron 프로세서의 실제 사진. 초전도 회로의 양자 상태를 제어하여 연산을 수행한다. 사진은 2023년에 공개된 세대이며 최신 모델을 뜻하지 않는다.
사진: Ryan Lavine for IBM / IBM Research, *IBM Quantum Heron (1)*. 원출처, CC BY-ND 2.0. 화면비를 유지하여 수록.

초전도 방식에서는 낮은 온도에서 작동하는 회로에 제어 신호를 가하여 상태를 변화시키고 측정한다. 냉각 장치와 배선은 이 환경을 만들고 유지하며, 제어·측정 전자장치는 명령과 신호를 주고받는다. 수행할 수 있는 계산의 규모와 정확도는 큐비트 개수뿐 아니라 연산과 측정의 오류, 큐비트 사이의 결합 구조, 양자 상태를 유지하는 시간에도 영향을 받는다.

양자컴퓨터를 만드는 방법은 초전도 회로만 있는 것이 아니다. 이온이나 중성 원자의 내부 상태, 광자의 편광 등도 큐비트를 구현하는 데 사용할 수 있다. 같은 추상적 양자 연산을 물리적으로 실현하는 방식도 장치마다 다르다.

실제 계산에서는 고전컴퓨터도 계속 필요하다. 사람이 작성한 회로를 장치에 맞게 변환하고, 실행을 요청하고, 측정 기록을 모아 해석하는 일을 맡는다. Qiskit을 사용하면 이 과정 가운데 회로 작성과 결과 분석을 Python으로 수행할 수 있다. 시뮬레이터에서는 장치를 수학적으로 모사하여 같은 회로를 검산한다.

양자 상태의 제어와 정밀측정

양자 상태를 준비하고 읽는 기술은 계산뿐 아니라 정밀측정에도 쓰인다. 사진은 NIST가 2025년에 공개한 알루미늄 이온 시계의 트랩이다. 전극이 만든 전기장으로 알루미늄 이온과 마그네슘 이온을 함께 가둔다. 이 장치는 일반 목적 양자컴퓨터가 아니라, 이온의 내부 상태를 이용해 시간의 기준을 만드는 실험 장치다.[25]

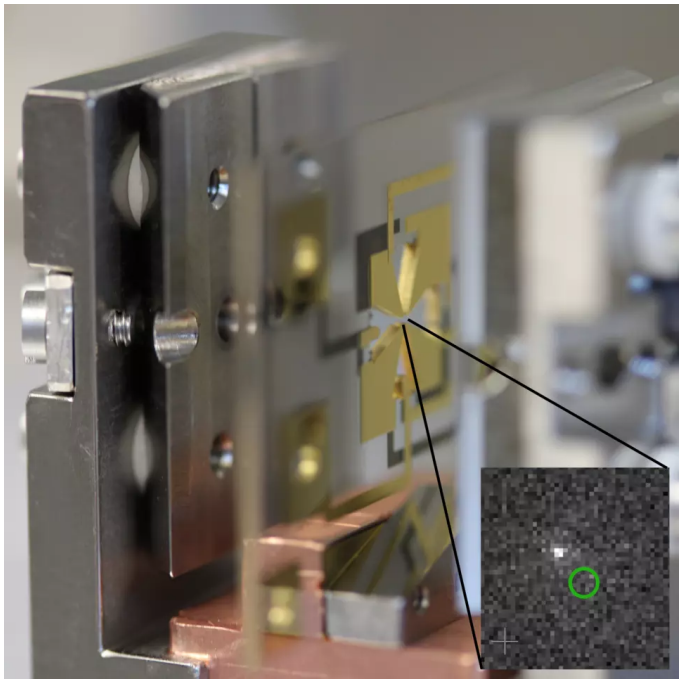


그림 도입.4. NIST의 이온 트랩과 알루미늄·마그네슘 이온쌍의 CCD 영상. 삽입 영상의 밝은 점은 마그네슘 이온이며, 초록색 원은 이 카메라에 직접 보이지 않는 알루미늄 이온의 위치를 표시한다. 원과 연결선은 원자료에 포함되어 있다.
사진·삽입 영상: NIST, 2025년 공개. 원출처, NIST 자료 이용 정책. 원래 화면비와 색을 유지하여 수록.

알루미늄 이온은 레이저로 직접 냉각하고 상태를 읽기가 어렵다. 연구진은 마그네슘 이온을 함께 사용하여 냉각을 돕고, 두 이온의 연동된 운동을 통해 알루미늄의 상태 정보를 읽는다. 이를 *양자 논리 분광법*이라 한다.[25] 검출된 빛은 마그네슘 이온에서 나오지만, 적절한 제어 과정을 거치면 그 기록으로 알루미늄 이온의 상태를 알아낼 수 있다.

뒤에서 배우는 회로도에는 전극이나 레이저가 표시되지 않는다. 대신 어떤 상태를 준비하고, 두 계 사이에 어떤 연산을 가하고, 어느 계를 측정하는지를 남긴다. 이와 같이 서로 다른 장치도 상태 준비, 상호작용, 측정이라는 공통된 틀로 기술할 수 있다.

회로에서 측정 기록까지

회로는 준비한 상태에 어떤 연산을 어떤 순서로 적용할지 적은 표현이다. 다음 그림의 위쪽은 한 번의 실행이고, 아래쪽은 같은 준비와 회로를 여러 번 반복한 뒤 기록을 모으는 과정이다. 회로가 확률을 정하며, 실제 측정은 그 확률에 따라 하나의 기록을 남긴다.

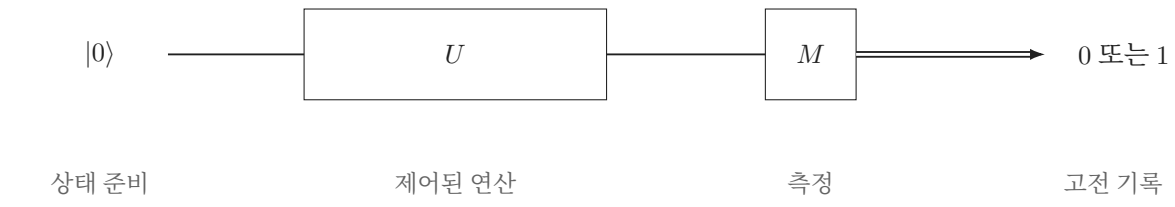


그림 도입.5. 상태 준비, 양자 연산, 측정, 고전 기록. 가운데 U는 적용할 연산을, M은 계산 기저 측정을 나타낸다. 같은 회로를 반복하면 결과별 빈도로 확률을 추정할 수 있다. 연산과 측정의 수학적 정의는 2장에서 다룬다.

같은 상태와 회로를 반복해도 매번 같은 결과가 나올 필요는 없다. 여기서 반복한다는 것은 측정된 큐비트를 그대로 다시 읽는 것이 아니라, *매번 초기 상태를 새로 준비하여 회로 전체를 실행한다*는 뜻이다. 여러 기록에서 결과별 횟수인 counts를 얻고, 이를 전체 실행 횟수로 나누어 확률을 추정한다. 이론 확률과 표본의 비율을 구별하는 습관은 이후 모든 실습에서 필요하다.

중첩에 여러 성분이 있다는 사실이 그 성분들을 한 번에 모두 읽을 수 있다는 뜻은 아니다. 알고리즘은 알아내려는 정보가 최종 측정의 통계에 나타나도록 상태를 변화시킨다. 그 과정에서 진폭은 더해지거나 상쇄될 수 있다. 이것이 간섭이며, 단순히 확률을 더하는 고전적인 경우와 구별되는 부분이다.

1장에서는 상태 계산에 필요한 수학을, 2–3장에서는 상태와 측정의 규칙을 설명한다. 이어 4장에서 회로를 코드로 작성하고 이론 확률과 측정 빈도를 비교한다.

제 1 장

양자정보를 위한 선형대수

순수한 양자 상태는 복소 벡터로, 이상적인 게이트는 그 벡터에 작용하는 행렬로 표현한다. 측정 확률은 상태와 측정 기저 사이의 내적으로 계산한다. 이 장에서는 복소수, 행렬 곱, 내적과 기저 변환을 차례로 설명하고, 게이트와 관측량에 필요한 유니터리 행렬과 에르미트 행렬을 정의한다.

이 장의 계산은 대부분 두 성분 벡터와 2×2 행렬로 충분하다. 각 예제에서는 수식의 결과가 복소수인지, 벡터인지, 행렬인지 함께 확인한다. 특히 두 진폭의 크기가 같더라도 위상이 다르면 합의 크기가 달라진다는 사실이 중요하다. 이 성질은 2장의 간섭 회로에서 서로 다른 측정 확률로 나타난다 [1].

1.1 복소수와 확률진폭

실수는 수직선 위의 점으로 표현할 수 있다. 복소수는 두 실수 a, b를 묶어

$$z = a + \mathrm{i}b, \qquad a, b \in \mathbb{R}, \qquad \mathrm{i}^2 = -1 \tag{1.1}$$

로 표현한 수이다. 복소평면에서는 가로축이 실수부 a, 세로축이 허수부 b가 된다. 양자 상태의 계수가 복소수라는 말은, 각 계수가 하나의 실수 확률보다 더 많은 정보를 담는다는 뜻이다. 그 정보 중 크기는 측정 확률과 연결되고, 서로 다른 계수 사이의 위상 차이는 간섭과 연결된다.

1.1.1 켤레와 절댓값

복소켤레는 허수부의 부호를 바꾸는 연산이다. $z^{*} = a - \mathrm{i}b$로 정의하면

$$|z|^2 = z^{*} z = (a - \mathrm{i}b)(a + \mathrm{i}b) = a^2 + b^2 \tag{1.2}$$

를 얻는다. 복소수의 제곱 z^2과 절댓값 제곱 $|z|^2$은 다르다. 예를 들어 $z = \mathrm{i}/\sqrt{2}$이면 $z^2 = -1/2$이지만 $|z|^2 = 1/2$이다. 확률로 사용할 수 있는 것은 후자이다. 복소 진폭을 확률로 바꿀 때 켤레가 필요한 이유가 여기에 있다.

예제 1.1 (복소수의 크기 계산). $z = (1 + \mathrm{i})/2$에 대해

$$|z|^2 = \frac{(1 - \mathrm{i})(1 + \mathrm{i})}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \qquad |z| = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{1.3}$$

실수부와 허수부가 각각 $1/2$라고 해서 확률을 단순히 더해 1로 계산하지 않는다. 먼저 복소수의 절댓값을 구하고 제곱한다.

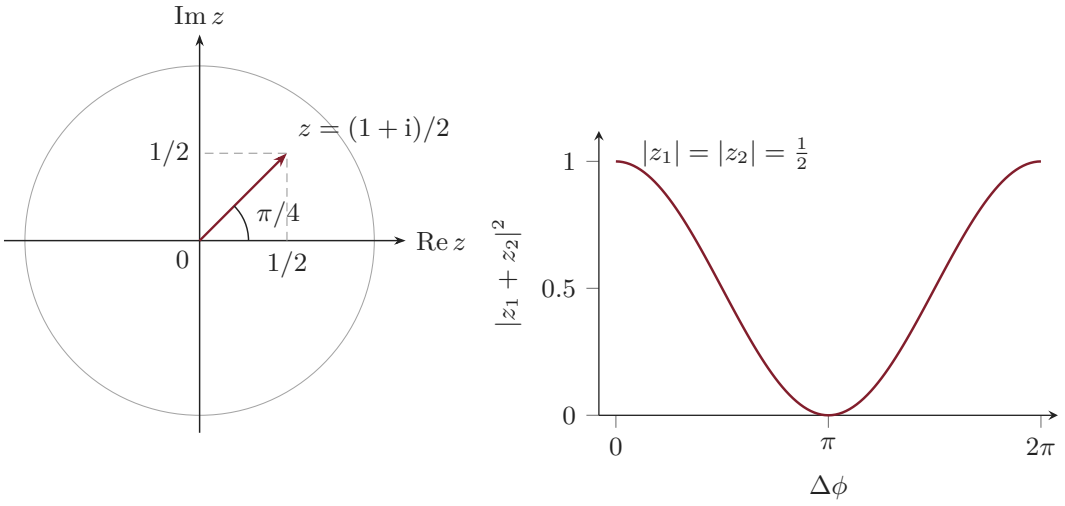
1.1.2 극형식과 위상

복소수의 크기를 $r = |z|$, 양의 실수축에서 잰 각도를 ϕ라 하면 $a = r\cos\phi$, $b = r\sin\phi$이다. Euler 공식 $e^{\mathrm{i}\phi} = \cos\phi + \mathrm{i}\sin\phi$를 사용하면

$$z = re^{\mathrm{i}\phi}, \qquad z^* = re^{-\mathrm{i}\phi}, \qquad |e^{\mathrm{i}\phi}| = 1 \tag{1.4}$$

로 쓸 수 있다. 각도 ϕ를 위상이라고 부르며 2π의 정수배 차이를 제외하고 정해진다. $z = 0$에서는 위상을 정할 수 없다. $e^{\mathrm{i}\phi}$를 곱하면 크기는 유지되고 복소평면 위의 방향만 회전한다. 예를 들어 1, i, -1, $-\mathrm{i}$는 모두 크기가 1이며 위상이 차례로 0, $\pi/2$, π, $3\pi/2$이다.

그림 1.1는 식 (1.4)의 두 정보인 크기와 위상을 나누어 보여준다. 같은 크기의 진폭이라도 합의 크기는 위상 차이에 따라 달라진다.



(a) $|z| = 1/\sqrt{2}$ (b) $|z_1 + z_2|^2 = \frac{1}{2}(1 + \cos\Delta\phi)$

그림 1.1. 복소 진폭의 기하학. (a) 복소평면에서 화살표의 길이는 절댓값, 각도는 위상이다. (b) 크기가 각각 $1/2$인 두 진폭의 합은 위상 차이 $\Delta\phi$에 의존한다. 같은 방향에서는 합의 절댓값 제곱이 1, 반대 방향에서는 0이다.

$z_1 = 1/2$, $z_2 = e^{\mathrm{i}\phi}/2$에서는 $|z_1|^2 + |z_2|^2 = 1/2$로 일정하다. 그러나 $|z_1 + z_2|^2$은 $\phi = 0$에서 1, $\phi = \pi$에서 0이다. 두 진폭을 더한 뒤 제곱하는 계산과 각 절댓값 제곱을 더하는 계산은 일반적으로 다르다.

위상의 역할은 두 복소수를 더할 때 분명해진다. $z_1 = r_1 e^{\mathrm{i}\phi_1}$, $z_2 = r_2 e^{\mathrm{i}\phi_2}$에 대해

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1^* + z_2^*)(z_1 + z_2) \\ &= r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos(\phi_2 - \phi_1). \end{aligned} \tag{1.5}$$

마지막 항은 위상 차이에 의존한다. 같은 방향이면 서로 더해지고, 반대 방향이면 서로 상쇄된다. 양자 간섭에서도 먼저 더하는 것은 확률이 아니라 진폭이다. 다만 어느 실험에서 어떤 진폭을 더해야 하는지는 상태 준비와 측정 과정으로 결정된다. 모든 확률에 임의로 간섭항을 붙일 수 있는 것은 아니다.

1.2 벡터와 행렬 곱

행렬 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$는 복소수 성분을 m개의 행과 n개의 열로 배열한 것이다. 행 번호를 i, 열 번호를 j로 쓰면 성분은 A_{ij}이다. 열벡터는 열이 하나인 행렬이며, n개의 성분을 가진 벡터는 $\mathbb{C}^n$의 원소로 생각한다. 행렬 A는 n성분의 입력 벡터를 m성분의 출력 벡터로 바꾸는 규칙이다.

두 행렬을 곱할 때는 왼쪽 행렬의 열 개수와 오른쪽 행렬의 행 개수가 같아야 한다. $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n\times p}$이면 $AB \in \mathbb{C}^{m\times p}$이고

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik}B_{kj} \tag{1.6}$$

이다. 왼쪽 행렬의 i번째 행과 오른쪽 행렬의 j번째 열에서 같은 위치의 성분을 곱한 뒤 더한다. 이 규칙에는 복소켤레가 자동으로 들어가지 않는다. 켤레가 필요한 계산이라면 먼저 해당 벡터나 행렬에 켤레 연산을 적용해야 한다.

예제 1.2 (2×2 행렬 곱). 다음 두 행렬을 생각하자.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}. \tag{1.7}$$

곱의 왼쪽 위 성분은 $1\cdot 5 + 2\cdot 7 = 19$이다. 같은 계산을 네 성분에 적용하면

$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 5+2\cdot 7 & 1\cdot 6+2\cdot 8 \\ 3\cdot 5+4\cdot 7 & 3\cdot 6+4\cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}. \tag{1.8}$$

순서를 바꾸면 $BA = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$이다. 따라서 일반적으로 $AB \neq BA$이다. 양자 게이트의 순서가 중요한 이유도 같은 행렬 곱의 성질에서 출발한다.

행렬의 작용이 *선형*이라는 것은 벡터의 합과 스칼라 배수를 보존한다는 뜻이다. 임의의 복소수 α, β와 벡터 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$에 대해

$$A(\alpha\boldsymbol{u} + \beta\boldsymbol{v}) = \alpha A\boldsymbol{u} + \beta A\boldsymbol{v} \tag{1.9}$$

가 성립한다. 따라서 행렬이 기저벡터들에 어떻게 작용하는지를 알면, 그 기저벡터의 모든 선형결합에 대한 작용도 알 수 있다. 예를 들어 두 성분 벡터에서는 $(1,0)^T$와 $(0,1)^T$에 대한 출력만 알면 모든 입력의 출력을 구할 수 있다. 뒤에서 양자 게이트를 계산할 때도 이 원리를 사용한다.

1.3 전치, 켤레전치, 역행렬

1.3.1 전치와 켤레전치

전치 A^T는 행과 열을 맞바꾸는 연산으로 $(A^T)_{ij} = A_{ji}$이다. 성분별 복소켤레 A^*는 각 성분의 허수부 부호를 바꾼다. 두 연산을 함께 적용한 것이 켤레전치이다.

$$A^\dagger = (A^*)^T = (A^T)^*, \qquad (A^\dagger)_{ij} = A^*_{ji}. \tag{1.10}$$

예를 들어

$$B = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 3 \\ -\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad B^\dagger = \begin{pmatrix} 1-\mathrm{i} & \mathrm{i} \\ 3 & 1+\mathrm{i} \end{pmatrix}. \tag{1.11}$$

실수 행렬에서는 전치와 켤레전치가 같지만, 복소수 행렬에서는 일반적으로 다르다. 양자정보 계산에서 단순 전치 대신 †를 자주 쓰는 이유는 상태의 계수가 복소수이기 때문이다.

곱에 켤레전치를 취하면 순서가 뒤집힌다.

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger. \tag{1.12}$$

성분으로 확인하면 $(AB)^\dagger_{ij} = (AB)^*_{ji} = \sum_k A^*_{jk} B^*_{ki}$이고, 복소수 성분들의 곱 순서를 바꾸면 $\sum_k (B^\dagger)_{ik}(A^\dagger)_{kj}$가 된다. 이 성질은 회로 전체의 역연산을 만들 때 게이트 순서를 뒤집는 규칙으로 이어진다.

1.3.2 항등행렬과 역행렬

항등행렬 I_n은 대각 성분이 1이고 나머지가 0인 $n \times n$ 행렬이다. 벡터를 바꾸지 않으므로 $I_n \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}$이다. 정사각행렬 A에 대해

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I \tag{1.13}$$

를 만족하는 행렬 A^{-1}이 존재하면 A를 가역이라고 한다. 역행렬은 A의 변환을 되돌린다. 2×2 행렬의 경우

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \tag{1.14}$$

이며, 이 식은 $ad - bc \neq 0$일 때만 성립한다. $ad - bc$는 행렬식이다. 앞의 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$에는 $\det A = -2$이므로 역행렬이 존재한다.

역행렬과 켤레전치는 같은 개념이 아니다. 일반적인 가역행렬에서는 $A^{-1} \neq A^\dagger$이다. 뒤에서 정의할 유니터리 행렬은 특별히 이 둘이 일치하는 행렬이다. 따라서 어떤 게이트를 되돌리는 코드에서 †를 사용할 수 있는지 확인하려면 그 게이트의 유니터리 성질을 사용해야 한다.

1.4 Bra와 ket, 내적과 정규화

양자정보에서는 열벡터를 $|\psi\rangle$처럼 쓰고 *ket*이라고 읽는다. 그 켤레전치는 $\langle\psi|$로 쓰고 *bra*라고 읽는다. 두 표기는 벡터의 이름을 감싼 기호이며, 아직 그 자체로 특별한 물리 과정을 뜻하지는 않는다.

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_0 \\ \psi_1 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \langle\psi| = \begin{pmatrix} \psi_0^* & \psi_1^* \end{pmatrix}. \tag{1.15}$$

ψ는 벡터 전체의 이름이고, ψ_0, ψ_1은 선택한 기저에서의 좌표이다. 같은 벡터도 기저가 바뀌면 좌표가 바뀔 수 있다. 두 성분 벡터의 표준 기저에는 다음 이름을 붙인다.

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad |\psi\rangle = \psi_0|0\rangle + \psi_1|1\rangle. \tag{1.16}$$

여기서 $0, 1$은 기저벡터의 이름이다. $|0\rangle$은 영벡터가 아니며 길이가 1인 벡터이다. 이 표기를 다음 장에서 큐비트의 계산 기저로 해석한다.

1.4.1 내적과 노름

두 벡터의 내적은 bra와 ket의 행렬 곱으로 정의한다.

$$\langle\phi|\psi\rangle = (|\phi\rangle)^\dagger|\psi\rangle = \sum_j \phi_j^* \psi_j. \tag{1.17}$$

차원으로 확인하면 $(1 \times n)$ 행렬과 $(n \times 1)$ 행렬의 곱이므로 결과는 하나의 복소수이다. 첫 번째 벡터에는 켤레가 들어가고 두 번째 벡터에는 들어가지 않는다. 그러므로

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^*, \tag{1.18}$$

$$\langle\phi|(\alpha|u\rangle + \beta|v\rangle) = \alpha\langle\phi|u\rangle + \beta\langle\phi|v\rangle, \tag{1.19}$$

$$(\alpha|u\rangle + \beta|v\rangle)^\dagger|\psi\rangle = \alpha^*\langle u|\psi\rangle + \beta^*\langle v|\psi\rangle \tag{1.20}$$

이다. 첫 번째 성질은 켤레대칭이라고 부른다. 두 벡터의 순서를 바꾸면 단순히 같은 수가 되는 것이 아니라 복소켤레가 된다. 또한 내적의 두 자리에 스칼라가 들어갈 때 서로 다르게 처리된다는 점을 주의해야 한다.

벡터의 길이인 노름은

$$\||\psi\rangle\| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle} = \sqrt{\sum_j |\psi_j|^2} \tag{1.21}$$

로 정의한다. 복소켤레 덕분에 제곱 노름은 항상 0 이상의 실수가 된다. 영벡터가 아닌 $|v\rangle$를 노름으로 나눈 $|\psi\rangle = |v\rangle/\||v\rangle\|$는 길이가 1인 정규화 벡터이다. 영벡터는 노름이 0이므로 이 방법으로 정규화할 수 없다.

예제 1.3 (켤레를 빠뜨리면 생기는 오류). $|\psi\rangle = (|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$의 좌표가 $(1, \mathrm{i})^T/\sqrt{2}$라고 하자. 올바른 계산은

$$\langle\psi|\psi\rangle = \frac{1}{2}(1, -\mathrm{i}) \begin{pmatrix} 1 \\ \mathrm{i} \end{pmatrix} = \frac{1+1}{2} = 1 \tag{1.22}$$

이다. 단순 전치로 계산하면 $(1, \mathrm{i})(1, \mathrm{i})^T/2 = 0$이 되어 길이가 0이라는 잘못된 결론을 얻는다. Python에서 복소 벡터의 내적을 확인할 때 `np.vdot(phi, psi)`를 사용하는 이유도 첫 번째 인자에 켤레가 필요하기 때문이다.

1.4.2 직교와 직교정규 기저

$\langle\phi|\psi\rangle = 0$이면 두 벡터가 직교한다고 한다. 길이가 1인 벡터들이 서로 직교하면서 공간 전체를 생성하면 직교정규 기저가 된다. 기저를 $\{|e_j\rangle\}_{j=0}^{d-1}$라고 쓰면

$$\langle e_j|e_k\rangle = \delta_{jk}, \qquad |\psi\rangle = \sum_{j=0}^{d-1} \alpha_j |e_j\rangle \tag{1.23}$$

이다. 여기서 δ_{jk}는 $j = k$일 때 1, 그렇지 않을 때 0이다. 왼쪽에서 $\langle e_k|$를 곱하면

$$\langle e_k|\psi\rangle = \sum_j \alpha_j \langle e_k|e_j\rangle = \alpha_k \tag{1.24}$$

가 된다. 즉, 기저 방향의 계수는 내적으로 꺼낸다. 이 식은 다음 장의 측정 확률 공식을 읽는 출발점이다.

정규화된 벡터를 직교정규 기저로 전개하면

$$1 = \langle\psi|\psi\rangle = \sum_{j,k} \alpha_j^* \alpha_k \delta_{jk} = \sum_j |\alpha_j|^2 \tag{1.25}$$

이다. 합에서 서로 다른 기저의 교차항이 사라지는 이유는 직교성이다. 직교하지 않는 임의의 벡터들로 전개했을 때에는 이 단순한 좌표 제곱합을 그대로 사용할 수 없다.

1.5 외적과 사영 연산자

내적 $\langle\phi|\psi\rangle$와 순서를 바꾼 $|\psi\rangle\langle\phi|$는 서로 다른 대상이다. 후자는 $(n \times 1)$과 $(1 \times n)$의 곱이므로 $n \times n$ 행렬이다. 이를 외적이라고 부른다. 벡터를 입력받아 새 벡터를 출력할 수 있다는 점에서 연산자로 해석한다.

$$(|\psi\rangle\langle\phi|)|v\rangle = |\psi\rangle\langle\phi|v\rangle. \tag{1.26}$$

먼저 $|v\rangle$의 ϕ 방향 성분을 내적으로 계산하고, 그 복소수를 $|\psi\rangle$에 곱한다.

행렬의 대각 성분을 더한 값을 대각합 또는 trace라고 쓰며, $\mathrm{Tr}\, A = \sum_j A_{jj}$로 정의한다. 외적으로 만든 행렬을 계산할 때 이 값도 자주 사용한다.

정규화된 $|\psi\rangle$로 $P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$를 만들면 ψ 방향의 사영 연산자가 된다. 실제로

$$P_\psi^2 = |\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle\langle\psi| = P_\psi, \qquad P_\psi^\dagger = P_\psi \tag{1.27}$$

이다. 한 번 사영한 뒤 다시 같은 방향으로 사영해도 결과가 바뀌지 않는다. 또한 직교한 성분은 사라진다. 이 성질 때문에 사영은 일반적으로 역연산을 가지지 않는다.

예제 1.4 (정규화된 벡터가 만드는 행렬). $|\psi\rangle = (1, 2\mathrm{i})^T/\sqrt{5}$이면

$$P_\psi = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}1\\ 2\mathrm{i}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -2\mathrm{i}\end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}1 & -2\mathrm{i}\\ 2\mathrm{i} & 4\end{pmatrix}. \tag{1.28}$$

대각 성분의 합은 $\mathrm{Tr}\, P_\psi = (1+4)/5 = 1$이다. $|\phi\rangle = (2, -\mathrm{i})^T/\sqrt{5}$는 ψ와 직교하므로 $P_\psi|\phi\rangle = 0$이고, $P_\psi|\psi\rangle = |\psi\rangle$이다. 이 행렬은 두 방향을 구별하여 하나는 남기고 하나는 제거한다. 뒤에서 순수 상태의 밀도행렬을 도입할 때도 같은 외적 $|\psi\rangle\langle\psi|$가 등장한다.

직교정규 기저 전체에 대한 사영을 더하면 항등연산자이다.

$$\sum_j |e_j\rangle\langle e_j| = I. \tag{1.29}$$

어떤 벡터에 양변을 적용해 보자. 왼쪽은 $\sum_j |e_j\rangle\langle e_j|\psi\rangle$이며, 식 (1.24)에 의해 원래 벡터 $|\psi\rangle$를 복원한다. 이를 기저의 완비성이라고 한다. 이 식을 수식의 중간에 삽입하면 추상적인 벡터 식을 좌표 합으로 바꾸기 쉽다.

1.6 기저 변환

식 (1.16)의 표준 기저 대신, 다른 직교정규 기저로

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{1.30}$$

를 선택할 수 있다. $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$에 대해 새 기저의 계수는

$$\langle +|\psi\rangle = \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}, \qquad \langle -|\psi\rangle = \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}} \tag{1.31}$$

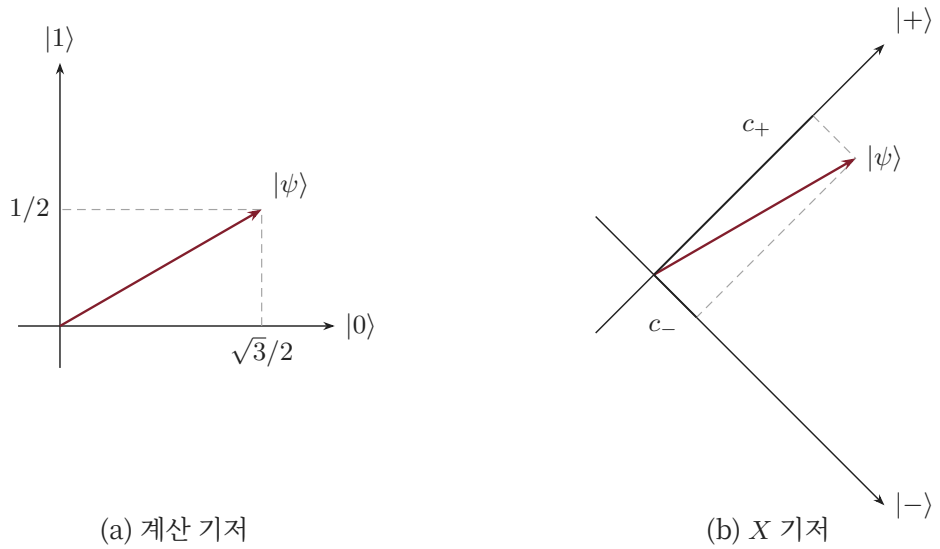
이므로

$$|\psi\rangle = \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}|-\rangle. \tag{1.32}$$

벡터 자체는 같지만 그 벡터를 기술하는 계수가 달라졌다.

그림 1.2에서는 실수 계수를 가진 한 벡터를 두 기저에 사영한다. 벡터를 움직이지 않아도 기저를 바꾸면 성분의 값이 달라진다.

새 기저벡터를 열로 모은 행렬을 $B = (|+\rangle\ |-\rangle)$라 하면 $B^\dagger B = I$이다. 기존 좌표벡터가 $\boldsymbol{v}$일 때 새 좌표는 $B^\dagger \boldsymbol{v}$이다. 반대로 새 좌표에서 기존 좌표로 돌아갈 때는 B를 곱한다. 기저 변환은 같은 상태를 다른 좌표계로 쓰는 것이며, 실험 장치가 실제로 상태를 회전시키는 과정과 구별해야 한다. 다만 실제 회전 후 계산 기저로 측정하는 방법을 이용해 다른 기저의 측정을 구현할 수 있다. 이 연결은 다음 장에서 다룬다.



(a) 계산 기저 (b) X 기저

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle = c_+|+\rangle + c_-|-\rangle\,, \qquad c_\pm = \frac{\sqrt{3}\pm 1}{2\sqrt{2}}$$

그림 1.2. 동일한 벡터의 두 좌표 표현. 자주색 화살표는 $|\psi\rangle = (\sqrt{3}|0\rangle + |1\rangle)/2$로 동일하다. 점선은 각 기저 방향의 사영을 나타낸다. 여기서 좌표 그림은 실수 성분의 벡터 공간 단면이며, 다음 장의 Bloch 구와는 다른 표현이다.

예제 1.5 (계수는 기저에 의존한다). $|\psi\rangle = (\sqrt{3}|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/2$의 표준 기저 계수는 $\sqrt{3}/2$와 $\mathrm{i}/2$이다. $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 기저의 계수는

$$\frac{\sqrt{3}+\mathrm{i}}{2\sqrt{2}}, \qquad \frac{\sqrt{3}-\mathrm{i}}{2\sqrt{2}} \tag{1.33}$$

이며, 두 계수의 절댓값 제곱은 모두 $1/2$이다. 어느 기저를 선택해도 두 값의 합은 1이지만, 각 방향에 배정되는 값은 달라질 수 있다.

1.7 에르미트 행렬과 유니터리 행렬

1.7.1 고유벡터와 고윳값

행렬 A에 대해 영벡터가 아닌 $|v\rangle$와 수 λ가

$$A|v\rangle = \lambda|v\rangle \tag{1.34}$$

를 만족하면 $|v\rangle$를 고유벡터, λ를 고윳값이라고 한다. 고유벡터 방향은 A를 적용해도 다른 방향으로 섞이지 않고 스칼라만 곱해진다. 예를 들어

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.35}$$

의 고유벡터는 $|0\rangle, |1\rangle$이고 고윳값은 각각 $+1, -1$이다. 고윳값이 음수라고 해서 확률이 음수라는 뜻은 아니다. 고윳값은 측정 결과의 숫자 라벨이 될 수 있고, 확률은 그 고유벡터와 상태의 내적으로 따로 계산한다.

정의 1.1 (에르미트 행렬). $A^\dagger = A$를 만족하는 정사각행렬을 에르미트(Hermitian) 행렬이라고 한다. 유한차원에서 에르미트 행렬은 실수 고윳값을 가지며 직교정규 고유기저를 선택할 수 있다.

고윳값이 실수라는 사실은 짧게 확인할 수 있다. 정규화된 고유벡터에 대해 $\langle v|A|v\rangle = \lambda$이고, 이 수에 켤레를 취하면 $\langle v|A^\dagger|v\rangle = \lambda^*$이다. $A = A^\dagger$이므로 $\lambda = \lambda^*$이다. 양자정보에서 관측량을 에르미트 연산자로 표현하는 것은 측정 결과가 실수라는 성질과 연결된다. 서로 다른 고윳값을 가진 고유벡터들의 직교성 역시 내적과 에르미트 성질에서 나온다.

1.7.2 유니터리 변환과 내적 보존

정의 1.2 (유니터리 행렬). $U^\dagger U = UU^\dagger = I$를 만족하는 정사각행렬을 유니터리 행렬이라고 한다. 유니터리 행렬의 역행렬은 $U^{-1} = U^\dagger$이다.

같은 U를 두 벡터에 적용하면

$$(U|\phi\rangle)^\dagger (U|\psi\rangle) = \langle\phi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle \tag{1.36}$$

이므로 내적이 보존된다. 특히 $\phi = \psi$로 두면 노름이 보존된다. 따라서 정규화된 입력은 정규화된 출력으로 변한다. 서로 직교하던 두 상태 역시 유니터리 변환 뒤에 직교한다.

$U|v\rangle = \lambda|v\rangle$인 고유벡터를 생각하면 노름 보존에 의해 $|\lambda|\|v\| = \|v\|$이고, $|v\rangle \neq 0$이므로 $|\lambda| = 1$이다. 유니터리 고윳값은 단위원 위의 복소수이다. 에르미트 행렬의 고윳값은 실수이고 유니터리의 고윳값은 크기가 1이라는 두 조건을 구별해 기억하면 좋다.

에르미트 행렬과 유니터리 행렬은 서로 배타적인 분류가 아니다. Z처럼 두 조건을 모두 만족하는 행렬도 있다. 한편 $S = \mathrm{diag}(1, \mathrm{i})$는 유니터리이지만 에르미트는 아니다. 반대로 $P_0 = |0\rangle\langle 0|$는 에르미트이지만 유니터리는 아니다. P_0가 $|1\rangle$을 영벡터로 보내므로 노름을 보존하지 않기 때문이다. 이상적인 닫힌 계의 게이트는 유니터리로 표현하고, 측정의 각 결과에 대응하는 사영은 별도로 다루어야 한다.

예제 1.6 (정규화를 보존하는 변환의 계산). 다음 입력과 행렬을 사용하자.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ \mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{1.37}$$

직접 곱하면 $U^\dagger U = I$이고,

$$U|\psi\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 - \mathrm{i} \\ 1 + \mathrm{i} \end{pmatrix}. \tag{1.38}$$

출력의 제곱 노름은 $|1-\mathrm{i}|^2/4 + |1+\mathrm{i}|^2/4 = 1$이다. 이렇게 한 예제에서 행렬 곱, 복소켤레, 노름 보존을 함께 확인할 수 있다. 다음 장에서는 이러한 벡터를 물리적인 큐비트 상태로 해석하고 각 성분을 실제 측정 확률과 연결한다.

1.8 연습문제

1.1. $z_1 = (1+\mathrm{i})/\sqrt{2}$, $z_2 = (1-\mathrm{i})/\sqrt{2}$의 절댓값 제곱을 구하라. $|z_1 + z_2|^2$와 $|z_1|^2 + |z_2|^2$를 각각 계산하고 비교하라.

1.2. $A = \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$의 A^T, $A^\dagger$, A^{-1}을 구하라. A는 유니터리인가?

1.3. $|v\rangle = (2, \mathrm{i})^T$를 정규화하라. 정규화한 상태와 직교하는 정규화 벡터를 하나 구하라.

1.4. $|\psi\rangle = (|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$의 사영 행렬 P_ψ를 구하고 $P_\psi^2 = P_\psi$를 확인하라. 이 행렬의 trace와 고윳값은 무엇인가?

1.5. $|\psi\rangle = (\sqrt{3}|0\rangle + |1\rangle)/2$를 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 기저로 전개하라. 새 계수들의 절댓값 제곱의 합이 1임을 확인하라.

1.6. NumPy의 1차원 복소 배열 `psi`에 $(1, \mathrm{i})^T/\sqrt{2}$를 저장한 뒤 `psi @ psi`로 제곱 노름을 계산했다. 반환값을 예측하고 오류의 원인을 설명하라. `psi.T @ psi`로 바꾸면 해결되는가? 켤레를 명시하는 방법과 `np.vdot`을 사용하는 방법으로 올바른 식을 각각 쓰고, 정답이 실수 1인지 확인하라.

해설은 부록 A의 1장 해설(105쪽)에 있다.

제 2 장

한 큐비트의 상태, 게이트, 측정

앞 장에서는 벡터와 행렬을 계산하는 규칙을 익혔다. 이제 그 수학적 대상에 물리적 의미를 부여한다. 한 큐비트의 순수 상태는 두 성분의 복소 벡터로 나타내고, 이상적인 게이트는 이 벡터에 작용하는 유니터리 행렬로 나타낸다. 그러나 실험에서 벡터의 두 성분을 그대로 읽는 것은 아니다. 우리가 읽는 것은 측정 결과이며, 그 확률을 상태벡터로부터 계산한다.

계산 기저에서 같은 측정 확률을 주는 상태도 다른 기저에서는 구별될 수 있다. 이러한 차이를 설명하기 위해 Born 규칙, 상대 위상, Bloch 구와 기본 게이트를 다룬다. 이어 H–$R_z(\phi)$–H 회로의 상태 변화를 계산하고, 위상 변화가 출력 확률에 나타나는 과정을 살펴본다[1].

2.1 큐비트와 계산 기저

2.1.1 큐비트의 상태공간

고전 비트는 0 또는 1이라는 두 값을 가진다. 큐비트는 두 개의 서로 직교하는 기저 상태로 기술되는 양자계이다. 기저를

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

로 정하고 계산 기저라고 부른다. 실제 장치에서 이 두 상태가 무엇인지는 구현 방식에 따라 달라진다. 이 교재의 회로 계산에서는 장치의 세부 구조보다 $|0\rangle, |1\rangle$이 직교정규 기저를 이룬다는 성질을 사용한다.

한 큐비트의 순수 상태는

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \tag{2.2}$$

로 쓴다. 계수 α, β를 확률진폭, 줄여서 진폭이라고 부른다. 두 기저벡터의 선형결합이라는 의미에서 중첩 상태라고도 한다. 중첩을 “실제로는 둘 중 하나인데 아직 모르는 상태”로 해석하면 위상에 관한 예측을 설명할 수 없다. 어느 상태를 어떤 확률로 준비했는지에 대한 고전적 불확실성은 이후의 혼합 상태에서 별도로 다룬다.

정규화 조건은 계산 기저 측정의 두 결과 확률의 합이 1이 되게 한다. 예를 들어 $2|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle$은 그대로는 정규화되지 않았다. 노름이 $\sqrt{5}$이므로 물리적인 순수 상태의 대표 벡터로 사용하려면

$$|\psi\rangle = \frac{2|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle}{\sqrt{5}} \tag{2.3}$$

로 정규화한다. 이때 $2/\sqrt{5}$와 $\mathrm{i}/\sqrt{5}$는 진폭이고, 확률은 각각의 절댓값 제곱이다.

2.1.2 광자의 편광과 기저 선택

광자의 편광은 같은 상태를 서로 다른 기저로 표현하는 방법을 보여 주는 물리적 예이다. 수평 편광과 수직 편광을 각각 $|H\rangle$, $|V\rangle$라고 쓰고, 이 교재에서는 좌표의 약속으로

$$|H\rangle \equiv |0\rangle, \qquad |V\rangle \equiv |1\rangle \tag{2.4}$$

를 선택한다. 그러면 두 대각선 선형 편광은

$$|D\rangle = \frac{|H\rangle + |V\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |A\rangle = \frac{|H\rangle - |V\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.5}$$

로 표현된다. $\{|H\rangle, |V\rangle\}$와 $\{|D\rangle, |A\rangle\}$는 모두 같은 두 차원 공간의 직교정규 기저이다. 따라서

$$|H\rangle = \frac{|D\rangle + |A\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |V\rangle = \frac{|D\rangle - |A\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.6}$$

도 성립한다. 어느 벡터가 "기저 상태"인지는 선택한 측정 기준에 의존한다. $|H\rangle$는 H/V 기저에서는 하나의 기저벡터이지만 D/A 기저에서는 두 성분의 중첩이다.

이 예에서 양자 측정의 확률을 고전적인 빛의 세기와 혼동하지 않아야 한다. 여기서 다루는 것은 단일 광자의 편광 상태와 각 측정 결과의 확률이다. 또한 $|H\rangle = |0\rangle$이라는 등식은 편광과 논리 큐비트를 대응시키는 표기 선택이다. 모든 물리적 큐비트가 광자의 편광이라는 뜻은 아니다.

2.2 Born 규칙과 측정 뒤의 상태

2.2.1 계산 기저 측정

정규화된 상태 $|\psi\rangle$를 계산 기저로 측정하면 결과 0 또는 1을 얻는다. Born 규칙은 그 확률을

$$p(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |\alpha|^2, \qquad p(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = |\beta|^2 \tag{2.7}$$

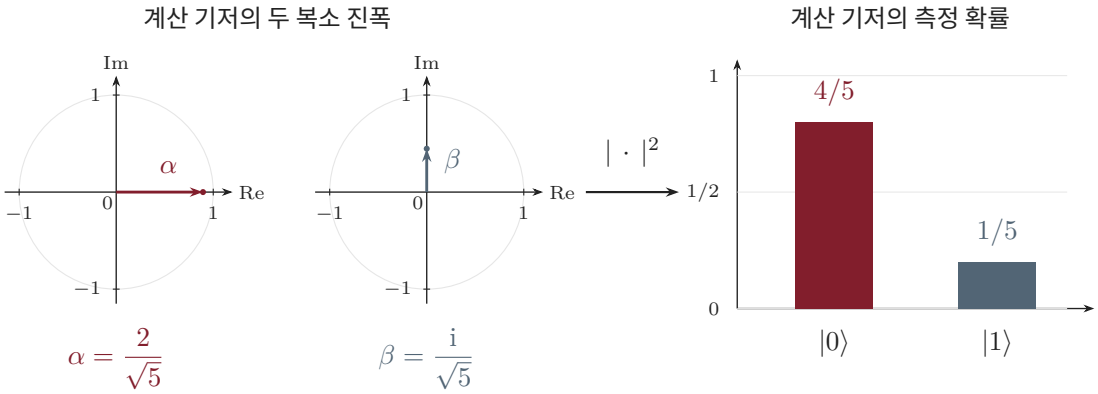
로 정한다. 한 번의 측정은 이 두 결과 중 하나를 반환한다. α와 β를 동시에 출력하거나, 둘의 중간값을 출력하는 과정이 아니다. 같은 준비 과정을 여러 번 반복하면 각 결과의 상대 빈도가 이 확률에 가까워진다.

예를 들어 $(2|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{5}$를 여러 번 준비하여 계산 기저로 측정하면 0의 확률은 $4/5$, 1의 확률은 $1/5$이다. 100번 측정한다고 해서 반드시 80회와 20회가 나오는 것은 아니다. 확률은 반복 실험의 분포를 기술하며 유한한 측정 횟수에는 통계적 변동이 있다. 회로 시뮬레이터의 정확 확률과 실제로 샘플링한 횟수를 구별해야 하는 이유이다.

반복 측정의 결과는 두 번째 측정 전에 상태를 새로 준비하는지에 따라 달라진다. $|+\rangle$를 한 번 준비한 뒤 두 차례 연속으로 Z를 측정하는 경우를 생각하자.

이상적인 사영 측정에서는 결과 0을 얻은 뒤 상태가 $|0\rangle$으로, 결과 1을 얻은 뒤에는 $|1\rangle$로 바뀐다. 따라서 같은 큐비트를 즉시 다시 같은 기저로 측정하면 앞의 결과가 반복된다. 반면 처음 상태의 분포를 다시 조사하려면 상태 준비부터 다시 시작해야 한다. "측정을 반복한다"는 말이 동일한 상태를 매번 새로 준비하는 반복 실험인지, 이미 측정된 한 계를 계속 측정하는 것인지 문맥에서 확인해야 한다.

$$|\psi\rangle = \frac{2\,|0\rangle + \mathrm{i}\,|1\rangle}{\sqrt{5}} = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$



$$P(0) = |\alpha|^2 = \frac{4}{5}, \qquad P(1) = |\beta|^2 = \frac{1}{5}, \qquad P(0) + P(1) = 1.$$

허수인 진폭 β도 음이 아닌 실수 확률 $|\beta|^2$를 준다.

그림 2.1. 복소 진폭에서 측정 확률로. 상태 $|\psi\rangle = (2|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{5}$의 두 진폭을 같은 눈금의 복소평면에 표시했다. 계산 기저 측정에서는 절댓값 제곱을 취하여 $P(0) = 4/5$, $P(1) = 1/5$를 얻는다. 허수인 진폭도 측정 확률은 음이 아닌 실수이다. 상대 위상을 알아내려면 다른 측정 기저가 필요하다.

2.2.2 임의의 직교정규 기저 측정

계산 기저만이 가능한 측정 기저는 아니다. 직교정규 기저 $\{|u_0\rangle, |u_1\rangle\}$를 선택하면

$$p(j) = |\langle u_j|\psi\rangle|^2 = \langle\psi|P_j|\psi\rangle, \qquad P_j = |u_j\rangle\langle u_j| \tag{2.8}$$

이다. 앞 장의 완비성 $P_0 + P_1 = I$를 사용하면 $p(0) + p(1) = 1$임을 곧바로 확인할 수 있다. 확률은 기저에 대한 내적의 절댓값 제곱이므로, 같은 입력 상태도 기저가 바뀌면 다른 분포를 보인다.

결과 j를 얻었고 $p(j) > 0$이라면 측정 뒤의 정규화된 상태는

$$|\psi_j\rangle = \frac{P_j|\psi\rangle}{\sqrt{p(j)}}. \tag{2.9}$$

분자는 측정 결과에 해당하는 성분만 남긴 벡터이고, 분모는 그 벡터의 노름이다. 두 차원의 비축퇴 사영 측정에서는 이 상태가 $|u_j\rangle$와 전체 위상만 다르다. 확률이 0인 결과는 이상적인 실험에서 발생하지 않으므로, 그 분기를 나누어 정규화하려고 해서는 안 된다.

예제 2.1 (한 상태를 두 기저로 측정하기). $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$를 계산 기저로 측정하면 두 결과의 확률이 각각 $1/2$이다. 하지만 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 기저에서는

$$|\langle +|+\rangle|^2 = 1, \qquad |\langle -|+\rangle|^2 = 0 \tag{2.10}$$

이다. 첫 번째 실험은 계산 기저로, 두 번째 실험은 대각선 기저로 상태를 사영한다. 측정 결과에 대한 불확실성은 상태뿐 아니라 측정 기저와 함께 정해진다.

2.3 전체 위상과 상대 위상

2.3.1 전체 위상

정규화된 벡터 $|\psi\rangle$에 모든 성분이 공유하는 위상 $e^{\mathrm{i}\gamma}$를 곱하자. 임의의 측정 기저벡터 $|u\rangle$에 대해

$$|\langle u|e^{\mathrm{i}\gamma}|\psi\rangle|^2 = |e^{\mathrm{i}\gamma}|^2|\langle u|\psi\rangle|^2 = |\langle u|\psi\rangle|^2 \tag{2.11}$$

이다. 어느 기저로 측정해도 확률이 같으므로 $|\psi\rangle$와 $e^{\mathrm{i}\gamma}|\psi\rangle$는 같은 물리적 순수 상태를 나타낸다. 물리적 순수 상태는 정규화된 벡터 하나를 유일하게 지정한다기보다, 전체 위상만 다른 벡터들의 묶음에 해당한다.

예를 들어 $|0\rangle$과 $-|0\rangle$, $|+\rangle$와 $\mathrm{i}|+\rangle$는 각각 같은 상태를 나타낸다. 수치 시뮬레이션에서 두 상태벡터의 성분을 그대로 뺀 값이 0이 아니더라도, 전체 위상만 다를 수 있다. 두 순수 상태를 비교할 때 $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$를 사용하면 이러한 전체 위상 차이에 영향을 받지 않는다.

2.3.2 상대 위상

두 성분에 서로 다른 위상을 곱하는 것은 일반적으로 물리적 상태를 바꾼다. 대표적인 예가

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.12}$$

이다. 두 상태는 계산 기저에서 같은 확률 $(1/2, 1/2)$을 주지만

$$\langle +|-\rangle = \frac{1}{2}(1-1) = 0 \tag{2.13}$$

으로 서로 직교한다. $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 기저로 측정하면 완벽하게 구별된다. 따라서 한 기저에서의 확률 분포만으로 상태 전체를 결정할 수는 없다.

더 일반적으로

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|0\rangle + e^{\mathrm{i}\phi}|1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.14}$$

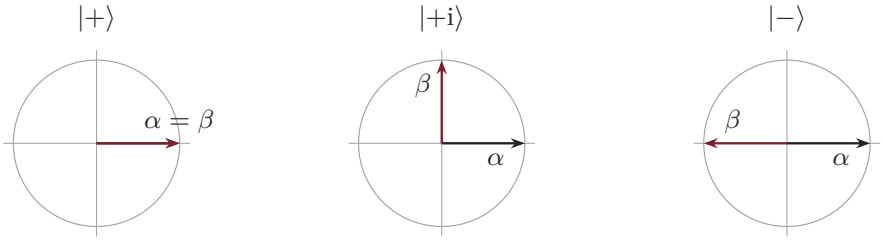
는 모든 ϕ에 대해 같은 계산 기저 확률을 가진다. 그러나 $|+\rangle$ 방향의 확률은

$$\begin{aligned} |\langle +|\psi_\phi\rangle|^2 &= \left|\frac{1 + e^{\mathrm{i}\phi}}{2}\right|^2 \\ &= \frac{2 + e^{\mathrm{i}\phi} + e^{-\mathrm{i}\phi}}{4} = \frac{1+\cos\phi}{2} = \cos^2\frac{\phi}{2} \end{aligned} \tag{2.15}$$

이다. ϕ가 바뀌면 이 확률이 바뀐다. 상대 위상이 관측 가능하다는 말은 위상 자체를 숫자로 직접 읽는다는 뜻이 아니라, 적절한 실험에서 위상에 따라 결과의 확률이 달라진다는 뜻이다.

그림 2.2에서 세 상태의 Z 측정 분포는 같지만 X 측정 분포는 다르다. 세로로 읽으면 한 상태를 두 기저로 측정한 결과이고, 가로로 읽으면 상대 위상을 바꾼 효과이다.

$\phi = \pi/2$인 상태 $(|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$를 $|+\mathrm{i}\rangle$라고 쓰자. 다음 그림에서는 이 상태를 $|+\rangle$, $|-\rangle$와 비교한다.



$\big(p_Z(0), p_Z(1)\big)$	$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
$\big(p_X(+), p_X(-)\big)$	$(1, 0)$	$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$	$(0, 1)$

그림 2.2. 세 상태의 상대 위상과 측정 확률. 복소평면의 화살표는 크기가 같은 두 진폭 α, β를 나타낸다. α는 양의 실수이며, β의 방향을 자주색으로 표시했다. Z 측정은 세 상태를 구별하지 못하지만 X 측정은 $|+\rangle$와 $|-\rangle$를 완전히 구별한다.

2.4 여섯 기본 상태와 Bloch 구

2.4.1 세 직교축에 대응하는 상태

세 Pauli 행렬을 먼저 정의하자.

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.16}$$

이들은 에르미트 행렬이며 고윳값은 $+1, -1$이다. 관측량으로 해석하면 해당 고유기저로 측정한 뒤 결과에 이 두 숫자를 붙인다. $A = X, Y, Z$ 중 하나의 두 결과 확률을 p_+, p_-라 할 때 그 *기댓값*은 확률 가중 평균 $\langle A \rangle = p_+ - p_-$이다. 예를 들어 Z 측정의 기댓값은 $p(0) - p(1)$이다. 뒤에서 같은 행렬을 게이트로도 사용하지만, 상태를 변환하는 일과 결과를 측정하는 일은 서로 다른 과정이다.

계산 기저의 두 상태 외에 다음 네 상태를 정의한다.

$$|\pm\rangle = \frac{|0\rangle \pm |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\pm\mathrm{i}\rangle = \frac{|0\rangle \pm \mathrm{i}|1\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.17}$$

$|0\rangle, |1\rangle$은 Z의 고유상태, $|+\rangle, |-\rangle$는 X의 고유상태, $|+\mathrm{i}\rangle, |-\mathrm{i}\rangle$는 Y의 고유상태이다. 각 쌍의 첫 번째 상태는 고윳값 $+1$, 두 번째 상태는 -1에 대응한다.

관측량	고윳값 $+1$의 상태	고윳값 -1의 상태
Z	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$
X	$(\|0\rangle + \|1\rangle)/\sqrt{2}$	$(\|0\rangle - \|1\rangle)/\sqrt{2}$
Y	$(\|0\rangle + \mathrm{i}\|1\rangle)/\sqrt{2}$	$(\|0\rangle - \mathrm{i}\|1\rangle)/\sqrt{2}$

표 2.1. 한 큐비트의 세 Pauli 측정 기저. 각 행은 별개의 측정 설정이다.

각 쌍 안의 상태들은 직교한다. 서로 다른 행에서 한 상태씩 선택하면 내적의 절댓값 제곱은 언제나 $1/2$이다. 예를 들어 $|\langle 0|+\rangle|^2 = 1/2$이다. 한 축의 고유상태를 다른 축으로 측정하면 결과가 반씩

나오는 구조가 표의 세 기저를 연결한다. 이러한 상태들은 회로가 크기뿐 아니라 상대 위상도 올바르게 보존하는지 확인하는 데 유용하다.

2.4.2 두 각도로 순수 상태를 표현하기

α, β는 두 복소수이므로 처음에는 네 실수 매개변수가 필요하다. 정규화로 하나, 관측에 영향을 주지 않는 전체 위상으로 하나가 줄어들어 일반적인 순수 큐비트 상태에는 두 실수 매개변수가 남는다. α를 실수이면서 0 이상으로 만드는 전체 위상을 선택하면

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{\mathrm{i}\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \qquad 0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \phi < 2\pi \tag{2.18}$$

로 쓸 수 있다. θ는 북극에서 내려오는 극각이고 ϕ는 적도면의 방위각이다. 북극과 남극에서는 방위각을 바꾸어도 같은 물리적 상태가 되므로, 모든 점에서 각도 표현이 유일한 것은 아니다.

이 상태에 대응하는 Bloch 벡터를

$$\boldsymbol{r} = (r_x, r_y, r_z) = \big(\sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta\big) \tag{2.19}$$

로 정의한다. 순수 상태에서는 $\|\boldsymbol{r}\| = 1$이므로 단위구의 표면 위에 놓인다. $|0\rangle$은 북극 $(0,0,1)$, $|1\rangle$은 남극 $(0,0,-1)$이다. $|\pm\rangle$와 $|\pm\mathrm{i}\rangle$는 각각 x축과 y축의 양끝에 대응한다.

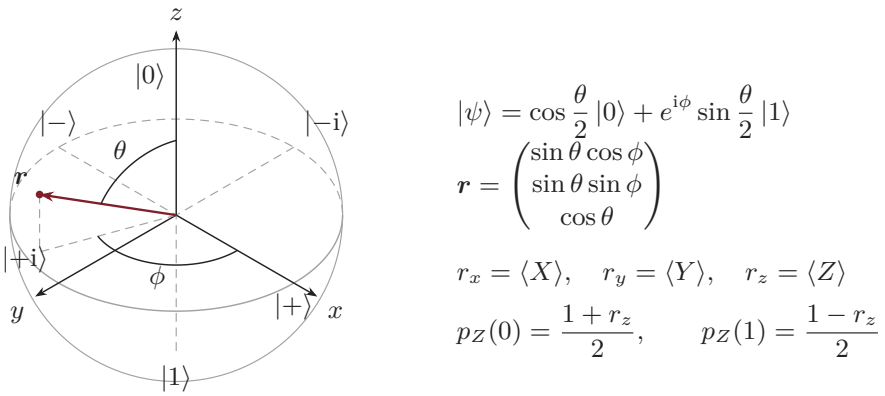


그림 2.3. Bloch 구의 좌표와 측정 확률. 순수 상태는 구면의 점이며, 직교한 두 상태는 반대쪽 점에 있다. θ는 z축에서 잰 극각, ϕ는 xy 평면에서 잰 방위각이다. 세 좌표는 각각 Pauli 기댓값이고, r_z로부터 계산 기저 확률을 얻는다. 점선은 가려진 적도와 좌표의 사영을 표시한다.

구의 좌표가 실험과 연결되는 이유는

$$r_x = \langle\psi|X|\psi\rangle, \qquad r_y = \langle\psi|Y|\psi\rangle, \qquad r_z = \langle\psi|Z|\psi\rangle \tag{2.20}$$

이기 때문이다. 일반적인 α, β로 계산하면

$$r_x = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta), \quad r_y = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta), \quad r_z = |\alpha|^2 - |\beta|^2. \tag{2.21}$$

식 (2.18)를 대입하면 식 (2.19)를 얻는다. 특히 r_z에는 상대 위상이 나타나지 않지만 r_x, r_y에는 나타난다. 계산 기저 통계가 같은 상태들이 Bloch 구의 같은 위도에 놓이면서도 서로 다른 점일 수 있는 이유이다.

순수 상태는 구면 위에 있고, 이후에 도입할 혼합 상태는 구 내부의 점으로 나타낼 수 있다. 구 중심은 모든 Pauli 기댓값이 0인 완전 혼합 상태를 나타낸다. 또 Bloch 구는 한 큐비트를 위한 표현이며, 여러 큐비트의 전체 얽힘 상태를 큐비트별 구의 점만으로 완전히 나타낼 수는 없다.

2.5 물리적 큐비트와 선택적 제어

큐비트는 특정 소자의 이름이 아니라 두 차원의 상태공간을 사용하는 정보 단위다. 실제로는 구별되는 두 상태를 준비하고, 그 사이의 중첩을 제어하며, 선택한 기저에서 읽을 수 있어야 한다. 소자에 준위가 여러 개 있어도 그중 세 준위를 함께 정보 처리에 사용할 때 qutrit, 일반적으로 d차원을 사용할 때 qudit이라고 부른다.

구현	두 상태의 예	제어·측정의 예
초전도 회로	비선형 회로의 낮은 두 에너지 준위	마이크로파 펄스, 결합 공진기의 반응
중성 원자	포획한 원자의 내부 상태	광학 집게, 레이저, 형광 측정
이온 트랩	전기장에 가둔 이온의 내부 상태	레이저·마이크로파, 상태 의존 형광
광자	수평·수직 편광 또는 두 광학 경로	파장판·간섭계, 광검출
반도체 스핀	전자 등의 두 스핀 상태	전기·자기적 제어, 전하와 결합한 판독

표 2.2. 대표적인 구현 예. 실제 장치의 상태 부호화와 판독 방식은 설계에 따라 달라진다. 서로 다른 플랫폼에도 같은 상태벡터·게이트·측정의 언어를 적용한다.

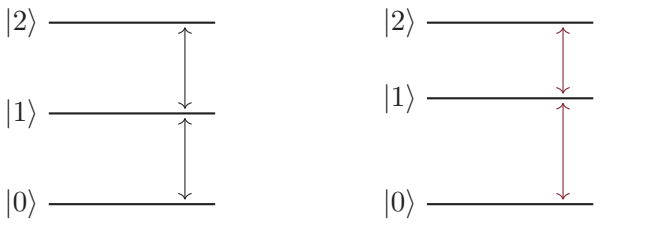
2.5.1 왜 선형 LC 회로만으로는 충분하지 않을까?

이상적인 조화진동자의 에너지는 $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$이다. 인접한 모든 준위의 간격이 같으므로 $0 \leftrightarrow 1$과 $1 \leftrightarrow 2$ 전이의 주파수가 같다. 따라서 주파수 선택만으로 첫 전이만 골라 구동하기 어렵다.

Transmon은 커패시터와 Josephson 접합을 이용하는 초전도 큐비트의 한 종류다. 접합의 비선형성이 에너지 간격을 서로 다르게 만든다. $E_J/E_C \gg 1$인 영역에서 대표적인 근사식은[27]

$$E_1 - E_0 \simeq \sqrt{8E_JE_C} - E_C, \qquad (E_2 - E_1) - (E_1 - E_0) \simeq -E_C \tag{2.22}$$

이다. E_J는 Josephson 에너지, E_C는 충전 에너지이며 모두 에너지 단위다. 두 전이 주파수의 차이는 위 두 번째 식을 $\hbar$로 나누어 얻는다. 이 식을 외우기보다 간격의 차이가 선택적 제어를 가능하게 한다는 점을 이해하면 된다.



선형 LC: 같은 간격 Transmon: 다른 간격

그림 2.4. 낮은 세 준위의 간격을 비교한 개념도. 수치 비율은 실제 소자의 척도가 아니다. 선택한 두 준위 밖의 상태가 사라지는 것은 아니다.

2.5.2 회로 명령이 실제 장치에서 뜻하는 것

마이크로파 펄스의 세기·길이·위상을 조절해 원하는 회전을 구현한다. 공진기와 결합한 상태 의존 반응으로 큐비트를 판독할 수 있다. 너무 강하거나 짧은 펄스는 다른 준위로의 누설을 키울 수 있으므로 비등간격만 확보했다고 모든 제어 오류가 없어지는 것은 아니다.

2025년 노벨 물리학상은 John Clarke, Michel H. Devoret, John M. Martinis의 전기 회로에서의 거시적 양자 터널링과 에너지 양자화 발견에 수여되었다.[28] 이는 회로의 집단적인 자유도에서도 양자현상을 다룰 수 있음을 보여 주는 배경이다. 뒤의 이상적 회로 계산은 냉각·펄스·판독의 세부 구현을 추상화한 것이다.

2.6 기본 게이트의 행렬과 작용

이상적인 닫힌 계의 게이트는 유니터리 U로 표현한다. 입력이 $|\psi\rangle$이면 출력은 $U|\psi\rangle$이다. 앞 장의 식 (1.36)에 의해 정규화가 보존되므로, 출력의 측정 확률도 합이 1이다. 기저벡터에 대한 작용을 알면 선형성을 이용해 일반 상태의 출력을 계산할 수 있다.

2.6.1 Pauli 게이트

식 (2.16)의 세 행렬을 게이트로 사용하자. 세 행렬은 모두 에르미트이면서 유니터리이고 $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$를 만족한다. 기저 상태에 작용시키면

$$X|0\rangle = |1\rangle, \qquad X|1\rangle = |0\rangle, \tag{2.23}$$

$$Y|0\rangle = \mathrm{i}|1\rangle, \qquad Y|1\rangle = -\mathrm{i}|0\rangle, \tag{2.24}$$

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle \tag{2.25}$$

이다. X는 계산 기저의 두 성분을 바꾸므로 비트 반전이라고 부른다. Z는 $|1\rangle$ 성분의 부호를 바꾸므로 위상 반전이라고 부른다. Y에는 교환과 위상이 함께 들어 있다.

일반 상태에는

$$X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle, \tag{2.26}$$

$$Z(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle, \tag{2.27}$$

$$Y(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = -\mathrm{i}\beta|0\rangle + \mathrm{i}\alpha|1\rangle \tag{2.28}$$

로 작용한다. 여기서 $Y|0\rangle$의 i만 보면 전체 위상이라 무시할 수 있지만, 중첩 상태에서는 두 성분에 붙은 상대적인 부호가 중요하다. 기저 상태마다 생기는 위상을 모두 독립적으로 지워 버린 뒤 선형결합하면 잘못된 결과를 얻을 수 있다.

Pauli 행렬 사이에는 다음 관계가 성립한다.

$$XZ = -ZX, \qquad Y = \mathrm{i}XZ. \tag{2.29}$$

따라서 X와 Z를 적용하는 순서를 바꾸면 행렬은 달라지지만, 한 큐비트의 출력 상태는 전체 부호만 달라진다. 이 경우 두 출력은 같은 물리적 순수 상태이다. 행렬의 곱이 서로 다르다는 사실과, 특

정 입력의 출력 상태가 관측으로 구별된다는 사실을 구분해야 한다. 뒤의 텔레포테이션 보정표에서 XZ와 ZX가 등장할 때 이 관계를 다시 사용한다.

2.6.2 Hadamard 게이트

Hadamard 행렬은

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{2.30}$$

이다. 한 번 적용했을 때와 두 번 적용했을 때를 비교하면 H가 진폭에 작용하는 방식을 확인할 수 있다.

$H|0\rangle = |+\rangle$, $H|1\rangle = |-\rangle$이므로 계산 기저를 X 기저로 보낸다. 반대로 $H|+\rangle = |0\rangle$, $H|-\rangle = |1\rangle$이므로 $H^2 = I$이다. 두 번 적용하면 원래 상태로 돌아간다는 사실은 H가 무작위로 둘 중 하나를 고르는 장치가 아님을 보여준다.

일반 입력에 대한 작용은

$$H(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}|1\rangle \tag{2.31}$$

이다. 출력의 두 진폭은 입력의 합과 차이다. 따라서 H를 적용한 뒤 계산 기저에서 0을 얻을 확률은

$$p(0) = \frac{|\alpha+\beta|^2}{2} = \frac{1}{2} + \mathrm{Re}(\alpha^*\beta) \tag{2.32}$$

이다. 두 입력 진폭의 상대 위상에 따라 0의 확률이 달라진다. H는 중첩을 만들 수 있을 뿐 아니라 이미 존재하는 상대 위상을 측정 가능한 확률 차이로 바꾼다.

2.6.3 위상 게이트 P, S, T

일반적인 위상 게이트를

$$P(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\lambda} \end{pmatrix} \tag{2.33}$$

로 정의한다. 이 게이트는 $|0\rangle$의 진폭을 그대로 두고 $|1\rangle$의 진폭에 $e^{\mathrm{i}\lambda}$를 곱한다. 따라서 계산 기저의 확률은 변하지 않지만, 두 진폭이 모두 0이 아닌 중첩에서는 상대 위상이 변한다. 자주 사용하는 특별한 경우는

$$S = P(\pi/2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad T = P(\pi/4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\pi/4} \end{pmatrix} \tag{2.34}$$

이다. 관계식 $T^4 = S^2 = Z$는 위상을 여러 번 더해 확인할 수 있다. 또한 $S^\dagger = P(-\pi/2)$, $T^\dagger = P(-\pi/4)$이므로 역게이트는 위상 회전 방향을 뒤집는다.

예를 들어 $S|+\rangle = |+\mathrm{i}\rangle$이고 $S^\dagger|+\rangle = |-\mathrm{i}\rangle$이다. 두 결과는 모두 계산 기저 확률이 $(1/2, 1/2)$이다. 확률 분포가 변하지 않았다는 이유만으로 게이트가 아무 일도 하지 않았다고 결론 내릴 수 없다. 뒤에 다른 게이트를 붙이거나 측정 기저를 바꾸면 차이가 드러난다.

2.7 회전 게이트와 연산 순서

2.7.1 Pauli 행렬의 지수함수

Pauli 행렬 σ는 $\sigma^2 = I$를 만족한다. 행렬 지수함수의 급수를 짝수 항과 홀수 항으로 나누면

$$\begin{aligned} e^{-\mathrm{i}\theta\sigma/2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\mathrm{i}\theta/2)^n \sigma^n}{n!} \\ &= \cos\frac{\theta}{2} I - \mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\sigma \end{aligned} \tag{2.35}$$

가 된다. 짝수 거듭제곱에서는 $\sigma^{2k} = I$, 홀수 거듭제곱에서는 $\sigma^{2k+1} = \sigma$를 사용했다. 이 식에 X, Y, Z를 대입하여 회전 게이트를 정의한다.

$$\begin{aligned} R_x(\theta) = e^{-\mathrm{i}\theta X/2} &= \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\mathrm{i}\sin(\theta/2) \\ -\mathrm{i}\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}, \\ R_y(\theta) = e^{-\mathrm{i}\theta Y/2} &= \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}, \\ R_z(\theta) = e^{-\mathrm{i}\theta Z/2} &= \begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\theta/2} \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{2.36}$$

$R_j(-\theta) = R_j(\theta)^\dagger$이며 같은 축의 회전은 각도를 더할 수 있다. 서로 다른 축의 회전은 일반적으로 순서를 바꾸면 결과가 달라진다.

각 행렬에는 $\theta/2$가 등장하지만, Bloch 벡터는 해당 축 주위로 각도 θ만큼 회전한다. 예를 들어

$$R_y(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \tag{2.37}$$

는 $0 \le \theta \le \pi$에서 식 (2.18)의 방위각 $\phi = 0$, 극각 θ인 상태이다. 이 범위 밖에서도 회전식은 성립하며 Bloch 벡터가 같은 방향으로 계속 회전한다. 상태벡터의 성분과 Bloch 구의 회전각을 구분하면 반각이 등장하는 이유를 이해할 수 있다.

$R_z(\lambda)$와 $P(\lambda)$의 관계는

$$R_z(\lambda) = e^{-\mathrm{i}\lambda/2} P(\lambda) \tag{2.38}$$

이다. 따라서 한 큐비트에 두 게이트를 각각 적용한 출력은 전체 위상만 다르며, 이후의 동일한 단일계 실험에서 같은 확률을 준다. 그러나 두 행렬 자체가 원소별로 같은 것은 아니다. 수치 결과와 행렬 표현을 비교할 때 이 위상 인자를 기억해야 한다.

2.7.2 게이트의 합성과 역연산

상태에 U_1을 먼저, U_2를 나중에 적용하면

$$|\psi\rangle \longmapsto U_1|\psi\rangle \longmapsto U_2(U_1|\psi\rangle) = U_2 U_1|\psi\rangle \tag{2.39}$$

이다. 행렬 곱에서는 상태벡터에 가장 가까운 오른쪽 행렬이 먼저 작용한다. 반면 회로 그림과 Qiskit 코드에서는 보통 먼저 적용하는 게이트를 왼쪽 또는 위에 쓴다. 수식과 코드를 오갈 때는 게이트 목록을 그대로 읽기보다 "무엇을 먼저 적용했는가"를 확인해야 한다.

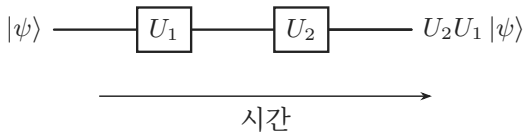


그림 2.5. 게이트를 적용한 시간 순서와 수식의 곱 순서.

구체적으로 H 다음 Z를 적용하면 $ZH|0\rangle = |-\rangle$이다. 반대로 Z 다음 H를 적용하면 $HZ|0\rangle = |+\rangle$이다. 두 결과는 전체 위상만 다른 것이 아니라 서로 직교하는 상태이다. 또한 전체 회로 U_2U_1의 역연산은 $(U_2U_1)^\dagger = U_1^\dagger U_2^\dagger$이다. 실제 시간 순서로는 마지막에 적용했던 U_2부터 되돌린다.

일반적인 순수 상태를 준비하는 예로, $|0\rangle$에 $R_y(\theta)$ 다음 $R_z(\phi)$를 적용하면

$$\begin{aligned} R_z(\phi)R_y(\theta)|0\rangle &= e^{-\mathrm{i}\phi/2}\cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{\mathrm{i}\phi/2}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \\ &= e^{-\mathrm{i}\phi/2}\left(\cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{\mathrm{i}\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle\right) \end{aligned} \tag{2.40}$$

이다. 괄호 밖은 전체 위상이다. 따라서 두 회전으로 식 (2.18)의 임의의 순수 큐비트 상태를 준비할 수 있다. 이 준비 회로의 역순을 나중에 붙이면 입력 상태가 올바르게 전달되었는지를 검사하는 회로도 만들 수 있다.

2.8 H–R_z–H 회로의 간섭

앞에서 같은 계산 기저 확률을 가진 상태도 상대 위상에 따라 구별된다는 것을 보았다. 이제 그 구별을 실제 게이트로 구현하는 회로 하나의 모든 단계를 전개해 보자. 입력은 $|0\rangle$이고, 시간 순서로 H, $R_z(\phi)$, H를 적용한 뒤 계산 기저로 측정한다. 첫 번째 H 이후 상태는 $|+\rangle$이다. 가운데 회전 이후에는

$$R_z(\phi)H|0\rangle = \frac{e^{-\mathrm{i}\phi/2}|0\rangle + e^{\mathrm{i}\phi/2}|1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{2.41}$$

가 된다. 이 시점에서 계산 기저로 바로 측정하면 ϕ와 무관하게 두 결과가 반씩 나온다. 위상 정보를 확률로 바꾸는 것은 마지막 H이다.

식 (2.31)를 적용하면

$$\begin{aligned} HR_z(\phi)H|0\rangle &= \frac{e^{-\mathrm{i}\phi/2} + e^{\mathrm{i}\phi/2}}{2}|0\rangle + \frac{e^{-\mathrm{i}\phi/2} - e^{\mathrm{i}\phi/2}}{2}|1\rangle \\ &= \cos\frac{\phi}{2}|0\rangle - \mathrm{i}\sin\frac{\phi}{2}|1\rangle. \end{aligned} \tag{2.42}$$

첫 번째 계수에서는 두 위상 성분이 더해지고, 두 번째 계수에서는 서로 빼진다. 따라서 최종 확률은

$$p(0) = \cos^2\frac{\phi}{2}, \qquad p(1) = \sin^2\frac{\phi}{2} \tag{2.43}$$

이다. 두 확률의 합은 항상 1이다. $\phi = 0$이면 0만 나오고, $\phi = \pi$이면 1만 나오며, $\phi = 2\pi$이면 다시 0만 나온다. 상태벡터가 $\phi = 2\pi$에서 $-|0\rangle$이 되는 것은 전체 위상 차이이므로 측정 결과에는 영향이 없다.

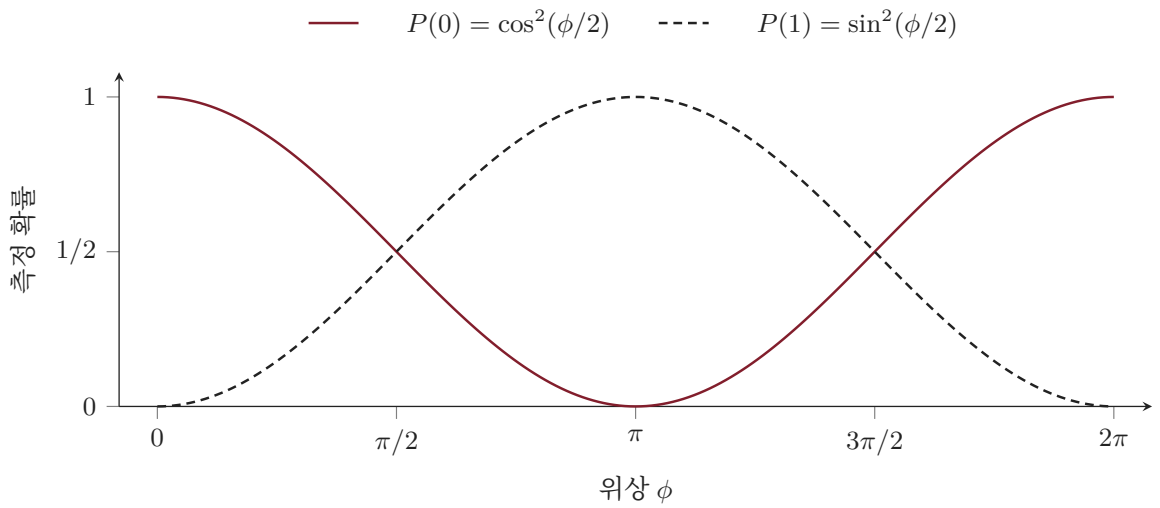


그림 2.6. H–$R_z(\phi)$–H 회로의 이상적인 출력 확률. 가운데 위상 회전만으로는 보이지 않던 변화가 마지막 H를 거쳐 분포의 변화로 나타난다.

가운데 게이트를 $P(\phi)$로 바꾸어도 출력 확률은 같다. 식 (2.38)에 의해 전체 상태에 위상 인자 하나만 추가되기 때문이다. 이때 상태를 직접 계산하면 $e^{\mathrm{i}\phi/2}[\cos(\phi/2)|0\rangle - \mathrm{i}\sin(\phi/2)|1\rangle]$이다. 서로 다른 코드가 약간 다른 상태벡터를 반환하더라도 확률과 물리적 상태가 같을 수 있다는 예이기도 하다.

이 회로의 중요한 점은 처음 H와 마지막 H 사이의 중첩이 유지되어야 한다는 것이다. 중간에 계산 기저로 측정하여 어느 결과가 나왔는지를 기록하면, 조건부 상태는 $|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$이 된다. 그 상태에 마지막 H를 적용하면 각 분기에서 계산 기저 결과가 반씩 나온다. 분기를 평균해도 반씩이므로 위상에 따른 진동이 사라진다. 따라서 간섭은 두 기저 결과를 고전적으로 섞는 과정과 다르다.

2.9 관측량과 기댓값

측정 장치는 비트 $0, 1$을 기록할 수 있지만, 물리적 관측량의 결과에는 다른 숫자 라벨을 붙일 수 있다. Z 측정에서는 $|0\rangle$에 $+1$, $|1\rangle$에 -1을 대응시킨다. 관측값에 그 결과의 확률을 곱해 더한 이론적인 평균을 기댓값이라고 하며

$$\langle Z \rangle = (+1)p(0) + (-1)p(1) = p(0) - p(1) \tag{2.44}$$

이다. $\langle Z \rangle = 0$이라는 말은 매번 0이라는 관측값을 얻는다는 뜻이 아니다. 가능한 관측값은 여전히 $+1, -1$이고, 그 확률이 같아서 평균이 0인 것이다.

한편 같은 상태를 독립적으로 N번 준비하여 얻은 실제 관측값을 $z_1, \ldots, z_N \in \{+1, -1\}$이라 하면, 표본평균

$$\widehat{\langle Z \rangle} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} z_k = \frac{n_0 - n_1}{N} \tag{2.45}$$

으로 기댓값을 추정한다. 위의 모자 기호는 유한한 자료로 계산한 추정값임을 뜻한다. n_0, n_1은 각 기록 비트의 횟수이며 $N = n_0 + n_1$이다. 참 기댓값 $\langle Z\rangle$는 상태와 측정으로 정해지지만, $\widehat{\langle Z\rangle}$는 실험을 다시 수행하면 달라질 수 있다.

일반적인 에르미트 관측량 A의 직교정규 고유기저를 $|a_j\rangle$, 고윳값을 a_j라고 하면

$$A = \sum_j a_j |a_j\rangle\langle a_j| \tag{2.46}$$

로 표현할 수 있다. 측정 결과의 확률은 $|\langle a_j|\psi\rangle|^2$이므로

$$\langle A\rangle = \sum_j a_j |\langle a_j|\psi\rangle|^2 = \langle\psi|A|\psi\rangle \tag{2.47}$$

가 된다. 행렬 기댓값 공식은 확률 가중 평균을 간단하게 쓴 것이다. 고윳값과 확률의 역할을 구분하면 이 식의 의미를 놓치지 않는다.

Pauli 관측량의 고윳값은 ± 1이므로 $p_+ + p_- = 1$과 $\langle A\rangle = p_+ - p_-$를 풀어

$$p_+ = \frac{1 + \langle A\rangle}{2}, \qquad p_- = \frac{1 - \langle A\rangle}{2} \tag{2.48}$$

를 얻는다. 따라서 한 축의 기댓값을 알면 그 축의 두 결과 확률을 모두 알 수 있다. 세 Pauli 축의 기댓값을 함께 모으면 식 (2.20)의 Bloch 벡터가 된다. 이 연결은 뒤의 Qiskit 실습에서 측정 횟수를 기댓값으로 변환하는 계산의 바탕이다.

예제 2.2 (기댓값으로 상태의 방향 읽기). $|\psi\rangle = (|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$이면 $\alpha^*\beta = \mathrm{i}/2$이다. 따라서 $(\langle X\rangle, \langle Y\rangle, \langle Z\rangle) = (0, 1, 0)$이다. X와 Z 측정은 결과가 반씩 나오고, Y 측정은 항상 $+1$이다. 이 상태의 방향은 Bloch 구의 $+y$축이며, 이름 $|+\mathrm{i}\rangle$도 그 상대 위상을 반영한다.

2.10 X와 Y 측정의 구현

회로의 마지막 측정이 계산 기저 측정으로 주어져 있어도, 측정 전에 적절한 게이트를 적용하면 다른 관측량을 읽을 수 있다. 원래 입력을 $|\psi\rangle$, 측정 전에 적용하는 전체 유니터리를 V라고 하자. 변환된 상태의 Z 기댓값은

$$\langle\psi|V^\dagger Z V|\psi\rangle \tag{2.49}$$

이다. 따라서 입력에 대한 관측량 A를 읽으려면 $V^\dagger Z V = A$가 되는 V를 선택하면 된다. 이 식은 "기저를 바꾼 뒤 측정한다"는 설명을 연산 순서까지 명시한 것이다.

X의 경우 $V = H$를 선택한다. 직접 행렬을 곱하면

$$HZH = X \tag{2.50}$$

이므로 H 뒤의 계산 기저 측정은 원래 상태의 X 측정과 같은 통계를 준다. 고유상태의 관점에서는 $H|+\rangle = |0\rangle$, $H|-\rangle = |1\rangle$이므로, X 고윳값 $+1, -1$을 계산 기저의 기록 비트 $0, 1$로 옮긴 것이다.

Y의 경우 시간 순서로 $S^\dagger$ 다음 H를 적용한다. 전체 행렬은 $V = HS^\dagger$이므로

$$V^\dagger Z V = SHZHS^\dagger = SXS^\dagger = Y \tag{2.51}$$

이다. 이를 상태에 직접 적용해도 확인할 수 있다.

$$|{+\mathrm{i}}\rangle \xrightarrow{S^\dagger} |+\rangle \xrightarrow{H} |0\rangle, \qquad |{-\mathrm{i}}\rangle \xrightarrow{S^\dagger} |-\rangle \xrightarrow{H} |1\rangle. \tag{2.52}$$

따라서 Qiskit에서 Y 측정용 기저 변환은 `sdg` 다음 `h` 순서이다. 두 게이트를 반대로 놓거나 $S^\dagger$ 대신 S를 놓으면 같은 측정이 아니다.

이 방법으로 X, Y, Z를 조사할 때에는 각 설정마다 원래 상태를 새로 준비한다. 한 큐비트에 X 측정, Y 측정, Z 측정을 연달아 적용하면 앞 측정이 뒤 측정의 입력 상태를 바꾸므로, 원래 상태의 세 기댓값을 얻는 실험과 다르다. 다음 장부터는 이러한 측정 규칙을 여러 큐비트와 공동 상관관계로 확장한다.

2.11 연습문제

2.1. $|\psi\rangle = (\sqrt{3}|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/2$에 대해 Z, X, Y의 기댓값을 구하라. 각 축에서 고윳값 $+1$을 얻을 확률도 구하라.

2.2. $|+\rangle$에 시간 순서로 S 다음 H를 적용한다. 최종 상태를 계산하고, 계산 기저에서 두 결과가 반씩 나오는지 확인하라. 같은 입력에 H 다음 S를 적용한 결과와 비교하라.

2.3. 입력 $|0\rangle$에 H–$R_z(\pi/3)$–H를 적용했을 때 최종 상태와 측정 확률을 구하라. 1000회 반복하면 0이 정확히 750번 나와야 하는가?

2.4. Y 측정을 구현하려고 $S^\dagger$ 대신 S를 적용한 뒤 H와 계산 기저 측정을 수행했다. 이 실험은 입력의 어느 관측량을 측정하는가? 입력이 $|{+\mathrm{i}}\rangle$일 때 기록되는 비트는 무엇인가?

2.5. $U = R_z(\phi)R_y(\theta)$로 준비한 상태를 다시 $|0\rangle$으로 되돌리고 싶다. 역회로의 게이트를 시간 순서대로 쓰고, 행렬 곱이 항등행렬이 됨을 보이라.

2.6. $|+\rangle$의 Z 측정 확률을 추정하려고 상태를 한 번만 준비한 뒤, 중간 게이트 없이 같은 큐비트를 1000번 연속 측정하였다. 가능한 전체 기록과 각 기록의 확률을 구하라. 이 기록의 0 비율이 항상 $1/2$에 가까워지는가? 독립적인 1000회 실험이 되도록 준비·측정 순서를 고치고, 두 실험에서 0 횟수의 기대값과 분산을 비교하라. 측정과 상태 준비는 이상적이라고 가정한다. 힌트: N_0가 0의 횟수일 때 분산은 $\mathrm{Var}(N_0) = \mathbb{E}[(N_0 - \mathbb{E}[N_0])^2]$이다. 독립적인 성공 확률 p의 시행 N회에서는 $\mathrm{Var}(N_0) = Np(1-p)$를 이용해도 좋다.

해설은 부록 A의 2장 해설(106쪽)에 있다.

제 3 장

여러 큐비트와 얽힘

두 큐비트의 순수 상태는 네 개의 복소 진폭으로 표현한다. 이 상태공간은 각 큐비트 상태공간의 *텐서곱*이다. 그 안에는 개별 큐비트의 상태를 곱하여 만들 수 있는 상태와, 그렇게 분리할 수 없는 얽힌 상태가 함께 포함된다. 얽힘은 뒤에서 다룰 CHSH 실험과 텔레포테이션의 자원이 된다.

이 장에서는 텐서곱과 두 큐비트 게이트를 계산하고 Bell 상태를 준비한다. 이어 밀도행렬과 부분대각합을 도입하여 전체 상태와 부분계의 상태를 구분한다. 각 큐비트의 측정 통계가 같더라도 공동 상관관계는 달라질 수 있음을 예제로 살펴본다[1]. 계산 내내 수학적 역할 순서 AB와 프로그램의 큐비트 번호를 구분한다. 순서는 물리 법칙을 바꾸지 않지만, 벡터 성분과 행렬을 읽는 방법을 바꾼다.

3.1 텐서곱과 복합계의 상태공간

서로 다른 두 계를 A, B라고 하자. 각 계가 한 큐비트이면 상태공간은 $\mathcal{H}_A \simeq \mathbb{C}^2$, $\mathcal{H}_B \simeq \mathbb{C}^2$이다. 복합계의 상태공간은

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \simeq \mathbb{C}^4 \tag{3.1}$$

이며, 자연스러운 계산 기저는 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$이다. 여기서 $|ab\rangle = |a\rangle_A \otimes |b\rangle_B$로 쓰며, 첫 번째 숫자는 A, 두 번째 숫자는 B의 기저 라벨이다.

> **정의 3.1** (두 벡터의 텐서곱). 열벡터 $u = (u_0, u_1)^{\mathsf{T}}$와 $v = (v_0, v_1)^{\mathsf{T}}$의 텐서곱은
>
> $$u \otimes v = \begin{pmatrix} u_0 v_0 \\ u_0 v_1 \\ u_1 v_0 \\ u_1 v_1 \end{pmatrix}. \tag{3.2}$$
>
> 첫 벡터의 한 성분을 고정한 뒤 두 번째 벡터의 모든 성분을 곱하고, 이를 첫 벡터의 다음 성분에 대해 반복한다.

이 정의에 따라 $|0\rangle \otimes |1\rangle = (0,1,0,0)^{\mathsf{T}}$이고, $|1\rangle \otimes |0\rangle = (0,0,1,0)^{\mathsf{T}}$이다. 두 벡터의 순서를 바꾸면 성분의 배치가 달라진다. A와 B가 서로 다른 장치라면 $|01\rangle$과 $|10\rangle$은 서로 다른 상태이다.

각각 준비한 상태가

$$|\psi\rangle_A = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad |\phi\rangle_B = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle \tag{3.3}$$

이면, 분배법칙을 적용해 복합 상태를 전개할 수 있다.

$$\begin{aligned}|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B &= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle) \\ &= \alpha\gamma|00\rangle + \alpha\delta|01\rangle + \beta\gamma|10\rangle + \beta\delta|11\rangle. \end{aligned} \tag{3.4}$$

두 상태가 각각 정규화되어 있다면 곱 상태도 정규화된다. 실제로 네 진폭의 절댓값 제곱을 더하면

$$(|\alpha|^2 + |\beta|^2)(|\gamma|^2 + |\delta|^2) = 1 \tag{3.5}$$

이다. 정규화 조건을 매번 네 항으로 계산하지 않아도, 텐서곱의 노름이 각 벡터 노름의 곱이라는 성질을 사용할 수 있다.

그림 3.1처럼 두 성분의 모든 조합을 펼치면 왜 네 개의 진폭이 필요한지 알 수 있다. 계수 표를 행 순서대로 읽는 것과 AB 순서의 열벡터를 쓰는 것은 같은 계산이다. 그림의 $\det C$는 계수 배열 C의 행렬식이다. $C = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$이면 $\det C = ad - bc$이며, 곱 상태에서는 $a = u_0 v_0$, $b = u_0 v_1$, $c = u_1 v_0$, $d = u_1 v_1$이어서 두 항이 상쇄된다. 이 성질을 뒤에서 곱 상태의 판정에 사용한다.

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}_A \otimes \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{pmatrix} \begin{matrix} |00\rangle \\ |01\rangle \\ |10\rangle \\ |11\rangle \end{matrix}$$

(a) 기저 순서 $|AB\rangle$의 열벡터

$A \backslash B$	0	1
0	$a_0 b_0$	$a_0 b_1$
1	$a_1 b_0$	$a_1 b_1$

(b) 계수의 2×2 배열

$$c_{ij} = a_i b_j, \qquad C = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 & b_1 \end{pmatrix}, \qquad \det C = 0$$

그림 3.1. 텐서곱의 계수와 순서. 첫 계 A의 성분 하나를 고정하고 두 번째 계 B의 성분을 차례로 곱한다. 오른쪽 배열 $C = (c_{ij})$는 곱 상태의 계수 배치이며 밀도행렬이 아니다. 곱 상태에서는 C의 행렬식이 0이다. 프로그램과 비교할 때도 어떤 계가 먼저 쓰였는지 확인한다.

예제 3.1 (복소 진폭을 가진 곱 상태). $|\psi\rangle_A = (|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$와 $|\phi\rangle_B = (2|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{5}$를 각각 준비하자. 두 상태를 곱하면

$$|\psi\rangle_A |\phi\rangle_B = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2\mathrm{i} \\ \mathrm{i} \end{pmatrix}. \tag{3.6}$$

Z 기저 공동 측정의 확률은 순서대로 $4/10, 1/10, 4/10, 1/10$이다. 예를 들어 $P(A=1, B=0) = 4/10$은 $P(A=1) = 1/2$와 $P(B=0) = 4/5$의 곱과 같다. 이 입력에서는 두 계를 독립적으로 준비했으므로 공동 확률이 주변 확률의 곱으로 분리된다. 다만 한 측정 기저에서 확률이 분리된다는 사실만으로 임의의 양자 상태가 곱 상태라고 단정할 수는 없다. 상태의 상대 위상에 관한 정보가 그 측정에 드러나지 않을 수 있기 때문이다.

---

n개의 큐비트에 대해서도 같은 구성을 반복한다. 상태공간의 차원은 2^n이며 일반적인 순수 상태는

$$|\Psi\rangle = \sum_{b_1,\ldots,b_n\in\{0,1\}} c_{b_1\cdots b_n}|b_1\cdots b_n\rangle, \qquad \sum_{b_1,\ldots,b_n} |c_{b_1\cdots b_n}|^2 = 1 \tag{3.7}$$

로 표현된다. 각 큐비트의 상태를 따로 지정하는 곱 상태는 이 넓은 상태공간의 일부에 해당한다. 일반적인 2^n차원 벡터에는 서로 다른 큐비트의 진폭 사이에 독립적인 관계가 더 많이 존재한다.

3.2 여러 큐비트에 작용하는 연산

3.2.1 국소 연산과 텐서곱 행렬

A에만 U를 작용시키고 B를 그대로 두려면 전체 상태공간에서는 $U\otimes I$를 사용한다. 곱 상태에 대한 작용은

$$(U\otimes V)(|\psi\rangle\otimes|\phi\rangle) = (U|\psi\rangle)\otimes(V|\phi\rangle) \tag{3.8}$$

이다. 중첩 상태에는 이 규칙을 각 항에 선형적으로 적용한다.

예를 들어 X가 A에 작용할 때는

$$X\otimes I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (X\otimes I)|00\rangle = |10\rangle. \tag{3.9}$$

반면 $I\otimes X$는 두 번째 비트를 바꿔 $|00\rangle$을 $|01\rangle$로 보낸다. 행렬을 외우기보다 각 열이 해당 기저 입력의 출력이라는 사실로 행렬을 구성하면 순서 오류를 줄일 수 있다.

텐서곱에는 $(U\otimes V)(A\otimes B) = UA\otimes VB$와 $(U\otimes V)^\dagger = U^\dagger\otimes V^\dagger$가 성립한다. 따라서 U, V가 각각 유니터리이면 $U\otimes V$도 유니터리이다. 국소 유니터리만으로는 곱 상태를 얽힌 상태로 만들 수 없다. 식 (3.8)의 오른쪽이 여전히 두 벡터의 곱이기 때문이다. 얽힘을 만들기 위해서는 두 계를 함께 연결하는 연산이 필요하다.

3.2.2 제어 게이트의 의미와 CNOT 행렬

첫 번째 큐비트 A를 제어, 두 번째 큐비트 B를 표적으로 하는 controlled-U를

$$C_A(U_B) = |0\rangle\langle 0|_A\otimes I_B + |1\rangle\langle 1|_A\otimes U_B \tag{3.10}$$

로 정의한다. 제어가 $|0\rangle$이면 표적을 유지하고, 제어가 $|1\rangle$이면 표적에 U를 적용한다. 제어가 중첩일 때도 측정해서 두 경우 중 하나를 선택하는 것이 아니다. 두 분기에 각각 정해진 연산을 선형적으로 적용하므로, 분기 사이의 위상을 보존한다.

$U = X$로 놓으면 CNOT 또는 CX 게이트이다. 계산 기저에서

$$\mathrm{CX}_{A\to B}|a,b\rangle = |a, a\oplus b\rangle \tag{3.11}$$

이며 $\oplus$는 비트의 덧셈을 2로 나눈 나머지이다. 기저 순서를 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$로 정하면

$$\mathrm{CX}_{A\to B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3.12}$$

아래쪽 두 기저 벡터만 서로 교환한다. 특히 $\mathrm{CX}^2 = I$이므로 CX는 자기 자신의 역연산이다.

여기서 수학적 역할 A, B를 코드의 q_0, q_1로 대응시켰다면 주의가 필요하다. Qiskit 상태벡터의 기본 표기는 $|q_1 q_0\rangle = |BA\rangle$이다[5]. 따라서 `cx(0, 1)`은 물리적으로 $A \to B$를 구현하지만, 그 행렬을 Qiskit의 순서로 출력하면 식 (3.12)과 성분 배치가 달라진다. 서로 다른 연산이어서가 아니라, 행과 열에 붙인 기저의 순서가 다르기 때문이다. 수식과 코드의 결과를 비교하기 전에 $A = q_0$, $B = q_1$이라는 역할 대응과 상태벡터의 표기 순서를 함께 적는 습관이 중요하다.

두 개의 제어 큐비트를 사용하는 대표적인 예가 Toffoli 또는 CCX 게이트이다. 역할 순서를 A, B, C로 정하면 계산 기저에 대한 작용은

$$\mathrm{CCX}_{AB\to C}|a, b, c\rangle = |a, b, c \oplus (ab)\rangle \tag{3.13}$$

이다. 제어 비트 a, b가 모두 1일 때만 세 번째 비트를 뒤집는다. 고전 AND 연산은 입력 정보를 버릴 수 있지만, Toffoli는 두 제어 비트를 그대로 보존하므로 세 비트 전체에 대해서는 가역적인 연산이다. 중첩 입력에서도 각 기저 항에 이 규칙을 선형적으로 적용한다. Qiskit의 `ccx(a,b,c)`에서 앞의 두 인자는 제어, 마지막 인자는 표적 큐비트 번호다.

3.3 Bell 상태의 준비와 얽힘

$|00\rangle_{AB}$에서 시작하여 A에 H를 적용하자. 앞 장의 $H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$를 사용하면

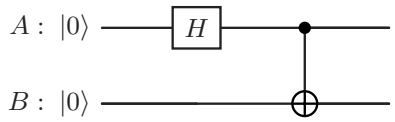
$$(H \otimes I)|00\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle_A |0\rangle_B. \tag{3.14}$$

아직은 곱 상태이다. 여기에 $\mathrm{CX}_{A\to B}$를 작용시키면 첫 항은 그대로이고 두 번째 항의 표적이 뒤집힌다.

$$\mathrm{CX}_{A\to B}(H \otimes I)|00\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |\Phi^+\rangle. \tag{3.15}$$

순서를 바꾸어 CX를 먼저 적용하면 입력 $|00\rangle$은 그대로이고, 뒤의 H_A는 곱 상태 $|+\rangle_A|0\rangle_B$를 만든다. 따라서 위 회로에서 중첩을 만드는 단계와 두 계를 연결하는 단계의 순서가 중요하다. 이 계산은 회로 그림의 각 단계를 상태벡터의 변화와 직접 연결한 예이다. 회로는 왼쪽에서 오른쪽으로 읽고, 식의 행렬 곱은 오른쪽에서 왼쪽으로 작용한다.

$|\Phi^+\rangle$를 Z 기저로 측정하면 00과 11이 각각 확률 1/2로 나온다. 한 큐비트의 결과는 무작위이지만 두 결과는 항상 같다. 그러나 "항상 같다"라는 상관관계만으로 얽힘이 증명되는 것은 아니다. 동전을 한 번 던져 앞면이면 두 장치 모두 0, 뒷면이면 모두 1을 출력하도록 고전적으로 준비해도 같은 Z



$$\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes I} |+\rangle \otimes |0\rangle \xrightarrow{\mathrm{CX}_{A\to B}} \left|\Phi^+\right\rangle$$

그림 3.2. Hadamard가 만든 중첩을 CX가 두 큐비트의 공동 상태로 연결한다. H만 적용한 중간 상태는 곱 상태이고, 최종 상태는 얽힌 상태이다.

통계를 얻는다. Bell 상태와 이러한 고전적 준비의 차이를 알아보려면 중첩의 교차항과 다른 측정 기저를 살펴야 한다.

3.3.1 두 큐비트 순수 상태의 곱 조건

정규화된 두 큐비트 순수 상태를

$$|\Psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle \tag{3.16}$$

로 쓰자. 이 상태가 $(u_0|0\rangle + u_1|1\rangle) \otimes (v_0|0\rangle + v_1|1\rangle)$의 꼴이면 계수는 $a = u_0v_0$, $b = u_0v_1$, $c = u_1v_0$, $d = u_1v_1$이다. 따라서 반드시 $ad - bc = 0$이 된다.

명제 3.1 (두 큐비트 순수 상태의 곱 조건)**.** 0이 아닌 두 큐비트 순수 상태가 곱 상태일 필요충분조건은

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc = 0 \tag{3.17}$$

이다.

여기서 *랭크(rank)*는 서로 독립적인 열벡터의 최대 개수이다. 2×2의 0이 아닌 행렬에서 행렬식이 0이면 두 열이 독립적이지 않으므로 랭크가 1이다.

증명. 곱 상태이면 위의 계수 전개에서 필요성이 바로 따른다. 반대로 행렬식이 0이면 계수행렬의 랭크는 1이다. 한 열을 0이 아닌 벡터 u로 잡으면 두 열 모두 u의 스칼라 배수이다. 그 두 배수를 v_0, v_1로 모아 $v = (v_0, v_1)^{\mathsf{T}}$라 쓰면, 행렬은 uv^{T}가 된다. 이는 $a = u_0v_0$, $b = u_0v_1$, $c = u_1v_0$, $d = u_1v_1$라는 뜻이므로, 원래 상태는 $u \otimes v$이다. 전체 상태가 정규화되어 있다면 두 벡터의 크기를 서로 보상하도록 재조정하여 각 인자를 정규화할 수 있다. □

Bell 상태는 $a = d = 1/\sqrt{2}$, $b = c = 0$이므로 $ad - bc = 1/2 \neq 0$이다. 따라서 개별 두 순수 상태의 곱으로 분리되지 않는다. 이와 달리 $|{+}{+}\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)/2$에서는 $ad - bc = 0$이다. 여러 기저 상태가 중첩되어 있다는 사실만으로 얽힘이 생기는 것은 아니다. 중첩의 계수가 각 부분계의 곱으로 분리되는지가 핵심이다. 식 (3.17)는 두 큐비트 *순수 상태*에 대한 조건이며, 혼합 상태의 얽힘을 같은 식으로 판정할 수는 없다.

3.4 밀도행렬과 혼합 상태

3.4.1 상태 준비의 확률 혼합

준비 장치가 확률 p_j로 상태 $|\psi_j\rangle$를 만들지만, 이번 시행에서 어떤 상태가 준비되었는지 기록을 이용할 수 없다고 하자. 측정 결과의 확률은 각 준비 경우의 확률을 평균하여 얻는다. 이를 모든 측정에 공통으로 적용할 수 있도록 정리한 대상이 밀도행렬이다.

정의 3.2 (밀도행렬). 상태들의 확률 혼합은

$$\rho = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|, \qquad p_j \geq 0, \quad \sum_j p_j = 1 \tag{3.18}$$

로 표현된다. 밀도행렬은 $\rho^\dagger = \rho$, $\rho \geq 0$, $\mathrm{Tr}\,\rho = 1$을 만족한다. 여기서 $\rho \geq 0$은 모든 성분이 0 이상이라는 뜻이 아니라, 모든 벡터 $|v\rangle$에 대해 $\langle v|\rho|v\rangle \geq 0$이라는 *양의 준정부호* 조건이다. 에르미트 행렬에서는 모든 고윳값이 0 이상이라는 조건과 같다. 따라서 어느 기저로 측정해도 확률이 음수가 되지 않는다. 순수 상태 $|\psi\rangle$는 특별한 경우 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$에 해당한다.

확률을 평균할 때는 상태벡터를 더하는 것이 아니라, 각 상태의 외적을 평균한다. 예를 들어 확률 $1/2$로 $|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$을 준비한 상태는

$$\rho_{\mathrm{mix}} = \tfrac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \tfrac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{I}{2} \tag{3.19}$$

이다. 반면 중첩 상태 $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$의 밀도행렬은

$$\rho_{+} = |+\rangle\langle +| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{3.20}$$

두 행렬의 대각 성분은 같으므로 Z 측정 통계가 같다. 비대각 성분은 다르며, 이 차이는 X 측정에서 드러난다. ρ_+는 X의 $+1$ 결과만 내지만, $I/2$는 $+1, -1$을 각각 확률 $1/2$로 낸다.

혼합 상태의 특정 확률 분해가 유일한 것은 아니다. 실제로

$$\frac{I}{2} = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}|+\rangle\langle +| + \frac{1}{2}|-\rangle\langle -| \tag{3.21}$$

이다. 두 준비 방식은 기록을 추가로 받지 않는 한 어떤 측정으로도 구별되지 않는다. 밀도행렬은 가능한 모든 측정 통계를 결정하지만, 이를 만드는 상태 준비의 확률 분해는 여러 가지일 수 있다.

3.4.2 측정, 유니터리, 순도

직교정규 기저 $\{|e_k\rangle\}$로 측정하면 k번째 결과의 확률은

$$P(k) = \mathrm{Tr}(\rho|e_k\rangle\langle e_k|) = \langle e_k|\rho|e_k\rangle \tag{3.22}$$

이다. $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$를 대입하면 $|\langle e_k|\psi\rangle|^2$가 되어 앞 장의 Born 규칙을 복원한다. 에르미트 관측량 $O = \sum_k o_k |e_k\rangle\langle e_k|$의 평균은

$$\langle O\rangle_\rho = \mathrm{Tr}(\rho O) \tag{3.23}$$

이고, 유니터리 연산 이후의 상태는 $\rho' = U\rho U^\dagger$이다. 이 세 식으로 상태벡터에서 익힌 계산을 혼합 상태로 확장할 수 있다.

밀도행렬이 순수 상태인지 확인하는 간단한 지표는 순도 $\mathrm{Tr}(\rho^2)$이다. 순수 상태에서는 $\rho^2 = \rho$이므로 순도가 1이다. 일반적으로 밀도행렬의 고윳값을 λ_j라 하면 $\lambda_j \geq 0$, $\sum_j \lambda_j = 1$이고

$$\mathrm{Tr}(\rho^2) = \sum_j \lambda_j^2 \leq 1. \tag{3.24}$$

등호는 하나의 고윳값만 1이고 나머지는 모두 0일 때 성립한다. 한 큐비트의 완전 혼합 상태 $I/2$의 순도는 $1/2$이다. 여기서 순도가 낮다는 말은 준비 기록을 무시했거나 다른 계와의 상관관계 때문에 해당 부분계를 상태벡터 하나로 표현할 수 없다는 뜻이다.

3.5 부분계의 상태와 부분대각합

복합계 AB의 전체 상태를 알고 있어도, 실험자가 A에만 접근한다면 A에서 가능한 모든 측정 통계를 결정하는 더 작은 상태가 필요하다. 그 상태를 *축약 밀도행렬*이라고 한다. B의 직교정규 기저 $\{|j\rangle_B\}$에 대해

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B\,\rho_{AB} = \sum_j (I_A \otimes \langle j|_B)\rho_{AB}(I_A \otimes |j\rangle_B) \tag{3.25}$$

로 정의한다. B 라벨을 같은 값으로 맞추어 더하는 연산이므로 부분대각합(partial trace)이라고 부른다.

이 정의의 중요한 성질은 A의 임의 관측량 O_A에 대해

$$\mathrm{Tr}\big[\rho_{AB}(O_A \otimes I_B)\big] = \mathrm{Tr}(\rho_A O_A) \tag{3.26}$$

가 성립한다는 것이다. 따라서 B에서 무엇을 측정했는지 모르는 상황의 A 통계를 ρ_A만으로 계산할 수 있다. 부분대각합은 특정 측정 결과를 조건으로 상태를 골라내는 연산과 다르다. 조건부 상태를 얻으려면 해당 결과의 사영과 확률 정규화를 따로 계산해야 한다.

계산을 쉽게 하는 기본 규칙은

$$\mathrm{Tr}_B\big(|a,b\rangle\langle a',b'|\big) = \langle b'|b\rangle |a\rangle\langle a'| = \delta_{bb'}|a\rangle\langle a'| \tag{3.27}$$

이다. B 쪽 bra와 ket이 다르면 그 항은 사라지고, 같으면 A 쪽 항만 남는다.

예제 3.2 (Bell 상태의 한 큐비트). Bell 상태의 밀도행렬을 네 항으로 전개하면

$$\rho_{\Phi^+} = \tfrac{1}{2}\big(|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|\big). \tag{3.28}$$

B를 부분대각합하면 가운데 두 항에는 각각 $\langle 1|0\rangle$과 $\langle 0|1\rangle$이 나타나므로 0이 된다. 따라서

$$\rho_A = \tfrac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \tfrac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = I/2. \tag{3.29}$$

전체 AB의 순도는 1이지만 A의 순도는 $1/2$이다. 전체가 순수하다는 사실과 각각의 부분계가 순수하다는 사실은 서로 다르다. Bell 상태에서는 전체의 완전한 정보 중 일부가 두 부분계 사이의 상관관계에 들어 있다.

조금 더 일반적으로 $|\Psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle$을 생각하면

$$\rho_A = |\alpha|^2|0\rangle\langle 0| + |\beta|^2|1\rangle\langle 1|, \qquad \mathrm{Tr}(\rho_A^2) = |\alpha|^4 + |\beta|^4. \tag{3.30}$$

α, β가 모두 0이 아니면 부분계는 혼합 상태이다. 둘 중 하나가 0이면 전체가 $|00\rangle$ 또는 $|11\rangle$이라는 곱상태가 되고 부분계도 순수해진다. 이 관계는 전체 상태가 순수할 때 얽힘을 부분계의 혼합성과 연결해 이해하는 데 유용하다. 전체가 혼합 상태이면 부분계의 혼합성만으로 얽힘을 결론 내릴 수 없다.

3.6 Bell 상태와 고전적 혼합의 상관관계

Bell 상태와 고전적으로 상관된 혼합 상태를 직접 비교하자.

$$\rho_{\mathrm{Bell}} = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|, \qquad \rho_{\mathrm{cl}} = \tfrac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \tfrac{1}{2}|11\rangle\langle 11|. \tag{3.31}$$

ρ_{cl}은 두 곱 상태의 확률 혼합이므로 분리 가능한 상태이다. 두 상태 모두 Z 기저에서 $00, 11$만 출력한다. 두 상태의 한 큐비트 축약 상태도 모두 $I/2$이다. 따라서 Z 히스토그램이나 각 큐비트의 개별 상태만으로는 두 준비를 구별하지 못한다.

이 차이를 행렬 성분으로 보면 그림 3.3와 같다. 두 행렬의 대각 성분을 읽는 Z 공동 측정은 같지만, Bell 상태에는 $|00\rangle$과 $|11\rangle$을 연결하는 비대각 성분이 남아 있다.

두 상태의 각 부분계가 모두 $I/2$이므로 X 측정에서도 한쪽의 결과만으로는 구별할 수 없다. 두 결과를 같은 시행별로 묶어 상관값을 계산해야 한다.

공동 관측량 $XX = X \otimes X$를 사용하면 차이가 드러난다. X는 $|0\rangle, |1\rangle$을 교환하므로 $XX|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle$이고, 따라서 $\langle XX\rangle_{\mathrm{Bell}} = 1$이다. 혼합 상태에서는 $\langle 00|XX|00\rangle = \langle 11|XX|11\rangle = 0$이므로 $\langle XX\rangle_{\mathrm{cl}} = 0$이다. 마찬가지로 $Y|0\rangle = \mathrm{i}|1\rangle$, $Y|1\rangle = -\mathrm{i}|0\rangle$를 사용하면

	$\langle XX\rangle$	$\langle YY\rangle$	$\langle ZZ\rangle$
ρ_{Bell}	1	-1	1
ρ_{cl}	0	0	1

(3.32)

을 얻는다. 특히 $YY|00\rangle = -|11\rangle$이므로 Bell 상태의 YY 상관값에는 음의 부호가 붙는다.

(a) Bell 상태

$$\rho_{\Phi^+} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\langle XX \rangle = 1, \quad \langle YY \rangle = -1$$

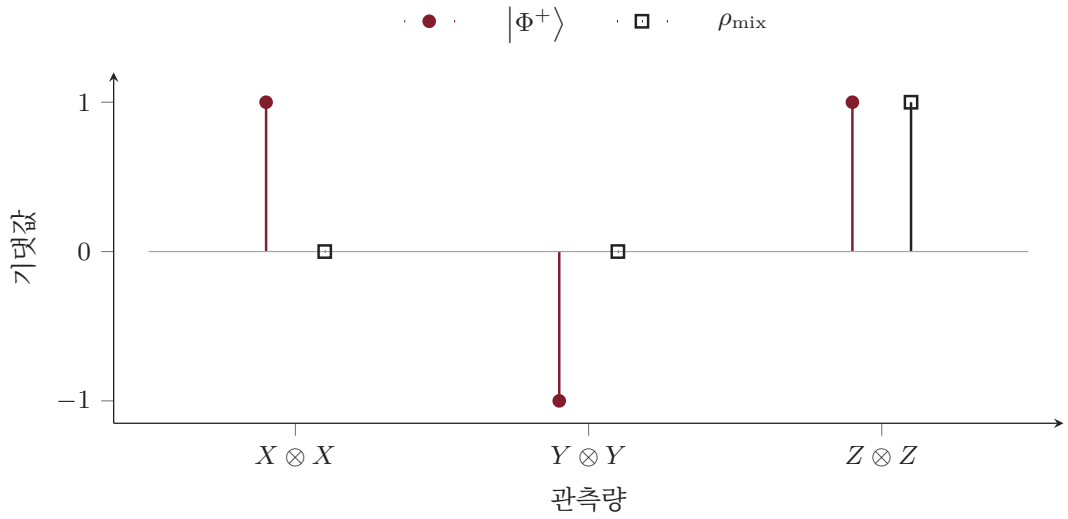
(b) 00/11 고전 혼합

$$\rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\langle XX \rangle = 0, \quad \langle YY \rangle = 0$$

$$\operatorname{diag} \rho = \left(\tfrac{1}{2}, 0, 0, \tfrac{1}{2}\right), \qquad \operatorname{Tr}_B \rho = \frac{I}{2}, \qquad \langle ZZ \rangle = 1$$

그림 3.3. 같은 계산 기저 확률을 갖는 두 밀도행렬. 행과 열은 모두 $00, 01, 10, 11$ 순서이다. 자주색의 두 비대각 성분은 $|00\rangle$과 $|11\rangle$ 사이의 결맞음을 나타내며, 고전 혼합에는 없다. 아래에 적은 계산 기저 확률·부분계 상태·ZZ 기댓값은 두 경우에 공통이다.



$$\rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2}\left(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|\right)$$

그림 3.4. Bell 상태와 $00/11$ 고전 혼합은 ZZ에서는 같지만 XX, YY에서는 다르다. 표시한 값은 유한 횟수로 측정한 추정값이 아니라 상태에서 계산한 정확한 기댓값이다.

이 비교는 측정 설계의 기본 원칙을 알려준다. 검증하려는 상태가 보존해야 할 특징이 상대 위상 또는 공동 상관관계라면, 그 특징에 민감한 관측량을 선택해야 한다. 계산 기저의 확률만 확인하면 오류가 드러나지 않을 수 있다. 예를 들어 $|\Phi^-\rangle = (|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$는 $|\Phi^+\rangle$와 직교하지만, 두 상태의 Z 공동 분포와 각 부분계의 밀도행렬은 같다. 입력의 한 부분을 전송하는 프로토콜을 검증할 때도 수신 큐비트 하나만 보아서는 원래의 얽힘이 보존되었는지 알 수 없다. 전송하지 않은 기준 큐비트와의 공동 상태를 비교해야 한다.

3.7 세 큐비트의 GHZ 상태

Bell 준비 회로의 제어 큐비트를 두 표적과 차례로 연결하면 세 큐비트의 GHZ 상태를 얻는다. 역할 순서를 ABC로 두고 $|000\rangle$에서 시작하면

$$|000\rangle \xrightarrow{H_A} \frac{|000\rangle + |100\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\mathrm{CX}_{A\to B}} \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\mathrm{CX}_{A\to C}} \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |\mathrm{GHZ}^+\rangle. \tag{3.33}$$

Z 측정에서는 세 결과가 모두 0이거나 모두 1이다. 그러나 이 분포도 $|000\rangle$과 $|111\rangle$을 반반 준비한 고전 혼합과 같다. 두 상태를 구별하는 정보는 세 큐비트가 함께 가진 위상 관계에 있다.

예를 들어 XXX는 $|000\rangle$과 $|111\rangle$을 서로 바꾸므로 $\langle XXX\rangle_{\mathrm{GHZ}^+} = 1$이다. 반면 같은 Z 분포를 갖는 고전 혼합에서는 그 기댓값이 0이다. 또 한 큐비트를 부분대각합하면 두 큐비트의 상태는

$$\mathrm{Tr}_C |\mathrm{GHZ}^+\rangle\langle\mathrm{GHZ}^+| = \tfrac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \tfrac{1}{2}|11\rangle\langle 11| \tag{3.34}$$

이 된다. 전체 세 큐비트가 얽혀 있어도 남은 두 큐비트가 반드시 얽혀 있는 것은 아니다. 이 장에서 배운 공동 상관관계, 측정 기저, 부분계의 구분은 뒤에서 GHZ 게임의 성능을 설명할 때 다시 사용된다.

3.8 연습문제

각 문제에서는 상태벡터와 행렬에 사용하는 기저의 순서를 명시하라.

3.1. $|\psi\rangle_A = (|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$, $|\phi\rangle_B = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$이다. AB 순서의 상태벡터와 Z 공동 측정 확률을 구하라. 또한 $X \otimes I$를 적용한 뒤의 상태벡터를 구하라.

3.2. $|\Psi\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)/2$가 곱 상태인지 판정하라. Z 공동 분포가 균등하다는 사실만으로 판정할 수 있는지도 설명하라.

3.3. $|\Omega\rangle = (\sqrt{3}|00\rangle + |11\rangle)/2$에 대해 ρ_A와 $\mathrm{Tr}(\rho_A^2)$를 구하라. 전체 상태의 순도와 비교하라.

3.4. $|\Phi^+\rangle$와 $|\Phi^-\rangle$의 XX, YY, ZZ 기댓값을 구하라. 각 큐비트의 밀도행렬만 조사하는 검사로 두 상태를 구별할 수 있는지 설명하라.

3.5. $|\Phi^+\rangle$를 준비하려는 회로 끝에 실수로 Z_A가 하나 추가되었다. 검증 코드는 Z 기저에서 $00, 11$만 나오면 성공이라고 판정한다. 이 검사가 오류를 놓치는 이유를 설명하고, 마지막 측정 앞에 넣을 국소 게이트 두 개로 오류를 검출하는 검사를 설계하라. 올바른 회로와 잘못된 회로에서 예상되는 두 비트 분포 및 상관값을 각각 구하라.

해설은 부록 A의 3장 해설(108쪽)에 있다.

제 4 장

Qiskit으로 양자 회로 다루기

앞 장에서 계산한 상태와 측정을 이제 코드로 표현한다. 한 큐비트에 게이트를 적용하는 예제에서 시작해 간섭 회로와 Bell 상태를 만들고, 측정 기록에서 기댓값을 구한다. 밀도행렬과 기댓값 계산을 익힌 뒤에는 매개변수 회로와 측정 결과에 따른 조건부 연산을 다룬다.

4.1 실행 준비

실습 환경은 Python 3.12, Qiskit 2.2.3, Qiskit Aer 0.17.2이다. 본문의 코드는 이 버전에서 실행을 확인했다. 기본 실습에는 IBM 계정이나 API 키가 필요하지 않으며, 이상적인 회로를 로컬 시뮬레이터에서 계산한다. 기본 측정과 동적 회로에는 AerSimulator를 사용하고, 선택 실습에서는 StatevectorSampler와 StatevectorEstimator를 비교한다[16, 17, 19].

설치는 노트북의 첫 셀에 안내되어 있다. 패키지를 설치한 Python과 노트북의 커널은 같은 환경이어야 한다. 현재 커널의 경로는 `sys.executable`, Qiskit 버전은 `qiskit.__version__`으로 확인한다. 아래의 짧은 예제는 위에서부터 이어서 실행한다. 공통으로 사용할 도구는 다음과 같다.

실습 코드 `imports.py`

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector, Pauli
from qiskit.primitives import StatevectorSampler
```

> **AerSimulator와 StatevectorSampler**
>
> AerSimulator의 기본 실행 경로는 `transpile → AerSimulator.run → get_counts`이다. 이 장의 간단한 최종 측정 예제는 같은 이상적 확률분포를 `StatevectorSampler`로 표본화한다. 두 방식의 난수 구현이 다르므로 같은 seed라도 counts가 같을 필요는 없다. 중간 측정·조건부 보정을 포함하는 텔레포테이션과 QEC는 `AerSimulator`로 실행한다. `StatevectorSampler`는 그 동적 회로를 대신 실행할 수 없다.

`QuantumCircuit`은 실행할 연산을 저장하는 회로 객체다. `Statevector`는 이상적 상태벡터를 계산하고, `StatevectorSampler`는 그 상태의 측정 확률에 따라 유한한 표본을 생성한다. 전자는 진폭을, 후자는 측정 기록을 돌려준다. 실제 장치에서 한 번 측정하여 상태벡터의 모든 진폭을 읽을 수 있다는 뜻은 아니다.

4.2 한 큐비트의 게이트

4.2.1 X와 H의 작용

`QuantumCircuit(1)`은 한 큐비트를 사용하는 빈 회로를 만든다. 여기서 사용하는 시뮬레이터의 초기 상태는 $|0\rangle$이다. `x(0)`과 `h(0)`의 인수 0은 게이트를 적용할 큐비트 번호다.

$$X|0\rangle = |1\rangle, \qquad H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle. \tag{4.1}$$

실습 코드 `first_gates.py`

```
x_circuit = QuantumCircuit(1)
x_circuit.x(0)
print(Statevector.from_instruction(x_circuit).data)

plus = QuantumCircuit(1)
plus.h(0)
plus_state = Statevector.from_instruction(plus)
print(plus_state.data)
print(plus_state.probabilities())
# X: [0, 1]; H: [1/sqrt(2), 1/sqrt(2)]
# Probabilities after H: [0.5, 0.5]
```

한 큐비트 상태 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$의 `data`는 $[\alpha, \beta]$ 순서다. $|+\rangle$의 두 성분은 약 0.7071이고, 각각의 절댓값을 제곱한 확률은 0.5다. `probabilities()`는 이 이론 확률을 계산한다. 이 값은 측정 두 번의 결과가 아니며, 유한한 측정 기록의 빈도와도 구별해야 한다.

`draw("mpl")`은 회로를 그림으로 표시한다. 회로를 만들거나 그리는 명령 자체는 실제 장치를 실행하지 않는다. 상태벡터를 계산하려면 위 예제처럼 `Statevector.from_instruction`을 호출한다. 계산에 부동소수점을 사용하므로 0.5 대신 0.4999999999999999처럼 반올림 오차가 표시될 수 있다.

4.2.2 셀의 재실행과 회로 복사

빈 회로를 만드는 줄 없이 `plus.h(0)`만 다시 실행하면 기존 회로 끝에 H가 하나 더 붙는다. 이것은 같은 준비를 반복하는 것이 아니라, 이미 만든 연산 뒤에 새로운 연산을 추가하는 동작이다. 하나의 실험을 작성하는 셀에는 `QuantumCircuit(...)`부터 함께 두는 편이 편리하다.

준비 회로를 유지하면서 다른 게이트나 측정을 붙일 때는 `copy()`를 사용한다. 예를 들어 `hh = plus.copy()` 다음에 `hh.h(0)`을 실행하면 $H^2|0\rangle = |0\rangle$을 확인하면서 원래의 `plus` 회로도 보존할 수 있다.

4.3 상대 위상과 간섭

4.3.1 Z 게이트와 연산 순서

Z는 $|1\rangle$ 성분의 부호를 바꾼다. 따라서 $Z|+\rangle = |-\rangle$이지만, 두 상태의 계산 기저 확률은 모두 $(1/2, 1/2)$다. 이 차이를 읽으려면 뒤에 H를 붙인다.

실습 코드 `gates.py`

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.z(0)
qc.h(0)
print(Statevector(qc).probabilities_dict())
# {'1': 1.0} (up to rounding)
```

시간 순서로 쓴 `h`, `z`, `h`는 행렬 HZH에 해당한다. 오른쪽 행렬부터 초기 상태에 작용하므로

$$|0\rangle \xrightarrow{H} |+\rangle \xrightarrow{Z} |-\rangle \xrightarrow{H} |1\rangle \tag{4.2}$$

이 된다. $HZH = X$라는 행렬 항등식과 같은 결과다. 이 예제에서 상대 위상은 마지막 H를 거친 뒤 측정 확률의 차이로 나타난다.

4.3.2 연속적인 위상 회전

$R_z(\phi)$의 행렬은 $\mathrm{diag}(e^{-\mathrm{i}\phi/2}, e^{\mathrm{i}\phi/2})$이다. 회전 게이트의 각도는 라디안으로 입력한다. H, $R_z(\phi)$, H를 순서대로 적용하면

$$R_z(\phi)H|0\rangle = \frac{e^{-\mathrm{i}\phi/2}|0\rangle + e^{\mathrm{i}\phi/2}|1\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{4.3}$$

$$HR_z(\phi)H|0\rangle = \cos\frac{\phi}{2}|0\rangle - \mathrm{i}\sin\frac{\phi}{2}|1\rangle. \tag{4.4}$$

마지막 H 전의 두 확률은 항상 $1/2$이지만, 그 후에는 $P(0) = \cos^2(\phi/2)$와 $P(1) = \sin^2(\phi/2)$가 된다. $\phi = \pi/3$인 경우를 코드로 확인한다.

실습 코드 `phase.py`

```
phi = np.pi / 3
interference = QuantumCircuit(1)
interference.h(0)
interference.rz(phi, 0)
interference.h(0)
phase_state = Statevector.from_instruction(interference)
print(phase_state.data)
print(phase_state.probabilities())
# [sqrt(3)/2, -0.5j]; probabilities [0.75, 0.25]
```

출력의 진폭은 $[\sqrt{3}/2, -\mathrm{i}/2]$이고 확률은 $[3/4, 1/4]$이다. `phi`를 0, $\pi/2$, π로 바꾸면 각각 $P(1) = 0$, $1/2$, 1을 얻는다. 마지막 H를 빼면 R_z가 상대 위상을 바꾸어도 계산 기저 확률은 변하지 않는다.

4.4 측정 기록과 확률 추정

4.4.1 Sampler의 실행 결과

상태벡터의 계산과 표본 측정을 분리하기 위해, 준비 회로의 복사본 끝에 측정을 붙인다. `measure_all(inplace=False)`는 원본을 바꾸지 않고 측정 회로를 반환한다. 이때 생성되는 고전 레지스터의 이름은 `meas`이다.

실습 코드 `sampler.py`

```
measured = interference.measure_all(inplace=False)
sampler = StatevectorSampler(seed=2026)
job = sampler.run([measured], shots=1024)
result = job.result()
counts = result[0].data.meas.get_counts()
print(counts)
print(sum(counts.values()))  # 1024
```

한 번의 shot은 상태 준비부터 측정까지를 새로 수행하는 한 번의 시행이다. `shots=1024`는 그 시행을 1024번 반복한다는 뜻이다. `StatevectorSampler`는 이상적 회로의 확률분포에서 표본을 생성하며, `seed`는 의사난수 표본의 재현성을 위한 설정이다[6].

`run([measured])`의 대괄호는 실행할 회로의 목록이고, `result[0]`은 목록에서 첫 회로의 결과다. 0번째 shot을 가리키는 것이 아니다. `data.meas`는 `meas` 레지스터에 기록한 결과이며, `get_counts()`는 비트열별 등장 횟수를 사전으로 반환한다. 직접 다른 이름의 고전 레지스터를 만들었다면 그 이름으로 결과에 접근해야 한다.

4.4.2 정확한 확률과 표본 빈도

비트열 b가 N_b번 나왔으면 확률의 추정치는 $\widehat{P}(b) = N_b/N$이다. 앞의 간섭 회로는 $P(0) = 3/4$이지만, 1024회 측정에서 0이 정확히 768번 나올 필요는 없다. 독립적인 시행에서 실제 확률이 p인 사건의 빈도는

$$\sigma_{\widehat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}} \tag{4.5}$$

의 표준편차를 갖는다. $p = 3/4$, $N = 1024$이면 약 0.0135다. 이는 유한 표본의 흔들림이며 장치의 물리적 잡음과는 원인이 다르다. 시행 수가 커지면 변동 규모가 줄지만, 한 기록에서 관찰한 오차가 매번 단조롭게 줄어드는 것은 아니다.

counts에 나타나지 않은 결과는 0회로 읽는다. Python에서는 `counts.get("0", 0)`처럼 기본값을 지정한다. 결과가 결정적인 이상적 회로, 즉 $p = 0$이나 1인 경우에는 모든 시행에서 같은 결과만 나온다.

4.5 큐비트와 고전 비트의 순서

4.5.1 상태벡터의 자릿수

회로 그림에서 q_0은 보통 맨 위에 있지만, 상태 문자열에서는 맨 오른쪽에 놓인다. n개 큐비트의 계산 기저는

$$|q_{n-1}\cdots q_1 q_0\rangle, \qquad j=\sum_{k=0}^{n-1} 2^k q_k \tag{4.6}$$

로 읽는다. 상태벡터 배열의 j번째 성분은 이 비트열의 진폭이다. 예를 들어 세 큐비트에서 $q_2=1, q_1=0, q_0=1$인 상태는 $|101\rangle$이며 배열 인덱스는 5이다. 큐비트 번호가 작다는 것은 이 정수 표현에서 자릿값이 작다는 뜻이다[5].

수학에서 $|AB\rangle$ 순서로 쓴 식을 코드로 옮길 때는 먼저 A, B를 어떤 큐비트 번호에 놓을지 정한다. $A=q_0, B=q_1$로 배치했다면 Qiskit 배열의 순서는 $|BA\rangle$다. 이 차이는 회로의 물리적 내용과 무관한 표기 규칙이지만, 배열의 성분이나 Pauli 문자열을 비교할 때는 반드시 반영해야 한다.

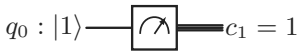
(a) 상태벡터의 인덱스

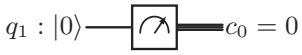
큐비트	q_2	q_1	q_0
비트 값	0	0	1
자릿값	2^2	2^1	2^0

$$|q_2 q_1 q_0\rangle = |001\rangle$$

$$j=\underbrace{4q_2+2q_1+q_0}_{\text{정수 인덱스}}=1$$

(b) 측정 결과의 기록





$$|q_1 q_0\rangle = |01\rangle\,, \qquad c_1 c_0 = 10$$

기록 위치는 `measure(q,c)`로 정한다.

그림 4.1. 양자 상태의 자리와 고전 기록의 자리는 따로 정한다. (a) $q_0=1$, $q_1=q_2=0$이면 상태벡터 인덱스는 1이고 기저 문자열은 001이다. (b) 두 큐비트를 교차 기록하면 양자 상태 01에서 고전 문자열 10을 얻는다.

그림 4.1의 두 패널은 서로 다른 예제다. 왼쪽에서는 양자 상태를 배열의 어느 성분에 놓는지, 오른쪽에서는 측정 결과를 어느 고전 메모리에 쓰는지 확인한다.

4.5.2 측정 결과의 저장 위치

큐비트 상태의 순서와 측정 기록의 순서는 한 번 더 구분해야 한다. `measure(q, c)`는 큐비트 q의 측정 결과를 고전 비트 c에 저장하라는 뜻이며, 두 번호가 반드시 같을 필요는 없다.

실습 코드 `bitorder.py`

```
qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.x(0)
qc.measure([0, 1], [1, 0])
# q0 -> c1, q1 -> c0
# final quantum state: |01>
# recorded string c1 c0: '10'
```

이 회로는 q_0을 1로 뒤집으므로 측정 전의 양자 상태가 $|q_1 q_0\rangle = |01\rangle$이다. 그러나 q_0의 결과를 c_1에, q_1의 결과를 c_0에 기록했으므로 고전 문자열 $c_1 c_0$는 `10`이 된다. 양자 상태와 고전 기록을 서로 다른 순서로 표시했으므로 두 문자열이 다르다.

이 교재에서 사용하는 단일 고전 레지스터의 counts 문자열은 높은 번호의 고전 비트를 왼쪽에 적는다. 고전 레지스터를 여러 개 사용하면 출력에 공백으로 구분된 묶음이 나타날 수 있다. 이때는 문자열의 첫 자리를 무조건 q_0 또는 특정 인물의 결과로 해석하지 말고, 회로의 `measure` 대응과 레지스터를 먼저 확인한다. 뒤의 텔레포테이션에서는 중간 측정용 비트와 최종 검증용 비트를 따로 다루므로 이 구분이 특히 중요하다.

4.5.3 CX의 제어와 대상

`cx(0, 1)`의 첫 인수는 제어 큐비트 q_0, 둘째 인수는 대상 큐비트 q_1이다. $q_0 = 1$인 성분에서만 q_1이 뒤집힌다. 다음 두 입력을 비교하면 이 방향을 확인할 수 있다.

실습 코드 `cx_control.py`

```
for flipped in [0, 1]:
    circuit = QuantumCircuit(2)
    circuit.x(flipped)
    circuit.cx(0, 1)
    state = Statevector.from_instruction(circuit)
    print(flipped, state.probabilities_dict(decimals=4))
# x(0): {'11': 1}; x(1): {'10': 1}
```

첫 회로는 $|00\rangle \to |01\rangle \to |11\rangle$로, 둘째 회로는 $|00\rangle \to |10\rangle \to |10\rangle$으로 변한다. 두 경우 모두 계산 기저 상태이므로 얽힘이 생기지 않는다. 회로에 CX가 있다는 사실만으로 결과 상태가 얽혔다고 판단할 수는 없다.

4.6 Bell 상태와 공동 확률

이제 q_0에 H를 적용해 제어 큐비트를 중첩 상태로 만든 뒤 CX를 적용한다.

실습 코드 `bell.py`

```
bell = QuantumCircuit(2)
bell.h(0)
bell.cx(0, 1)
sv = Statevector(bell)
print(sv.probabilities_dict())
# {'00': 0.5, '11': 0.5} (rounded)
```

Qiskit의 두 큐비트 상태 표기는 $|q_1 q_0\rangle$이므로

$$|00\rangle \xrightarrow{H_0} \frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\mathrm{CX}_{0\to 1}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle. \tag{4.7}$$

각 큐비트의 Z 결과는 반반이지만 두 결과는 항상 같다. 준비 회로를 복사하여 표본을 얻는다.

실습 코드 `bell_sampler.py`

```
bell_z = bell.measure_all(inplace=False)
bell_result = sampler.run([bell_z], shots=1024).result()
bell_counts = bell_result[0].data.meas.get_counts()
print(bell_counts)
# Only 00 and 11 occur in this ideal simulation.
```

`bell_counts`에는 `00`과 `11`만 나타난다. $q_0 = 0$인 빈도는 `00`과 `10`을 합쳐 구하고, $q_1 = 0$인 빈도는 `00`과 `01`을 합쳐 구한다. 여기서 `measure_all()`은 q_k를 같은 번호의 고전 비트에 기록한다.

$$\widehat{P}(q_0 = 0) = \frac{N_{00} + N_{10}}{N}, \qquad \widehat{P}(q_1 = 0) = \frac{N_{00} + N_{01}}{N}. \tag{4.8}$$

개별 결과가 반반이라는 사실과 두 결과가 독립이라는 사실은 다르다. Bell 상태에서는 $P(00) = 1/2$이지만 $P(q_1 = 0)P(q_0 = 0) = 1/4$이므로 확률이 곱으로 분리되지 않는다. 그림 4.2은 같은 준비 회로에 서로 다른 질문을 던지는 세 계산을 비교한다. 먼저 필요한 출력의 종류를 정한 뒤 도구를 선택하자.

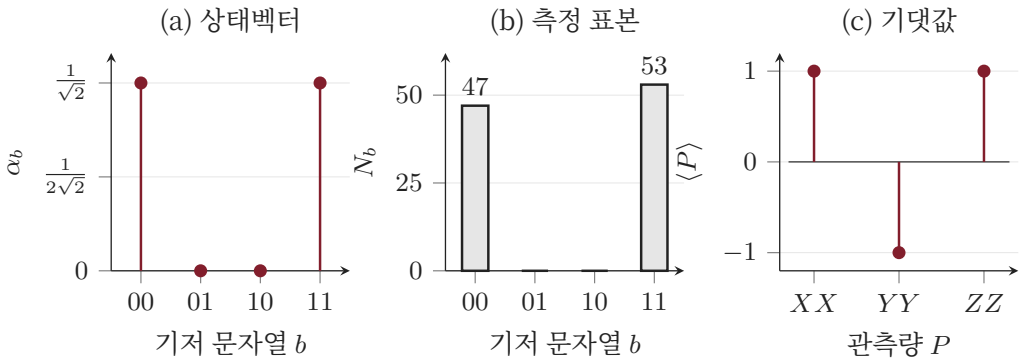


그림 4.2. 같은 Bell 상태를 세 방식으로 읽기. 왼쪽은 실수 진폭, 가운데는 100회 측정의 가능한 표본 예시, 오른쪽은 지정한 관측량의 정확한 기댓값이다. 가운데의 47과 53은 예시이며 실행마다 같아야 하는 값이 아니다.

대상	수학적 표현	이 장의 주요 도구
이상적 상태	$\lvert\psi\rangle = U\lvert 0\cdots 0\rangle$	`Statevector`
측정 표본	N_b와 $\widehat{P}(b) = N_b/N$	`StatevectorSampler`
관측량 평균	$\langle O\rangle = \langle\psi\rvert O\lvert\psi\rangle$	`expectation_value`

표 4.1. 계산 대상에 따라 출력의 의미가 달라진다. 상태벡터의 한 성분, 비트열 하나의 횟수, 관측량의 기댓값을 서로 바꾸어 읽지 않는다.

4.7 측정 기저와 기댓값

4.7.1 X 기저의 측정

기본 측정은 계산 기저, 즉 Z 기저의 측정이다. $|+\rangle$와 $|-\rangle$는 이 기저에서 같은 확률을 주지만, 측정 전에 H를 붙이면 각각 $|0\rangle$과 $|1\rangle$로 바뀐다. 따라서 이 회로의 비트 0은 원래 상태의 X 측정값 $+1$에, 비트 1은 -1에 대응한다.

실습 코드 `xmeasure.py`

```
plus_x = plus.copy()
plus_x.h(0)  # X-basis readout, after state preparation
plus_x.measure_all()
x_result = sampler.run([plus_x], shots=1024).result()
x_counts = x_result[0].data.meas.get_counts()
print(x_counts)  # {'0': 1024}
```

`plus_x`는 측정 없는 `plus`의 복사본에 기저 변환을 붙인 회로다. 앞에서 측정을 붙인 회로에 H를 추가한 것이 아니다. 두 절차는 측정이 상태를 바꾸기 때문에 일반적으로 같지 않다.

기저 변환 V 뒤에 Z를 측정하면

$$\langle Z\rangle_{V\rho V^\dagger} = \mathrm{Tr}(\rho V^\dagger Z V) \tag{4.9}$$

이므로 원래 상태에서 읽는 관측량은 $V^\dagger Z V$다. $V = H$이면 $H^\dagger Z H = X$가 된다. 서로 다른 기저의 통계는 각각 새로 준비한 상태에서 얻는다.

4.7.2 counts에서 기댓값 계산

비트 0을 $+1$, 비트 1을 -1로 바꾸어 평균하면 한 큐비트 관측량의 기댓값을 추정할 수 있다.

$$\widehat{\langle Z\rangle} = \frac{N_0 - N_1}{N}. \tag{4.10}$$

앞의 간섭 회로에 대해 정확한 값은 $\langle Z\rangle = \cos\phi$다. $\phi = \pi/3$에서는 $1/2$이다. 다음 코드는 유한 표본의 평균과 상태벡터의 정확한 계산값을 비교한다.

실습 코드 `mean.py`

```
total = sum(counts.values())
z_estimate = (counts.get("0", 0) - counts.get("1", 0)) / total
z_exact = phase_state.expectation_value(Pauli("Z")).real
print(z_estimate, z_exact)
# Sample estimate is near the exact value 0.5.
```

같은 식을 X 측정 기록에 적용하면 $\langle X\rangle$를 얻는다. 어느 관측량을 평균하는지는 숫자 0과 1 자체가 아니라 그 앞에서 선택한 측정 기저로 결정된다.

4.7.3 두 큐비트의 상관값

두 큐비트의 Z 결과는 각각 $z_k = (-1)^{b_k}$이다. 곱 $z_0 z_1$은 비트의 합이 짝수이면 $+1$, 홀수이면 -1이 된다. 따라서

$$\langle ZZ \rangle = P(00) + P(11) - P(01) - P(10) \tag{4.11}$$

이며, 일반적인 m개 측정 비트에 대해서는

$$\widehat{E} = \frac{1}{N} \sum_{b \in \{0,1\}^m} (-1)^{b_0 + \cdots + b_{m-1}} N_b \tag{4.12}$$

이다. 다음 함수는 비트열에 나타난 1의 개수를 세어 이 평균을 계산한다.

실습 코드 parity.py

```
def parity_mean(counts):
    total = sum(counts.values())
    return sum((-1)**bits.replace(" ", "").count("1") * n
               for bits, n in counts.items()) / total

print(parity_mean(bell_counts))  # ZZ: 1.0
```

앞에서 만든 `bell_counts`에는 짝수 parity 결과만 있으므로 이 예제의 $\widehat{\langle ZZ \rangle}$는 표본 수와 무관하게 1이다. 그러나 모든 상태의 기댓값이 이처럼 표본 오차 없이 결정되는 것은 아니다. 예를 들어 정확한 상관값이 0인 상태에서는 유한한 표본 평균이 보통 0 근처에서 흔들린다.

이 함수는 *기록된 모든 비트*를 곱한다. 관측량이 ZI처럼 일부 큐비트만 포함하거나 보조 큐비트의 측정 결과가 같은 counts에 섞여 있다면, 필요한 비트만 먼저 선택해야 한다. 문자열의 공백을 지우는 동작은 레지스터 구분 문자를 없앨 뿐, 불필요한 보조 비트를 제거하지 않는다. 어떤 비트의 parity를 계산하는지 수식으로 먼저 적으면 이러한 실수를 예방할 수 있다.

$\langle ZZ \rangle$는 $\langle Z_0 \rangle \langle Z_1 \rangle$과 다른 양이다. Bell 상태에서는 두 개별 기댓값이 0이지만 $\langle ZZ \rangle = 1$이다. XX 상관값을 구하려면 두 큐비트에 각각 H를 붙인 뒤 같은 parity 평균을 계산한다.

실습 코드 bell_x.py

```
bell_x = bell.copy()
bell_x.h(0)
bell_x.h(1)
bell_x.measure_all()
x_result = sampler.run([bell_x], shots=1024).result()
bell_x_counts = x_result[0].data.meas.get_counts()
print(parity_mean(bell_x_counts))  # XX: 1.0
```

$|\Phi^+\rangle$에서는 $\langle XX \rangle = 1$이다. 반면 $|\Phi^-\rangle$에서는 $\langle ZZ \rangle = 1$을 유지하면서 $\langle XX \rangle = -1$이 된다. 두 상태의 Z 분포가 같아도 상대 위상은 X 측정으로 구별할 수 있다. $|00\rangle$과 $|11\rangle$의 확률 혼합은 ZZ 상관값이 1이지만 XX 상관값은 0이다. 따라서 Z 측정에서 두 결과가 같다는 사실만으로 Bell 얽힘을 확인했다고 결론 내릴 수는 없다.

4.8 반복 실습: 위상과 측정 통계

다음 두 실습은 앞의 계산을 반복문으로 확장한다. 각 파일에 필요한 import와 상태 준비를 포함했으므로 새 커널에서도 독립적으로 실행할 수 있다. 본문 코드를 직접 작성한 뒤 각도와 측정 횟수에 따른 변화를 확인하는 용도로 사용한다.

4.8.1 위상 회전과 측정 확률

간섭 회로의 각도를 바꾸며 정확한 확률과 표본 빈도를 비교한다. 마지막 H 전후의 확률을 따로 계산하면 상대 위상이 어느 단계에서 결과에 나타나는지 확인할 수 있다.

식 (4.4)에 따라 마지막 H 전에는 $P(1) = 1/2$, 그 후에는 $P(1) = \sin^2(\phi/2)$이다. 아래 코드는 $\phi = 0, \pi/2, \pi$를 차례로 실행한다.

다음 파일은 앞의 변수에 의존하지 않는다. 배포 폴더에서 `python code/lab_phase.py`로 실행하거나, 코드 전체를 노트북의 새 셀에 넣는다. 각 반복마다 빈 회로에서 시작하므로 앞선 각도의 게이트가 누적되지 않는다.

실습 코드 `lab_phase.py`

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector
from qiskit.primitives import StatevectorSampler

shots = 2048
for k, phi in enumerate([0.0, np.pi / 2, np.pi]):
    qc = QuantumCircuit(1)
    qc.h(0)
    qc.rz(phi, 0)
    before = Statevector(qc).probabilities()
    qc.h(0)
    exact = Statevector(qc).probabilities()
    measured = qc.measure_all(inplace=False)
    sampler = StatevectorSampler(seed=2026 + k)
    result = sampler.run([measured], shots=shots).result()
    counts = result[0].data.meas.get_counts()
    estimated = counts.get("1", 0) / shots
    print(f"phi/pi={phi / np.pi:.2f}  before_P1={before[1]:.6f}")
    print(f"exact_P1={exact[1]:.6f}  sample_P1={estimated:.6f}")
    print(dict(sorted(counts.items())))
```

아래는 이 교재의 고정 버전에서 위 코드를 실행한 출력이다. `before_P1`은 마지막 H 전의 정확한 확률, `exact_P1`은 그 후의 정확한 확률, `sample_P1`은 2048회 표본에서 얻은 비율이다.

```
phi/pi=0.00  before_P1=0.500000
exact_P1=0.000000  sample_P1=0.000000
{'0': 2048}
phi/pi=0.50  before_P1=0.500000
exact_P1=0.500000  sample_P1=0.515137
{'0': 993, '1': 1055}
phi/pi=1.00  before_P1=0.500000
exact_P1=1.000000  sample_P1=1.000000
{'1': 2048}
```

$P(1)=0$ 또는 1인 이상적 회로에서는 모든 shot이 같은 결과를 준다. $P(1)=1/2$에서는 표본 비율이 $1/2$ 근처에서 흔들린다. seed와 실행 환경을 바꾸었을 때 중간 각도의 횟수가 달라지는 것은 정상이다. 반면 $\phi=0$에서 다수의 1이 나오거나, 모든 각도에서 정확한 확률이 $1/2$로 나오면 회로 순서와 마지막 H의 유무를 확인해야 한다. 다음에는 $\phi=\pi/3$을 추가하여 $P(1)=1/4$를 확인하고, 마지막 H를 지웠을 때 위상에 대한 민감도가 사라지는지 비교하자.

4.8.2 국소 분포와 공동 상관

Bell 상태 $|\Phi^+\rangle$와 곱 상태 $|{+}{+}\rangle$에서는 각 큐비트를 따로 Z 측정하면 모두 0과 1이 반씩 나온다. 그러나 두 비트의 관계는 다르다. 같은 counts에서 주변 확률과 공동 상관값을 각각 계산하여 그 차이를 확인한다.

Bell 상태에서는 비트가 항상 같으므로 $\langle ZZ\rangle = 1$이다. $|{+}{+}\rangle$에서는 네 비트열의 확률이 모두 $1/4$이며 $\langle ZZ\rangle = 0$이다. 두 상태의 q_0에 대한 $P(0)$는 모두 $1/2$이다. 코드에서는 먼저 상태벡터로 정확한 상관값을 구한 뒤, 별도로 측정 회로를 실행하여 parity 평균을 구한다.

실습 코드 lab_bell_sampling.py

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector, Pauli
from qiskit.primitives import StatevectorSampler

bell = QuantumCircuit(2)
bell.h(0)
bell.cx(0, 1)
product = QuantumCircuit(2)
product.h([0, 1])
shots = 2048
for k, (label, qc) in enumerate([("Bell", bell), ("++", product)]):
    exact = Statevector(qc).expectation_value(Pauli("ZZ")).real
    measured = qc.measure_all(inplace=False)
    sampler = StatevectorSampler(seed=2036 + k)
    result = sampler.run([measured], shots=shots).result()
    counts = result[0].data.meas.get_counts()
    estimate = sum((-1)**bits.count("1") * n
                   for bits, n in counts.items()) / shots
    p0 = sum(n for bits, n in counts.items() if bits[-1] == "0") / shots
    print(label, dict(sorted(counts.items())))
    print(f"ZZ_exact={exact:.6f}  ZZ_sample={estimate:.6f}  q0_P0={p0:.6f}")
```

ZZ_exact와 ZZ_sample은 각각 정확한 기댓값과 표본 평균이다. q0_P0는 오른쪽 비트가 0인 시행의 비율이다. 이 코드의 measure_all()은 q_k의 값을 c_k에 기록하므로 이 자리 선택이 맞는다.

```
Bell {'00': 1011, '11': 1037}
ZZ_exact=1.000000  ZZ_sample=1.000000  q0_P0=0.493652
++ {'00': 504, '01': 523, '10': 524, '11': 497}
ZZ_exact=0.000000  ZZ_sample=-0.022461  q0_P0=0.501953
```

Bell 상태는 00과 11의 개수가 같지 않아도 ZZ 표본 평균이 정확히 1이다. 매 시행에서 두 고윳값의 곱이 $+1$이기 때문이다. $|{+}{+}\rangle$의 곱은 ± 1을 오가므로 표본 평균이 흔들린다. 독립적인 N회 시행에서 이 평균의 표준편차는

$$\sigma_{\hat{E}} = \sqrt{\frac{1 - E^2}{N}} \tag{4.13}$$

이며, 여기서는 $E = 0$, $N = 2048$이므로 약 0.0221이다. 이는 한 번의 결과를 통과·실패로 단정하는 경계가 아니라 반복 실험의 변동 크기다. shots를 4배로 늘리면 이 표준편차는 절반이 되지만, 한 번 얻은 오차가 반드시 절반이 되지는 않는다. 여러 seed로 반복하여 변동의 폭을 비교해 보자. 다음으로 두 큐비트에 모두 H를 넣어 XX를 읽으면 두 상태 모두 상관 $+1$을 보인다. 하나의 상관값만으로 전체 상태를 식별할 수 없는 이유도 확인할 수 있다.

그림 4.3은 확률 추정에 나타나는 같은 현상을 한 큐비트의 결과로 보여 준다. 독립인 Bernoulli 측정 기록 25 600개를 모의 생성하고 그 앞부분을 차례로 사용했다. 서로 다른 점의 표본은 중첩되므로 여섯 추정값 자체가 독립인 것은 아니다. 이때 비율의 표준편차는 $\sqrt{p(1-p)/N} = 0.4/\sqrt{N}$이

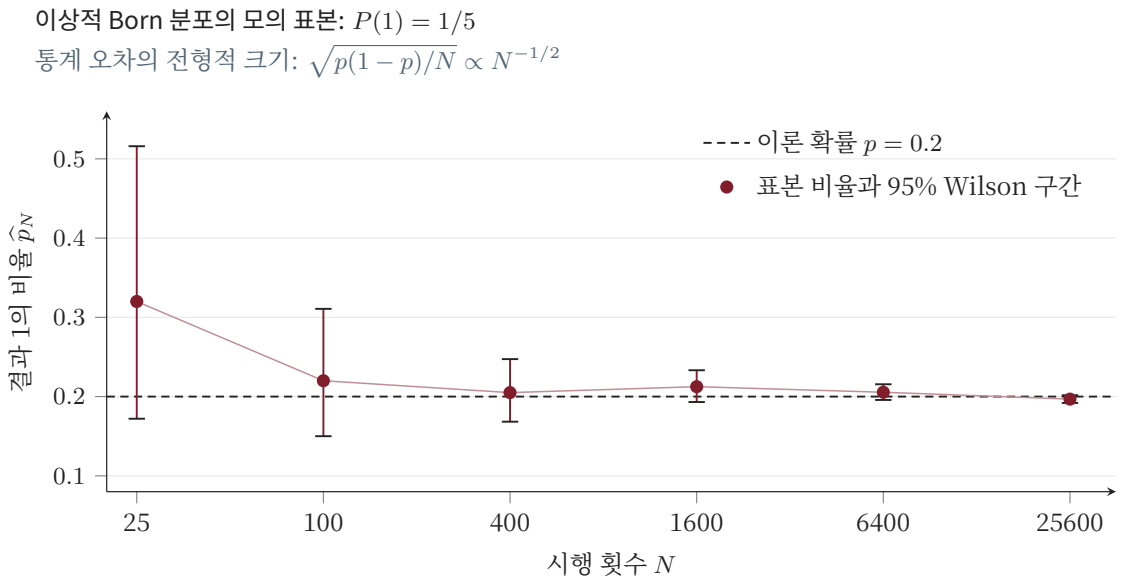


그림 4.3. 이상적 Born 분포의 모의 표본에서 나타나는 유한 측정 횟수의 효과. 참 확률은 $P(1) = 1/5$이다. 점은 같은 기록의 처음 N개 결과로 얻은 비율, 세로선은 개별 95% Wilson 신뢰구간, 점선은 이론 확률이다. 실제 양자 장치에서 수집한 데이터가 아니다.

다. 시행 수가 많아질수록 변동 규모는 작아지지만, 한 기록의 오차가 매번 줄어드는 것은 아니다. Wilson 구간은 이 표본으로 확률을 추정할 때의 불확실성을 나타내며, 개별 구간의 명목 수준 95%를 여섯 구간의 동시 신뢰수준으로 해석하지 않는다.

4.9 보충: 회전 게이트와 측정 기저

회로의 각도를 기호로 두면 같은 회로 구조에 여러 값을 대입할 수 있다. 먼저 매개변수 회로를 만든 뒤 Y 측정, 상태 비교와 조건부 연산을 살펴본다.

4.9.1 매개변수 회로

여러 각도에서 같은 회로를 반복해 계산하려면 회로의 구조를 먼저 만들고 나중에 수치를 대입하는 것이 편리하다. Qiskit의 `Parameter`는 아직 수치가 정해지지 않은 회로 파라미터를 표현한다.

실습 코드 `parameter.py`

```
from qiskit.circuit import Parameter
theta = Parameter("theta")
ansatz = QuantumCircuit(1)
ansatz.ry(theta, 0)
bound = ansatz.assign_parameters({theta: np.pi/3})
print(Statevector(bound).probabilities())
# [0.75, 0.25]
```

여기서 ansatz는 $R_y(\theta)$의 구조를, bound는 $\theta = \pi/3$을 대입한 회로를 저장한다. 기본 동작에서 assign_parameters의 반환값을 새 변수에 받았으므로 기호 파라미터를 가진 원본을 다른 각도에도 사용할 수 있다. 수식으로는

$$R_y(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \tag{4.14}$$

이므로

$$P(0) = \cos^2\frac{\pi}{6} = \frac{3}{4}, \qquad P(1) = \sin^2\frac{\pi}{6} = \frac{1}{4} \tag{4.15}$$

이다. 두 확률의 합이 1인지, $\theta = 0$과 $\theta = \pi$에서 각각 어떤 상태가 되는지도 함께 확인하면 각도 단위와 회전 방향의 오류를 찾을 수 있다.

파라미터가 남아 있는 회로는 아직 하나의 수치 상태를 정하지 않는다. 단일 상태벡터를 구하려면 필요한 값을 모두 대입해야 한다. 반면 뒤에서 다룰 Estimator는 파라미터 회로와 여러 값의 배열을 함께 받아 여러 상태의 기댓값을 한 번에 계산할 수 있다. 이는 서로 다른 양자 상태들을 하나의 상태로 합친다는 뜻이 아니라, 여러 계산을 한 요청으로 묶는 방식이다.

4.9.2 S 게이트와 Y 측정

Y 측정에는 시간 순서로 $S^\dagger$ 다음 H를 사용한다. 전체 기저 변환이 $V = HS^\dagger$이므로

$$V^\dagger Z V = SHZHS^\dagger = SXS^\dagger = Y \tag{4.16}$$

가 된다. 게이트 순서를 바꾸면 같은 측정이 되지 않는다.

다음 예제는 먼저 H와 S로 $|{+\mathrm{i}}\rangle = (|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$를 준비한 뒤, Y 측정용 기저 변환을 적용한다.

실습 코드 ymeasure.py

```
read_y = QuantumCircuit(1)
read_y.h(0)
read_y.s(0)       # prepare |+i>
read_y.sdg(0)     # change basis: first S dagger
read_y.h(0)       # then H
print(Statevector(read_y).probabilities())
# [1.0, 0.0]
```

$|{+\mathrm{i}}\rangle$는 Y의 $+1$ 고유상태이므로 마지막 Z 측정에서 0이 확률 1로 나와야 한다. 코드에서는 최종 측정을 실제로 표본 추출하지 않고 Statevector의 확률을 읽어 이 예측을 확인했다. $|{-\mathrm{i}}\rangle$를 입력하면 반대로 1이 확률 1이다. 이처럼 관측량의 고유상태를 입력하는 검산은 기저 회전의 부호와 순서를 검사하는 간단한 방법이다.

읽으려는 관측량	Z 측정 직전의 시간 순서	전체 변환 V
Z	추가 게이트 없음	I
X	H	H
Y	$S^\dagger$, 이어서 H	$HS^\dagger$

표 4.2. 모든 경우 측정 비트 b를 고윳값 $(-1)^b$로 변환한다. 여러 큐비트의 Pauli 곱은 각 큐비트에서 해당 변환을 적용해 측정한다.

4.10 보충: 상태의 비교

4.10.1 Pauli 문자열의 순서

Qiskit의 `Pauli("ZX")`는 $Z_{q_1} \otimes X_{q_0}$를 뜻한다. 비트열과 마찬가지로 오른쪽 문자부터 작은 번호의 큐비트에 대응한다. 순서 오류를 검사할 때는 Bell 상태처럼 대칭적인 상태보다 비대칭 상태가 더 유용할 수 있다.

실습 코드 `pauli.py`

```
qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)          # state |0+>, q0 is |+>
sv = Statevector(qc)
print(sv.expectation_value(Pauli("ZX")))  # 1
print(sv.expectation_value(Pauli("XZ")))  # 0
```

이 예제의 상태는 $|q_1 q_0\rangle = |0+\rangle$이다. 곱 상태의 기댓값은 각 부분계 기댓값의 곱이므로

$$\langle ZX\rangle_{0+} = \langle Z\rangle_0 \langle X\rangle_+ = 1 \times 1 = 1, \tag{4.17}$$

$$\langle XZ\rangle_{0+} = \langle X\rangle_0 \langle Z\rangle_+ = 0 \times 0 = 0. \tag{4.18}$$

따라서 두 문자열을 바꾸면 서로 다른 결과가 나온다. 반대로 $|\Phi^+\rangle$에서는 여러 상관이 대칭이므로 순서를 잘못 적어도 일부 검사가 우연히 통과할 수 있다. 테스트 입력은 확인하려는 오류가 실제로 드러나는 상태로 골라야 한다.

4.10.2 부분대각합과 fidelity

복합계에서 특정 큐비트의 상태를 구하려면 다른 큐비트를 부분대각합한다.

Qiskit에서는 `partial_trace`를 사용한다. 두 번째 인자 `qargs`에는 *없앨* 부분계의 번호를 넣는다. 남길 큐비트의 번호를 넣는 것이 아님에 주의하자.

실습 코드 `density.py`

```
from qiskit.quantum_info import (
    DensityMatrix, partial_trace, state_fidelity)

rho_bell = DensityMatrix(Statevector(bell))
rho_q0 = partial_trace(rho_bell, [1])
print(rho_q0.data)
# [[0.5, 0.0], [0.0, 0.5]] (rounded)
print(state_fidelity(Statevector(bell), rho_bell))
# 1.0 (up to rounding)
```

`partial_trace(rho_bell, [1])`는 q_1을 없애고 q_0만 남긴다. 결과는 $I/2$이다. Bell 상태 전체는 순수하지만, 그 일부만 접근하는 관찰자가 보는 상태는 혼합 상태가 된다. 이는 시뮬레이터가 상태를 부정확하게 계산해서 생기는 현상이 아니다.

상태를 비교할 때는 전체 위상에 영향을 받지 않는 지표가 필요하다. 두 순수 상태의 fidelity는

$$F(|\psi\rangle\langle\psi|, |\phi\rangle\langle\phi|) = |\langle\psi|\phi\rangle|^2 \tag{4.19}$$

이다. 값은 0과 1 사이이며, 같은 상태에서는 1, 직교하는 상태에서는 0이다. 따라서 $|\psi\rangle$와 $e^{i\gamma}|\psi\rangle$는 진폭 배열이 다를 수 있어도 fidelity가 1이다. 순수한 목표 상태와 혼합 상태 σ를 비교할 때는

$$F(|\psi\rangle\langle\psi|, \sigma) = \langle\psi|\sigma|\psi\rangle \tag{4.20}$$

를 사용한다. 목표 상태에 해당하는 투영 측정의 성공 확률로 읽을 수 있으므로, 텔레포테이션의 출력 검증에도 이 식을 적용할 수 있다.

4.10.3 두 혼합 상태의 fidelity

두 상태가 모두 혼합 상태인 경우까지 비교하려면 행렬의 양의 제곱근이 필요하다. 이 교재와 Qiskit은 제곱된 Uhlmann fidelity

$$F(\rho, \sigma) = \left(\mathrm{Tr}\sqrt{\sqrt{\rho}\,\sigma\sqrt{\rho}}\right)^2 \tag{4.21}$$

의 관례를 사용한다. 행렬 $\sqrt{\rho}$는 ρ의 고유벡터를 유지하면서 각 고윳값 $\lambda_j \geq 0$을 $\sqrt{\lambda_j}$로 바꾼 것이다. 두 상태 중 하나가 순수하면 앞의 단순화된 식을 얻는다. 일반식은 잡음으로 인해 두 상태가 모두 혼합 상태가 된 경우에도 적용된다.

반면 두 부분계의 fidelity가 각각 높다고 공동 상태까지 올바르다고 단정할 수는 없다. 앞 장의 $|\Phi^+\rangle$와 $|\Phi^-\rangle$는 두 국소 상태가 모두 $I/2$이지만 서로 직교한다. 검증하려는 대상이 상태 전체인지, 특정 큐비트인지, 채널이 보존해야 하는 상관관계인지 먼저 정해야 적절한 비교를 선택할 수 있다.

4.11 보충: 회로의 결합과 조건부 연산

4.11.1 부분 회로의 배치

복잡한 프로토콜은 자주 쓰는 부분 회로를 결합해 만드는 편이 읽기 쉽다. 다만 부분 회로의 국소 번호와 전체 회로의 번호를 구분해야 한다.

실습 코드 `compose.py`

```
pair = QuantumCircuit(2)
pair.h(0)
pair.cx(0, 1)
full = QuantumCircuit(3)
full.compose(pair, qubits=[1, 2], inplace=True)
# pair's local 0 -> full's q1
# pair's local 1 -> full's q2
```

`pair`의 로컬 $0, 1$을 `full`의 q_1, q_2에 순서대로 대응시켰다. 따라서 전체 회로에서는 q_1에 H를 적용하고 $q_1 \to q_2$로 CX를 적용한다. q_0에는 아무 게이트도 추가되지 않는다. `inplace=True`는 결과를 새로운 회로로 반환받는 대신 `full` 자체를 변경한다는 뜻이다. 이런 변경 여부를 명시하면 노트북 재실행 때 무엇이 유지되는지 파악하기 쉽다.

상태 준비 회로 U의 역연산은 수학적으로 $U^\dagger$이며, 유니터리 게이트만으로 만든 회로는 `inverse()`로 역회로를 구성할 수 있다. 원래 게이트들의 순서를 뒤집고 각 게이트를 켤레전치해야 한다. 측정과 같은 비유니터리 절차가 포함된 전체 프로토콜을 단순히 역전시킬 수 있다고 생각해서는 안 된다.

4.11.2 Python의 조건문과 회로의 조건부 연산

Python에서 `if`는 회로를 만드는 시점의 값을 검사한다. 반면 양자 프로토콜에서는 아직 실행하지 않은 회로의 측정 결과에 따라 뒤의 게이트를 선택해야 할 때가 있다. 이런 분기는 회로 안의 고전 비트를 조건으로 하는 `if_test`로 표현한다.

실습 코드 `dynamic.py`

```
dyn = QuantumCircuit(2, 2)
dyn.h(0)
dyn.measure(0, 0)
with dyn.if_test((dyn.clbits[0], 1)):
    dyn.x(1)
dyn.measure(1, 1)
# Aer counts contain only '00' and '11'.
```

첫 큐비트를 $|+\rangle$로 준비한 뒤 측정하면 $c_0 = 0$과 $c_0 = 1$이 각각 확률 $1/2$로 나온다. 조건부 블록은 $c_0 = 1$인 시행에서만 q_1에 X를 적용한다. 따라서 마지막 두 고전 비트는 항상 같으며, 가능한 counts 문자열은 `00`과 `11`이다.

이 회로의 중간 측정과 조건부 분기는 `StatevectorSampler`가 지원하지 않는다. 여기서는 Qiskit Aer의 `AerSimulator`로 실행한다.

실습 코드 `aer.py`

```
from qiskit import transpile
from qiskit_aer import AerSimulator

sim = AerSimulator(max_parallel_threads=1)
compiled = transpile(dyn, sim)
dynamic_counts = sim.run(compiled, shots=2048,
    seed_simulator=2026).result().get_counts()
print(dynamic_counts)  # Only 00 and 11 occur.
```

`transpile`은 회로를 시뮬레이터가 지원하는 명령으로 변환하고, `seed_simulator`는 표본 생성에 사용하는 난수 시드를 지정한다. 모든 실행 분기를 하나의 순수 상태벡터로 유지한 채 `Statevector(qc)`를 호출하는 방식으로 처리하지 않는다. 수학적으로는 측정 결과에 조건을 건 상태와, 결과를 모를 때의 확률 혼합을 구분해야 한다. 텔레포테이션에서 Bob의 보정이 두 측정 비트에 의존하는 이유도 바로 이런 조건부 구조다.

4.12 보충: Estimator와 일괄 계산

Sampler가 측정 기록을 반환한다면 Estimator는 지정한 관측량의 기댓값을 반환한다. 두 도구는 회로를 다른 계산에 연결하기 위한 공통 입력·출력 인터페이스이며, 여기서는 Qiskit SDK의 로컬 구현을 사용한다[6].

4.12.1 회로와 관측량의 지정

Estimator에는 상태 준비 회로와 관측량을 함께 제공한다. 다음은 Bell 상태에서 XX의 평균을 구한다.

실습 코드 `estimator.py`

```
from qiskit.primitives import StatevectorEstimator
from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp
obs = SparsePauliOp.from_list([("XX", 1.0)])
job = StatevectorEstimator().run([(bell, obs)])
print(job.result()[0].data.evs)
# 1.0 (up to rounding)
```

`SparsePauliOp`는 Pauli 문자열의 선형결합을 표현한다. 여기서는 항 하나와 계수 1만 있지만, 여러 항을 더하면 $Z + 0.4X$ 같은 관측량도 표현할 수 있다. Estimator는 회로가 준비하는 상태에 대해 해당 연산자의 기댓값을 반환하며, 코드의 `data.evs`가 그 값이다. 위 예제에는 측정 게이트를 직접 덧붙이지 않았다.

이 구현은 유니터리 회로와 기본 정밀도 0에서 이상적 상태벡터로 기댓값을 계산하므로, 위의 $\langle XX \rangle = 1$은 유한 shots에서 추정한 값이 아니다[7]. 표본을 생성하는 Sampler의 결과와 이 숫자

의 성격이 다르다. 실제 장치의 추정값에는 표본 오차와 장치 오류가 영향을 줄 수 있으며, 시뮬레이터에서도 정밀도나 비유니터리 연산 설정을 바꾸면 같은 해석을 그대로 적용할 수 없다.

4.12.2 여러 각도와 관측량의 일괄 계산

여러 각도와 관측량을 배열로 묶어 한 요청으로 계산할 수 있다. 이때 결과 배열의 축은 NumPy의 broadcasting 규칙으로 정해진다. 계산 요청을 묶는 절차이며 서로 다른 양자 상태를 중첩시키는 연산은 아니다.

한 파라미터 회로에 여러 각도를 대입하여 X와 Z를 동시에 조사해 보자.

실습 코드 pub.py

```
observables = [[Pauli("X")], [Pauli("Z")]]
values = np.linspace(0, np.pi, 21).reshape(-1, 1)
pub = (ansatz, observables, values)
result = StatevectorEstimator().run([pub]).result()[0]
print(result.data.evs.shape)
# (2, 21): observables x parameter points
```

values의 모양은 $(21, 1)$이다. 마지막 축의 크기 1은 회로 파라미터가 θ 하나라는 뜻이고, 앞의 21은 서로 다른 대입 값의 개수다. 관측량 배열은 [[X],[Z]]에 해당하는 모양 $(2, 1)$로 만들었다. 파라미터 대입의 배치 축 $(21,)$과 관측량 축 $(2, 1)$이 broadcasting되어 결과 모양이 $(2, 21)$이 된다. 첫 축은 관측량, 두 번째 축은 각도다.

이 배열의 값은 손으로도 예측할 수 있다. $R_y(\theta)|0\rangle$에 대해

$$\langle X\rangle = \sin\theta, \qquad \langle Z\rangle = \cos\theta \tag{4.22}$$

이므로 첫 행은 각 각도에서의 $\sin\theta$ 함수값, 둘째 행은 각 각도에서의 $\cos\theta$ 함수값이다. 배열의 축을 해석하지 않고 평균을 내거나 그림을 그리면 서로 다른 관측량과 파라미터를 섞을 수 있다. 여러 계산을 묶을 때는 원하는 결과 배열을 먼저 종이에 그려보고 그에 맞는 입력 모양을 정하는 것이 안전하다.

4.13 보충: 장치에 맞춘 회로 변환

실제 장치에서는 지원하는 게이트 집합과 큐비트 연결 구조를 함께 고려해야 한다. 상태벡터로 확인한 논리 회로가 장치의 어느 큐비트와 게이트로 구현되는지 정하는 단계다.

추상적인 회로에 있는 게이트가 모든 장치에서 그대로 실행되는 것은 아니다. Transpilation은 회로를 대상 장치가 지원하는 게이트와 연결 구조에 맞게 바꾼다. 예를 들어 먼 두 큐비트 사이의 CX를 구현하기 위해 상태의 위치를 바꾸는 연산이 추가될 수 있다. 중요한 기준은 그림이 원본과 같아 보이는지가 아니라, 논리 큐비트의 대응을 고려했을 때 의도한 연산이 유지되는지다.

Estimator용 회로를 실제 장치의 물리 큐비트에 배치했다면 관측량에도 같은 대응을 적용해야 한다. Qiskit에서는 이 목적에 apply_layout을 사용한다. 논리 회로의 q_0과 장치의 물리 큐비트 번호가 같을 것이라고 가정해서는 안 된다. 이 교재의 핵심 예제는 먼저 로컬에서 수학적 의미를 확인하

도록 구성했으며, 실제 장치의 접근 권한·지원 기능·채점 환경은 행사에서 제공하는 별도 안내에 맞춘다.

4.14 연습문제

상태·측정 기저·비트 순서를 예측한 뒤 코드를 실행하라. 해설 109쪽

4.1. 개념. 두 큐비트를 $|00\rangle$에서 시작하여 q_0에 X를 적용한다. $q_0 \to c_1$, $q_1 \to c_0$으로 측정한다면 양자 상태 문자열과 고전 counts 문자열은 각각 무엇인가? 이 문자열들을 같게 만들려면 측정 대응을 어떻게 바꾸어야 하는가?

4.2. 오류 진단. 입력 상태가 $|+\mathrm{i}\rangle$일 때 H만 적용하고 Z를 측정하면 두 결과의 확률은 얼마인가? Y 기저를 올바르게 측정했을 때의 결과와 비교하고, $S^\dagger$를 생략하면 무엇을 읽는지 설명하라.

4.3. 계산. 두 비트의 counts가 `00: 450`, `01: 50`, `10: 100`, `11: 400`일 때 ZZ 상관값의 추정치를 계산하라. 같은 기록에서 $q_0 \to c_0$으로 측정했다고 가정할 때 IZ의 추정치는 얼마인가?

4.4. 계산과 해석. $R_y(\theta)|0\rangle$에서 X와 Z의 기댓값을 계산한다. $\theta = 0, \pi/2, \pi$에 대한 $(2, 3)$ 배열을 관측량이 행, 각도가 열이 되도록 적어라. 이 배열은 세 상태의 확률분포를 행렬로 모은 것인가?

4.5. 개념. Bell 상태를 준비한 뒤 두 큐비트를 각각 부분대각합한 결과가 모두 $I/2$임을 확인했다. 이 결과만으로 상태가 $|\Phi^+\rangle$라고 결론 내릴 수 없는 이유를 설명하고, $|\Phi^-\rangle$를 구별할 수 있는 공동 관측량 하나를 제시하라.

4.6. 구현. 단일 고전 레지스터에 $q_k \to c_k$로 기록했다고 가정한다. `z_mean(counts, qubits)`를 작성하여 지정한 큐비트들에만 Z를 적용한 Pauli 문자열의 표본 평균을 반환하게 하라. 예를 들어 `qubits=[0]`은 IZ, `qubits=[0,1]`은 ZZ이다. 문제 4.3의 counts로 두 값을 검사하고, 모든 비트의 parity를 계산하는 기존 함수가 IZ에 적합하지 않은 이유를 코드의 자리 선택과 연결하여 설명하라.

4.7. 오류 진단. 한 학생이 매번 빈 한 큐비트 회로에 `h(0)`, `rz(phi, 0)`, `measure_all()`을 순서대로 추가했다. 여러 ϕ에서 거의 같은 counts가 나오자 "R_z는 상태를 바꾸지 않는다"고 결론 내렸다. 실제로 무엇을 측정한 것인지 밝히고, 상대위상을 읽도록 게이트 하나를 추가하라. 수정 전후를 확실히 구별할 입력 각도 두 개를 고르고 예상 $P(1)$을 계산하라. $\phi = \pi/2$만 검사하는 것으로 오류를 발견할 수 있는가?

제 5 장

Grover 알고리즘

Grover 알고리즘은 여러 후보 중 조건을 만족하는 항목을 찾는 양자 검색 알고리즘이다. 조건을 만족하는 성분에 위상 차이를 만든 뒤 두 반사 연산을 반복하여 그 성분의 측정 확률을 높인다. 이 장에서는 앞에서 다룬 중첩과 간섭을 검색 문제에 적용한다.

균등 중첩과 위상 오라클에서 출발하면 알고리즘의 전체 작용을 두 차원 회전으로 나타낼 수 있다 [11]. 먼저 네 후보 중 하나가 정답인 작은 문제를 완전히 계산하고, 그 계산을 N개 후보로 일반화한다. 이를 통해 양자 알고리즘에서 "빠르다"는 말이 어떤 자원을 세고 있는지도 구분할 수 있다.

5.1 검색 문제와 오라클의 의미

후보를 $x \in \{0, 1, \ldots, N-1\}$로 표시하고, 조건을 만족하는지 알려주는 함수를

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x\text{가 정답일 때,} \\ 0, & \text{그 밖의 경우} \end{cases} \tag{5.1}$$

로 정의하자. $N = 2^n$이면 n개의 큐비트의 계산 기저 $|x\rangle$로 모든 후보를 표시할 수 있다. 예를 들어 $n = 2$에서는 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$이 네 후보에 대응한다. 정답의 개수를 M이라 하자. 이 장의 일반적인 반복 횟수 설명에서는 $0 < M \le N/2$이고 M을 알고 있다고 가정한다. $M = 0$인 경우에는 애초에 찾을 정답이 없고, $M = N$이면 아무 후보나 반환하면 된다.

알고리즘은 함수 f의 내부 구조를 사용하지 않고 그 값을 묻는 장치에 접근한다고 생각한다. 이 장치를 **오라클**이라고 한다. 오라클에 한 번 질문하는 횟수를 세는 모형이 질의 모형이다. 정답이 하나이고 별도의 구조가 없다면 고전적인 방법은 후보들을 하나씩 조사한다. 최악의 경우 N번에 가까운 확인이 필요하고, 정답 위치가 균등할 때의 평균 횟수도 N에 비례한다. Grover 알고리즘은 같은 오라클을 양자적으로 사용할 때 질의 횟수를 $\sqrt{N}$에 비례하도록 줄인다.

여기서 오라클을 만들 수 있는지와, 만들어진 오라클을 몇 번 호출하는지는 다른 질문이다. 실제 응용에서는 f를 가역 회로로 계산하는 비용, 데이터를 상태로 준비하는 비용, 오류를 억제하는 비용도 필요하다. 작은 회로에서 정답 $|11\rangle$을 표시했다고 해서 임의의 현실 문제를 곧바로 빠르게 푼 것은 아니다. 다음 계산은 검색의 *질의 구조*를 이해하기 위한 예제다.

5.2 균등 중첩과 위상 오라클

5.2.1 균등 상태의 준비

각 큐비트를 $|0\rangle$으로 준비하고 Hadamard 게이트를 적용하면

$$H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)^{\otimes n} \tag{5.2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle =: |s\rangle. \tag{5.3}$$

텐서곱을 전개하면 가능한 모든 비트열이 정확히 한 번씩 등장한다. 각 성분의 진폭은 $1/\sqrt{N}$이고 확률은 $1/N$이다. 따라서 이 단계 직후에 측정하면 무작위로 후보 하나를 뽑는 것과 성공 확률이 같다. 균등 중첩 자체가 검색을 해결하는 것은 아니며, 이후의 간섭이 필요하다.

5.2.2 가역적인 함수 계산에서 위상 반전으로

고전 함수의 출력 $f(x)$를 양자 회로에 기록할 때는 입력을 지우는 대신 보조 비트에 XOR로 더한다. 비트 오라클은

$$U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle \tag{5.4}$$

로 정의된다. 같은 동작을 두 번 하면 원래 비트로 돌아가므로 이 변환은 가역적이다. 보조 큐비트를 $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$로 준비하면, 출력 비트에 기록되던 정보가 위상으로 나타난다. 실제로

$$U_f|x\rangle|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|x\rangle\big(|f(x)\rangle - |1 \oplus f(x)\rangle\big) \tag{5.5}$$

$$= (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle. \tag{5.6}$$

$f(x) = 0$이면 보조 상태가 그대로이고, $f(x) = 1$이면 $X|-\rangle = -|-\rangle$이므로 마이너스 부호가 붙는다. 보조 큐비트는 여전히 $|-\rangle$이며 입력 레지스터와 분리되어 있다. 이렇게 고윳값이 제어 쪽의 위상에 나타나는 현상을 **위상 되먹임**(phase kickback)이라고 한다.

입력 레지스터만 보았을 때의 연산을 O_f라고 쓰면

$$O_f|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle, \qquad O_f = I - 2\sum_{x:f(x)=1} |x\rangle\langle x|. \tag{5.7}$$

정답 성분의 부호만 뒤집는 것이다. 모든 성분의 부호를 동시에 바꾸는 전체 위상과 달리, 정답과 비정답 사이의 상대 위상이 바뀐다. 그러나 오라클 직후에 계산 기저로 측정하면 $|-1/\sqrt{N}|^2 = |1/\sqrt{N}|^2$이므로 여전히 균등 분포를 얻는다. 위상 차이를 측정 확률의 차이로 바꾸는 두 번째 연산이 필요하다. 한 큐비트에서 상대 위상을 만든 뒤 측정 기저를 바꾸었던 간섭 실험과 같은 원리다. 여기서는 정답 여부가 위상을 정하고, 디퓨전이 그 차이를 확률로 드러낸다.

5.3 디퓨전과 평균 진폭에 대한 반사

균등 상태 $|s\rangle$를 기준으로 하는 반사를

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I \tag{5.8}$$

로 정의하자. 임의의 상태를 $|v\rangle = \sum_x a_x|x\rangle$라고 쓰고, 진폭들의 평균을 $\bar{a} = N^{-1}\sum_x a_x$라고 하자. 그러면

$$D|v\rangle = 2|s\rangle\langle s|v\rangle - |v\rangle \tag{5.9}$$

$$= 2\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_x |x\rangle\right)\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_y a_y\right) - \sum_x a_x|x\rangle \tag{5.10}$$

$$= \sum_x (2\bar{a} - a_x)|x\rangle. \tag{5.11}$$

각 진폭 a_x가 평균 $\bar{a}$에서 떨어진 방향을 반대로 바꾸므로 “평균에 대한 반전”이라고 부른다. 평균보다 작은 진폭은 같은 거리만큼 평균 위로 올라가고, 평균보다 큰 진폭은 아래로 내려간다. 복소 진폭에도 이 식은 선형대수적으로 그대로 성립한다. 다만 실수 진폭 예제가 막대그래프로 해석하기 쉽다.

이 연산이 확률을 임의로 증폭시키는 비물리적인 장치는 아니다. $P_s = |s\rangle\langle s|$는 $P_s^2 = P_s$를 만족하는 사영 연산자이므로

$$D^\dagger = D, \qquad D^2 = (2P_s - I)^2 = I. \tag{5.12}$$

따라서 D는 유니터리다. 어떤 성분의 크기가 커지는 동안 다른 성분의 크기가 줄어들며, 전체 노름은 보존된다.

회로에서는 $|s\rangle = H^{\otimes n}|0^n\rangle$을 이용하여

$$D = H^{\otimes n}\big(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I\big)H^{\otimes n} \tag{5.13}$$

로 구현할 수 있다. 위상 반전 $S_0 = I - 2|0^n\rangle\langle 0^n|$를 사용하면 회로를 $H^{\otimes n} S_0 H^{\otimes n}$로 구현할 수 있다. 이 연산은 여기의 D에 전체 마이너스 부호가 붙은 $-D$다. 한 번의 반복에서 전체 위상 -1이 붙을 뿐 측정 확률은 같으므로 두 표기를 같은 회로의 관측 결과와 연결할 수 있다. 다만 중간 *진폭*을 비교할 때는 어느 부호 규약을 쓰는지 명시해야 한다.

5.4 두 큐비트 검색의 계산

예제 5.1 (정답이 11인 두 큐비트 검색). 계산 기저 순서를 $00, 01, 10, 11$로 고정하자. 초기 균등 상태는

$$|s\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \tag{5.14}$$

이다. 11만 정답으로 표시하는 오라클은 $O_f = \mathrm{diag}(1, 1, 1, -1)$이며, 두 큐비트의 CZ와 같다. 오라클을 적용하면

$$O_f|s\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle). \tag{5.15}$$

이때 평균 진폭은

$$\bar{a} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{4} = \frac{1}{4} \tag{5.16}$$

이다. 디퓨전을 적용한 뒤 비정답의 진폭은 $2(1/4) - 1/2 = 0$, 정답의 진폭은 $2(1/4) - (-1/2) = 1$이 된다. 따라서

$$DO_f|s\rangle = |11\rangle, \qquad P(11) = 1. \tag{5.17}$$

정답 확률이 $1/4$에서 1로 증가한 것은 처음부터 정답 진폭을 직접 지정했기 때문이 아니라, 오라클의 상대 위상과 디퓨전의 간섭이 결합했기 때문이다.

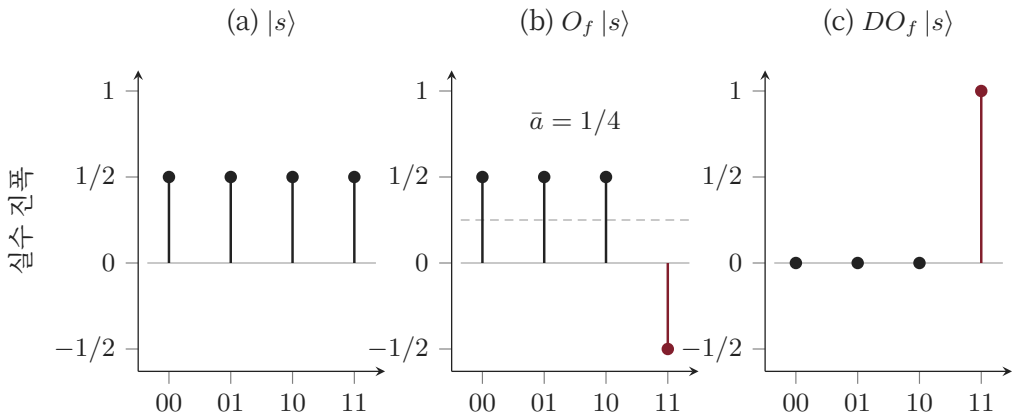


그림 5.1. 두 큐비트 Grover 검색의 실수 진폭. 세로축은 확률이 아니라 진폭이다. 위상 오라클 직후에도 네 확률은 모두 $1/4$이지만, 디퓨전 뒤에는 11에만 진폭이 남는다.

4장의 import 셀을 실행한 뒤 다음 코드를 실행하면 같은 계산을 확인할 수 있다. 첫 번째 `cz`가 위상 오라클이고, 그 뒤의 H, X, CZ, X, H 블록이 디퓨전에 해당한다.

실습 코드 grover.py

```
grover = QuantumCircuit(2)
grover.h([0, 1])
grover.cz(0, 1)             # mark |11>
grover.h([0, 1])
grover.x([0, 1])
grover.cz(0, 1)
grover.x([0, 1])
grover.h([0, 1])            # diffusion, up to global phase
print(Statevector(grover).probabilities())  # [0,0,0,1]
```

이 코드의 디퓨전 블록은 식 (5.8)의 D가 아니라 $-D$를 구현한다. 따라서 정확한 상태벡터는 부동소수점 오차를 제외하면 $-|11\rangle$이고, 출력한 확률 배열은 $[0, 0, 0, 1]$이다. 상태벡터를 원소별로 비교해서 $|11\rangle$과 다르다고 판정하면 전체 위상에 대한 물리적 동등성을 놓치게 된다. 확률을 확인하거나 상태 fidelity를 비교하면 이 차이가 관측 결과를 바꾸지 않음을 확인할 수 있다.

5.5 두 차원 부분공간에서의 회전

일반적인 N차원 상태벡터의 모든 성분을 매 단계 계산하는 것은 번거롭다. Grover 알고리즘에서는 모든 정답을 동등하게, 모든 비정답을 동등하게 취급한다는 대칭을 이용할 수 있다. 정답 성분의 균등 상태와 비정답 성분의 균등 상태를 각각

$$|w\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{x:f(x)=1} |x\rangle, \qquad |r\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_{x:f(x)=0} |x\rangle \tag{5.18}$$

로 정의하자. 두 합에 겹치는 기저 상태가 없으므로 $\langle w|r\rangle = 0$이고 두 벡터는 모두 정규화되어 있다. 균등 초기 상태는

$$|s\rangle = \sqrt{\frac{N-M}{N}}|r\rangle + \sqrt{\frac{M}{N}}|w\rangle = \cos\theta|r\rangle + \sin\theta|w\rangle, \qquad \sin\theta = \sqrt{\frac{M}{N}} \tag{5.19}$$

로 쓸 수 있다. θ는 $|r\rangle$축에서 정답 방향으로 기울어진 각도다. 여기서 $|w\rangle$는 정답 *하나*를 의미하지 않는다. 정답이 여러 개라면 그 전체의 정규화된 균등 중첩이다.

오라클은 $|w\rangle$의 부호만 바꾸므로 이 두 차원 부분공간을 벗어나지 않는다. 디퓨전 역시 $|s\rangle$에 대한 반사이므로 같은 평면 안에서 작용한다. 그림의 가로축과 세로축에 맞추어 기저 순서를 $(|r\rangle, |w\rangle)$로 고정하면

$$O_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}. \tag{5.20}$$

한 번의 Grover 반복은 먼저 오라클, 그다음 디퓨전을 적용하는 $G = DO_f$이므로

$$G = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}. \tag{5.21}$$

이 행렬을 초기 좌표 $(\cos\theta, \sin\theta)^{\mathsf{T}}$에 곱하면 덧셈 정리에 의해 $(\cos 3\theta, \sin 3\theta)^{\mathsf{T}}$가 된다. 반복 한 번마다 $|r\rangle$축에서 측정한 각도가 2θ씩 증가하는 것이다. 따라서 k회 반복한 상태와 성공 확률은

$$G^k|s\rangle = \cos\big((2k+1)\theta\big)|r\rangle + \sin\big((2k+1)\theta\big)|w\rangle, \tag{5.22}$$

$$P_{\text{success}}(k) = \sin^2\big((2k+1)\theta\big). \tag{5.23}$$

두 반사를 합성하면 회전이 된다는 기하학적 사실이 검색 알고리즘의 핵심 계산을 제공한다.

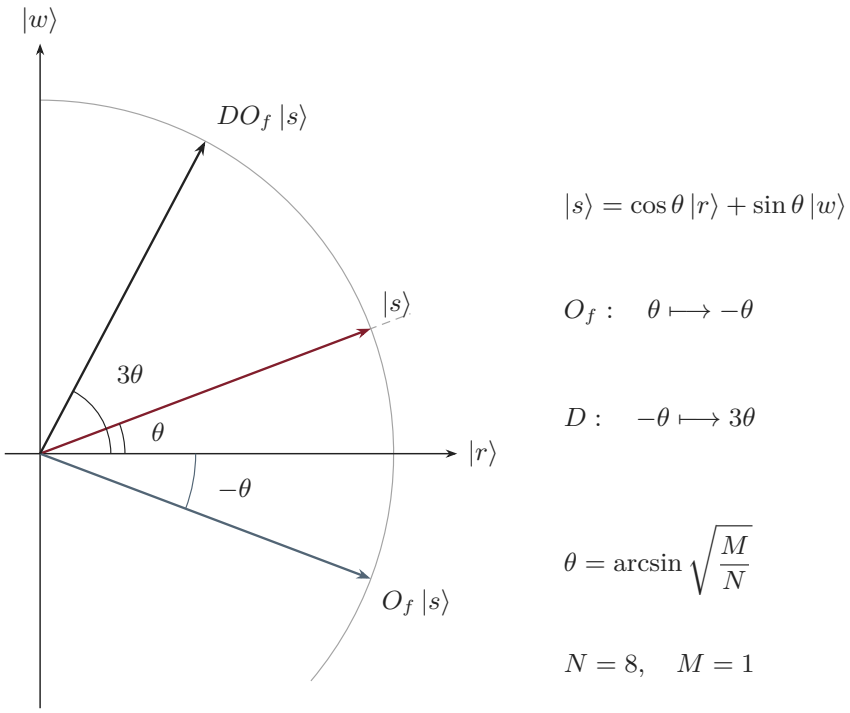


그림 5.2. Grover의 두 반사. 가로축은 비정답 균등 상태 $|r\rangle$, 세로축은 정답 균등 상태 $|w\rangle$이다. 오라클은 각도를 θ에서 $-\theta$로, 디퓨전은 이를 3θ로 보낸다. 그림은 $N = 8$, $M = 1$의 정확한 $\theta = \arcsin(1/\sqrt{8})$을 사용했다.

그림 5.2와 식 (5.21)는 모두 $(|r\rangle, |w\rangle)$ 순서를 사용한다. 세로 성분이 정답 부분공간의 진폭이며, 그 제곱이 성공 확률이다. 벡터가 정답 축에 가까워지는 것과 성공 확률이 커지는 것을 같은 계산으로 읽을 수 있다.

회전을 계속하면 상태가 정답 축을 지나칠 수 있다. 따라서 성공 확률은 반복 횟수에 따라 증가와 감소를 반복한다.

5.6 반복 횟수의 선택

첫 번째 성공 확률의 봉우리는 $(2k+1)\theta$가 $\pi/2$에 가까울 때 생긴다. 연속 변수로 풀면

$$k_{\text{cont}} = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}. \tag{5.24}$$

실제로는 정수 횟수만 가능하다. 따라서 첫 번째 봉우리 근처의 아래·위 정수에 식 (5.23)를 대입해 더 좋은 것을 고른다. M/N이 작으면 $\theta = \arcsin\sqrt{M/N} \approx \sqrt{M/N}$이므로

$$k \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M}} - \frac{1}{2}, \qquad k = O\left(\sqrt{\frac{N}{M}}\right). \tag{5.25}$$

이 근사는 반복 횟수의 증가율을 설명하는 식이다. 모든 작은 N에서 첫 번째 항만 반올림해도 정확한 최적 횟수가 나온다는 뜻은 아니다. 실제 작은 예제에서는 정확한 θ와 정수 k를 사용해야 한다.

예제 5.2 (한 번 더 반복하면 성능이 나빠지는 경우). $N = 4$, $M = 1$이면 $\theta = \arcsin(1/2) = \pi/6$이다. 반복하지 않을 때는 $P(0) = \sin^2(\pi/6) = 1/4$, 한 번 반복하면 $P(1) = \sin^2(\pi/2) = 1$이다. 그러나 두 번 반복하면

$$P(2) = \sin^2(5\pi/6) = \frac{1}{4} \tag{5.26}$$

로 다시 감소한다. 반복을 늘리는 것이 언제나 좋지는 않다. 유니터리 회전은 목표 축에서 멈추지 않으므로, 적절한 시점에 측정해야 한다.

정답 개수 M을 모르면 필요한 반복 횟수도 바로 알 수 없다. 이 경우에는 반복 횟수를 바꾸어 시도하거나 정답 비율을 추정하는 추가 방법이 필요하다. 이 장의 회전 식은 그러한 변형을 이해하는 출발점이지만, M이 알려졌다는 가정을 제거한 완전한 알고리즘까지 설명하는 것은 아니다. 한편 정답 후보를 얻은 뒤에는 $f(x) = 1$인지 한 번 더 확인할 수 있다. 확률적 양자 결과와 고전적인 최종 확인을 함께 사용한다는 점도 실용적인 알고리즘 설계에서 중요하다.

5.7 연습문제

5.1. 개념. 비트 오라클의 보조 큐비트를 $|-\rangle$ 대신 $|+\rangle$로 준비하면 어떤 상태를 얻는가? 왜 정답에 따라 위상이 달라지지 않는가?

5.2. 계산. $N = 4$에서 정답을 11 대신 01로 바꾸었다. 오라클 직후 네 진폭, 평균 진폭, 디퓨전 이후 네 진폭을 계산하라.

5.3. 계산. $N = 8$, $M = 1$일 때 정확한 θ를 사용하여 $k = 1, 2, 3$의 성공 확률을 비교하라. 어느 시점에서 측정하겠는가?

5.4. 개념. 디퓨전을 D 대신 $-D$로 구현하면 k회 반복한 상태가 어떻게 달라지는가? 상태벡터의 차이와 측정 확률의 차이를 구분하여 설명하라.

5.5. 오류 진단. 네 후보 중 11을 찾는 코드에서 실수로 디퓨전을 오라클보다 먼저 추가했다. 실제 적용 연산은 $O_f D$이다. $D|s\rangle$를 먼저 계산하여 최종 분포를 예측하고, 올바른 $D O_f$의 결과와 비교하라. Qiskit 회로에 게이트를 추가하는 순서도 설명하라.

해설은 부록 A의 5장 해설(111쪽)에 있다.

제 6 장

CHSH 부등식과 양자 상관

얽힌 상태의 성질은 여러 부분계의 공동 측정에서 드러난다. Bell 상태의 각 부분계는 완전히 혼합되어 있지만, 두 사람이 선택한 측정 방향에 따라 공동 결과의 상관값은 달라진다. CHSH 부등식은 이러한 상관관계를 고전적인 공유 난수로 설명할 수 있는 범위를 정한다. 이 장에서는 측정 설정과 결과를 비트로 나타내는 CHSH 게임을 통해 그 한계와 양자 전략을 유도한다.

CHSH와 GHZ 게임에서는 여러 측정 설정에서 얻은 공동 분포를 하나의 전략으로 설명할 수 있는지를 비교한다. 따라서 한 기저의 히스토그램만 비교하지 않고, 여러 측정 설정에서 얻은 상관값을 함께 비교한다. CHSH 부등식과 GHZ 논증의 원래 맥락은 각각 [9, 10]에서 확인할 수 있다. CHSH 게임의 규칙과 측정 전략은 [2]에서도 설명한다.

6.1 비트 출력에서 상관값으로

두 사람이 출력한 비트를 $a, b \in \{0, 1\}$라고 하자. Pauli 측정의 고윳값은 ± 1이므로, 비트와 고윳값을

$$A = (-1)^a, \qquad B = (-1)^b \tag{6.1}$$

로 연결한다. 이때 $AB = (-1)^{a+b}$는 두 출력이 같으면 $+1$, 다르면 -1이다. 따라서 설정 x, y에서의 상관값은

$$E_{xy} = \mathbb{E}[AB \mid x, y] = P(a = b \mid x, y) - P(a \neq b \mid x, y) \tag{6.2}$$

이다. 두 확률의 합은 1이므로

$$P(a = b \mid x, y) = \frac{1 + E_{xy}}{2}, \qquad P(a \neq b \mid x, y) = \frac{1 - E_{xy}}{2}. \tag{6.3}$$

이 관계는 뒤에서 상관값을 게임의 성공 확률로 바꿀 때 반복해서 사용된다. $E_{xy} = 0$은 결과가 항상 다르다는 뜻이 아니다. 같을 확률과 다를 확률이 같다는 뜻이다.

6.2 CHSH 게임과 고전 한계

Alice와 Bob은 서로 독립인 균등한 입력 비트 x, y를 받는다. 따라서 네 입력 쌍의 확률은 각각 $1/4$이다. 입력을 받기 전에 전략을 합의하고 난수를 공유할 수 있지만, 입력을 받은 뒤에는 서로 통신하지 않는다. 각자 비트 a, b를 내어

$$a \oplus b = xy \tag{6.4}$$

를 만족하면 이긴다. 입력 $00, 01, 10$에서는 같은 출력을, 입력 11에서는 다른 출력을 요구한다. 여기서 $\oplus$는 2를 법으로 한 덧셈이다.

그림 6.1는 한 라운드에서 누가 무엇을 알고 있는지 보여 준다. x, y는 측정 결과가 아니라 *어느 관측량을 측정할지 정하는 질문*이다. Alice는 자신의 x만 보고 A_x를, Bob은 자신의 y만 보고 B_y를 선

택한다. 측정으로 얻은 고윳값을 비트로 바꾼 것이 a, b다. 질문 선택은 서로 독립일 뿐 아니라 사전에 공유한 자원이나 숨은 변수와도 독립이라고 가정한다.

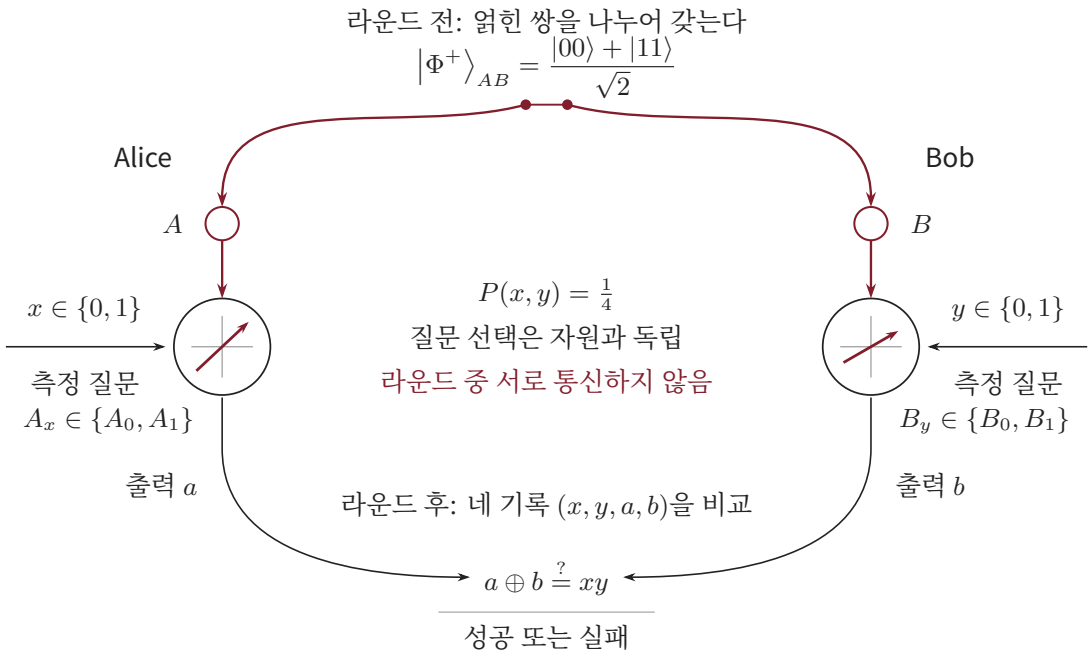


그림 6.1. CHSH 게임의 정보 구조. 자주색 선은 라운드 전에 분배하는 얽힌 자원, 검은 화살표는 질문과 출력의 고전 기록을 나타낸다. 원 안의 바늘은 선택한 관측량의 방향을 뜻하는 개념 기호이며, 실제 장치의 공간 방향이나 특정 광학 부품을 나타내지는 않는다. 두 사람은 상대방의 질문과 결과를 모른 채 각자 답한 뒤, 기록을 모아 성공 조건을 검사한다.

Bob이 입력을 받은 순간 사용할 수 있는 정보는 자신의 y와 사전에 공유한 자원뿐이다. Alice의 x를 미리 알거나 라운드 중 전달받는 전략은 이 게임의 조건에 포함되지 않는다.

입력과 출력을 모두 모으는 일은 답을 정한 *뒤*에 이루어진다. 기록을 비교하는 심판이나 컴퓨터가 있다고 해서 라운드 중 두 사람이 통신할 수 있는 것은 아니다. 또한 한 번의 일치가 양자적 우위를 증명하지는 않는다. 많은 라운드에서 네 입력 쌍별 통계를 모아 S 또는 평균 승률을 비교해야 한다.

먼저 난수를 쓰지 않는 결정론적 전략을 생각하자. Alice의 두 입력에 대한 출력 고윳값을 $A_0, A_1 \in \{\pm 1\}$, Bob의 것을 $B_0, B_1 \in \{\pm 1\}$로 둔다. 네 조건을 합친 CHSH 표현은

$$s = A_0 B_0 + A_0 B_1 + A_1 B_0 - A_1 B_1 \tag{6.5}$$

$$= A_0 (B_0 + B_1) + A_1 (B_0 - B_1). \tag{6.6}$$

$B_0 = B_1$이면 두 번째 괄호가 0이고 첫 번째 괄호는 ± 2이다. $B_0 = -B_1$이면 반대다. 어느 경우든 $s = \pm 2$이다. 공유 난수가 있는 전략은 여러 결정론적 전략의 확률적 혼합이다. 그 평균을 $S = \mathbb{E}[s]$라 하면

$$|S| \le 2 \tag{6.7}$$

가 성립한다. 이 증명은 각자의 출력이 상대방의 입력에 의존하지 않는다는 국소성, 그리고 전략의 공유 변수와 입력 선택이 독립이라는 가정을 사용한다.

실험에서는 각 곱을 해당 설정에서의 평균으로 바꾸어

$$S = E_{00} + E_{01} + E_{10} - E_{11} \tag{6.8}$$

을 계산한다. 식 (6.3)를 네 입력에 적용하면

$$p_{\text{win}} = \frac{1}{4}\left(\frac{1+E_{00}}{2} + \frac{1+E_{01}}{2} + \frac{1+E_{10}}{2} + \frac{1-E_{11}}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{S}{8}. \tag{6.9}$$

따라서 고전 전략의 최대 승률은 $3/4$이다. 모든 입력에 대해 $a = b = 0$을 내는 간단한 전략이 $00, 01, 10$에서 이기므로 이 상한은 실제로 달성된다.

6.3 Bell 상태의 CHSH 전략

이제 두 사람이 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$를 나누어 갖고, 각자 입력에 따라 측정축을 선택한다고 하자. Bell 상태의 상관값은

$$\langle Z \otimes Z \rangle = \langle X \otimes X \rangle = 1, \qquad \langle Z \otimes X \rangle = \langle X \otimes Z \rangle = 0 \tag{6.10}$$

이다. 예를 들어 $Z \otimes Z$는 $|00\rangle$와 $|11\rangle$ 모두에 $+1$을 곱하고, $X \otimes X$는 두 항을 맞바꾸므로 상태가 바뀌지 않는다. 반면 $Z \otimes X$는 상태를 $|01\rangle$과 $|10\rangle$의 조합으로 보내어 원래 Bell 상태와 직교하게 만든다.

Alice의 측정을 $A_0 = Z$, $A_1 = X$로 고르고, Bob의 측정을

$$B_0 = \cos\theta Z + \sin\theta X, \qquad B_1 = \cos\theta Z - \sin\theta X \tag{6.11}$$

로 고르자. $XZ + ZX = 0$이므로 $B_j^2 = I$이고, 각 B_j는 고윳값이 ± 1인 유효한 관측량이다. 식 (6.10)를 대입하면

$$E_{00} = E_{01} = \cos\theta, \qquad E_{10} = \sin\theta, \qquad E_{11} = -\sin\theta \tag{6.12}$$

이며,

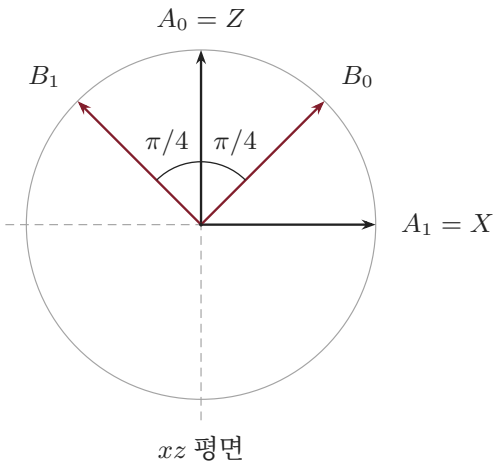
$$S(\theta) = 2(\cos\theta + \sin\theta) = 2\sqrt{2}\cos(\theta - \pi/4). \tag{6.13}$$

따라서 $\theta = \pi/4$에서 $S = 2\sqrt{2}$를 얻는다. 그림 6.2는 이때의 측정축을 한 평면에 나타낸다. 대응하는 승률은

$$p_{\text{win}} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \cos^2(\pi/8) \approx 0.853553 \tag{6.14}$$

이다. 이 전략은 매번 이기지는 않지만, 고전적인 공유 난수만 사용할 때의 최대 평균 승률보다 높다.

$\theta = 0$에서는 Bob의 두 관측량이 모두 Z이므로 $S = 2$다. $\theta = \pi/2$에서는 두 관측량이 각각 $X, -X$가 되어 다시 $S = 2$를 얻는다. θ가 증가하면 Z 방향의 기여 $2\cos\theta$는 줄고 X 방향의 기여 $2\sin\theta$는 커진다. 두 기여가 같은 $\theta = \pi/4$에서 합이 최대가 된다. 그림 6.3는 이 각도 선택의 이유를 보여 준다. 이 곡선은 위에서 고정한 Bell 상태와 Alice의 두 관측량에 대한 결과이며, 임의의 상태에 같은 최댓값이 보장된다는 뜻은 아니다.



$$B_0 = \frac{Z+X}{\sqrt{2}},$$

$$B_1 = \frac{Z-X}{\sqrt{2}}.$$

$$E = \begin{pmatrix} E_{00} & E_{01} \\ E_{10} & E_{11} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

그림 6.2. CHSH 최적 측정축의 기하학. Alice는 Z, X축을, Bob은 그 사이의 두 대각 방향을 선택한다. 이 그림은 물리적 위치가 아니라 Bloch 구의 xz 평면에서 관측량의 방향을 나타낸다. 부호가 다른 E_{11}이 $S = E_{00} + E_{01} + E_{10} - E_{11}$에 양의 기여를 한다.

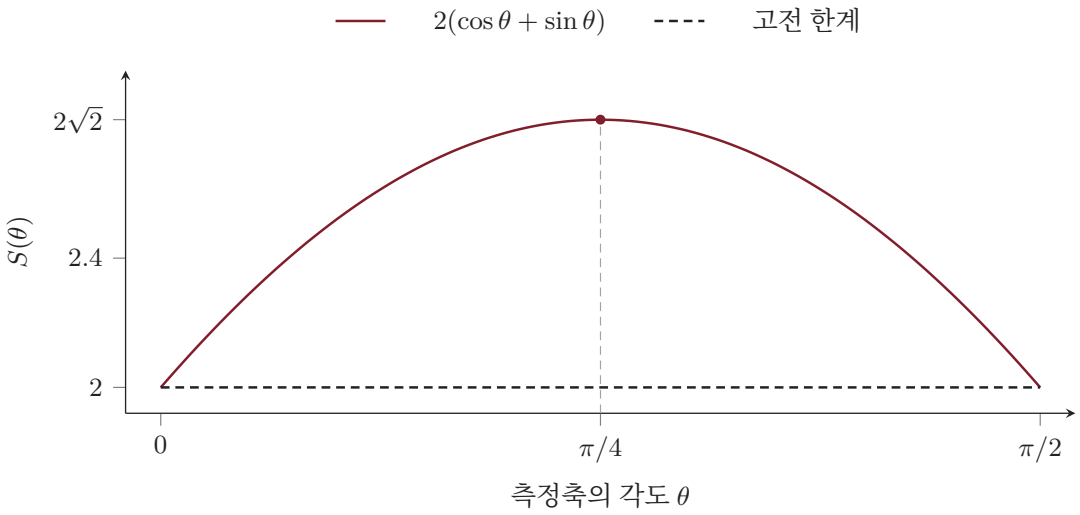


그림 6.3. Bell 상태에서 Bob의 측정축 각도를 바꾼 CHSH 값. 점선은 고전 상한이고, $\theta = \pi/4$에서 양자 최댓값에 도달한다.

6.3.1 Tsirelson 상한

앞에서 선택한 측정축은 양자 이론에서 가능한 최댓값을 달성한다. 이를 보이기 위해 특정 축을 대입하는 대신 CHSH 연산자의 노름을 구한다. $A_j^2 = B_k^2 = I$인 관측량으로 CHSH 연산자

$$\mathcal{B} = A_0 \otimes (B_0 + B_1) + A_1 \otimes (B_0 - B_1) \tag{6.15}$$

를 정의하면 직접 전개하여

$$\mathcal{B}^2 = 4I - [A_0, A_1] \otimes [B_0, B_1] \tag{6.16}$$

를 얻는다. 여기서 $[A, B] = AB - BA$이다. 벡터의 길이와 구별하여, 연산자 A의 노름을

$$\|A\| = \sup_{\|\psi\|=1} \|A|\psi\rangle\| \tag{6.17}$$

로 정의한다. 단위벡터의 길이를 A가 최대 얼마나 늘리는지를 나타낸다. 이 노름에는 $\|AB\| \le \|A\|\|B\|$와 삼각부등식이 성립한다. Hermitian 연산자에서는 고윳값 절댓값의 최댓값과 같다. 따라서 $\|A_j\| = \|B_k\| = 1$이고, 각 교환자의 노름은 2 이하이다. 따라서

$$\|\mathcal{B}^2\| \le 4 + 2 \cdot 2 = 8, \qquad |\langle \mathcal{B} \rangle| \le \|\mathcal{B}\| \le 2\sqrt{2}. \tag{6.18}$$

이것이 이 설정의 Tsirelson 상한이다. 두 국소 측정이 서로 교환하지 않는다는 양자적 성질이 고전 한계를 넘는 데 관여하지만, 그 비가환성도 임의로 큰 상관값을 허용하지는 않는다.

6.4 네 측정 설정의 시뮬레이션

측정 설정에 맞추어 네 회로를 구성하고 각 설정의 counts를 얻고, 그 기록으로 $\widehat{E}_{xy}$, $\widehat{S}$, 승률을 차례로 계산한다. $\theta = \pi/4$에서 앞의 세 상관값은 $1/\sqrt{2}$, 마지막 값은 $-1/\sqrt{2}$이다. 따라서 측정 전에는 $S = 2\sqrt{2}$와 $p_{\mathrm{win}} \simeq 0.853553$을 예상할 수 있다. 11 설정의 음의 상관은 CHSH 표현에서 앞의 마이너스 부호와 결합하여 양의 기여를 한다.

q_0는 Alice, q_1은 Bob이다. 관측량 $\cos\gamma Z + \sin\gamma X$를 측정하려면 $R_y(-\gamma)$ 뒤에 계산 기저 측정을 놓는다. 실제로

$$R_y(-\gamma)^{\dagger} Z R_y(-\gamma) = \cos\gamma Z + \sin\gamma X. \tag{6.19}$$

Alice의 γ는 0 또는 $\pi/2$, Bob의 γ는 θ 또는 $-\theta$이다. `measure_all()`이 만드는 기록 순서는 ba이며, 두 비트가 같으면 parity가 짝수다.

아래 코드는 앞 장의 변수를 필요로 하지 않는다. 각 설정을 독립적인 난수 시드로 8192번 샘플링한다. `StatevectorSampler`는 이상적인 회로의 상태벡터에서 유한한 측정 기록을 생성한다[18]. 이 실습에는 장치 잡음 모형을 넣지 않는다.

실습 코드 lab_chsh.py

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.primitives import StatevectorSampler

shots, theta = 8192, np.pi / 4
settings = [(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)]
correlations, wins = [], 0
for index, (x, y) in enumerate(settings):
    qc = QuantumCircuit(2)  # Alice: q0, Bob: q1
    qc.h(0)
    qc.cx(0, 1)
    qc.ry(-x * np.pi / 2, 0)
    qc.ry(-((-1) ** y) * theta, 1)
    qc.measure_all()  # bit string: b a
    sampler = StatevectorSampler(seed=2026 + index)
    counts = sampler.run([qc], shots=shots).result()[0]
    counts = counts.data.meas.get_counts()
    even = sum(n for bits, n in counts.items()
               if bits[0] == bits[1])
    correlation = (2 * even - shots) / shots
    correlations.append(correlation)
    wins += even if x * y == 0 else shots - even
    print(f"{x}{y}: {dict(sorted(counts.items()))}")
    print(f"E_{x}{y} = {correlation:.6f}")
S = sum(correlations[:3]) - correlations[3]
p_win = wins / (4 * shots)
standard_error = np.sqrt(sum(1 - e**2
                             for e in correlations) / shots)
print(f"S = {S:.6f}, SE(S) = {standard_error:.6f}")
print(f"win = {p_win:.6f}, from S = {0.5 + S/8:.6f}")
assert np.isclose(p_win, 0.5 + S / 8)
```

고정한 환경에서 실행한 기록은 표 6.1과 같다. counts의 네 열은 $ba = 00, 01, 10, 11$ 순서다. 각 행의 합은 8192이고, 두 대각 결과의 합이 코드의 even이다.

표 6.1. CHSH 실습의 한 실행 기록. 설정마다 시드 $2026, 2027, 2028, 2029$를 각각 사용했다.

설정 xy	n_{00}	n_{01}	n_{10}	n_{11}	$\widehat{E}_{xy}$
00	3462	598	595	3537	0.708740
01	3449	626	613	3504	0.697510
10	3504	603	617	3468	0.702148
11	594	3480	3476	642	−0.698242

예를 들어 첫 행의 상관값은

$$\widehat{E}_{00} = \frac{3462 + 3537 - 598 - 595}{8192} = 0.708740\ldots$$

이다. 네 행을 합치면

$$\widehat{S} = 2.806641, \qquad \widehat{p}_{\text{win}} = 0.850830 = \frac{1}{2} + \frac{\widehat{S}}{8} \tag{6.20}$$

이다. 승리한 샷을 직접 세는 방법과 상관값으로 계산하는 방법이 일치한다. 설정별 샷 수를 같게 고정했기 때문에, 네 설정이 균등하게 주어지는 게임의 평균 승률을 이 비율로 계산할 수 있다.

추정값이 $2\sqrt{2}$와 정확히 같을 필요는 없다. 독립적인 설정별 표본을 사용했으므로 $\widehat{S}$의 표준오차를

$$\widehat{\text{SE}}(\widehat{S}) = \sqrt{\sum_{x,y} \frac{1 - \widehat{E}_{xy}^{2}}{N}} \simeq 0.015744 \tag{6.21}$$

로 추정할 수 있다. 이는 표본이 충분히 클 때 사용하는 오차 규모이며, 엄밀한 유의성 검정 자체는 아니다. 시드를 바꾸면 counts와 추정값이 바뀌어도 같은 이론값 주변에 있어야 한다. 반면 $\widehat{E}_{11}$까지 양수라면 Bob의 측정축 부호를, 승률과 $1/2 + \widehat{S}/8$이 다르다면 승리 조건과 설정 가중치를 먼저 점검한다.

$\theta = 0$으로 바꾸면 Bob의 두 측정이 같아져 $S = 2$가 된다. 원래 각도에서 샷 수를 8192에서 2048로 줄이면 표준오차는 이론적으로 두 배가 된다. 이 두 변화는 각각 측정 전략과 통계적 정밀도를 바꾸는 실험이다.

6.4.1 Bell 검정에서 검증 가능한 난수로

CHSH 부등식은 상관관계의 차이를 수치로 드러낸다. 이 차이는 실제 정보 처리에도 쓰인다. NIST와 콜로라도대학교 볼더 연구진은 2025년, 얽힌 광자의 Bell 검정 데이터를 이용하는 난수 서비스 CURBy를 발표했다. 광자쌍을 만든 뒤 각 광자를 서로 다른 실험실로 보내 편광을 측정하고, 측정 기록을 처리하여 추적·검증 가능한 난수 비트를 얻는다.[26]



그림 6.4. NIST 볼더 연구실의 양자 난수 생성용 계측 장치. 사진은 실험 장치의 일부이며, 광자쌍의 생성·전송·측정에 필요한 광학계 전체를 보여 주지는 않는다.
사진: NIST, 2025년 공개. 원출처, NIST 자료 이용 정책. 원래 화면비와 색을 유지하여 수록.

핵심은 출력이 불규칙해 보인다는 인상에 의존하지 않는다는 점이다. 짧은 비트열만 보고서는 미리 저장된 난수표와 실험에서 새로 얻은 결과를 구별하기 어렵다. 반면 여러 측정 설정의 공동 통계는 그 결과를 설명할 수 있는 모형에 제약을 준다. 앞에서 네 상관값을 따로 구한 이유가 여기에 연결된다. 정해진 실험 조건과 통계 분석을 바탕으로, 관측 기록에 얼마나 많은 예측 불가능성이 들어 있는지 평가할 수 있다.

이 절의 사진과 앞의 시뮬레이터 실습은 역할이 다르다. 시뮬레이터는 우리가 입력한 양자 모형에 따라 표본을 생성하므로, 그 결과에서 $\widehat{S} > 2$를 얻는 것은 모형과 코드의 일치를 확인하는 일이다. 물리적 Bell 검정에서는 측정 설정의 선택, 두 측정 사이의 통신 가능성, 검출되지 않은 사건, 유한 표본의 불확실성까지 다루어야 한다. 따라서 단순히 S를 크게 만드는 것과 실제 난수의 품질을 인증하는 것은 같은 과제가 아니다.

6.5 보충: 세 사람의 GHZ 게임

세 사람으로 확장하면, 고전 전략에서는 동시에 만족할 수 없는 네 조건을 양자 전략이 모두 만족하는 예를 구성할 수 있다. 다음의 GHZ 게임은 이러한 차이를 측정 결과의 부호곱으로 보여 준다. GHZ 게임에서는 Alice, Bob, Charlie가 입력 x, y, z를 받는다. 입력은 $000, 011, 101, 110$ 중 하나로, 네 경우가 같은 확률로 주어진다. 즉 $x + y + z$는 항상 짝수이다. 각자의 출력 a, b, c는

$$a \oplus b \oplus c = \frac{x + y + z}{2} \pmod 2 \tag{6.22}$$

를 만족해야 한다. 입력 000에서는 출력의 1 개수가 짝수여야 하고, 나머지 세 입력에서는 홀수여야 한다. 입력을 받은 뒤 통신하지 않는다는 조건은 CHSH와 같다.

결정론적 전략에서는 각 사람이 두 입력에 대한 출력을 미리 정한다. 모든 입력에서 성공하려면

$$a_0 \oplus b_0 \oplus c_0 = 0, \qquad a_0 \oplus b_1 \oplus c_1 = 1, \tag{6.23}$$

$$a_1 \oplus b_0 \oplus c_1 = 1, \qquad a_1 \oplus b_1 \oplus c_0 = 1 \tag{6.24}$$

이어야 한다. 네 식을 모두 XOR하면 왼쪽의 각 변수가 두 번씩 등장하여 0이 되지만, 오른쪽은 $0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$이다. 모순이다. 따라서 네 조건 중 최대 세 개만 만족시킬 수 있다. 공유 난수를 사용해도 평균은 이 한계를 넘지 못한다.

예를 들어 Alice는 항상 1, Bob과 Charlie는 항상 0을 출력하면 세 개의 홀수 조건에서 이기므로 최대 승률은 정확히 $3/4$이다. 각 사람의 가능한 출력표는 네 개이므로 세 사람의 결정론적 전략은 $4^3 = 64$개이다. 이 작은 경우의 수를 모두 계산하여 손으로 얻은 상한을 확인할 수도 있다.

6.6 GHZ 상태의 측정 전략

세 사람이

$$|\mathrm{GHZ}^+\rangle = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}} \tag{6.25}$$

를 공유하고, 입력이 0이면 X, 1이면 Y를 측정한다고 하자. 출력 비트는 측정 고윳값 $+1$을 0에, -1을 1에 대응시킨다. 필요한 공동 관측량은

$$XXX, \qquad XYY, \qquad YXY, \qquad YYX \tag{6.26}$$

이다. 이 장에서는 세 자리의 역할 순서를 Alice, Bob, Charlie로 정한다.

$X|0\rangle = |1\rangle$, $X|1\rangle = |0\rangle$이므로 XXX는 두 성분을 맞바꾸고,

$$XXX|\mathrm{GHZ}^+\rangle = |\mathrm{GHZ}^+\rangle \tag{6.27}$$

이다. 한편 $Y|0\rangle = \mathrm{i}|1\rangle$, $Y|1\rangle = -\mathrm{i}|0\rangle$이므로

$$XYY|000\rangle = \mathrm{i}^2|111\rangle = -|111\rangle, \tag{6.28}$$

$$XYY|111\rangle = (-\mathrm{i})^2|000\rangle = -|000\rangle. \tag{6.29}$$

결국 XYY의 고윳값은 -1이다. YXY와 YYX도 같은 계산으로 -1을 준다. 따라서

$$E_{000} = 1, \qquad E_{011} = E_{101} = E_{110} = -1. \tag{6.30}$$

개별 결과는 무작위일 수 있지만, 세 결과의 곱은 각 입력에서 필요한 부호로 고정된다. 이것이 모든 입력에서 성공한다는 뜻이다. 각자 혼자만의 출력으로 상대방의 입력을 알아내는 것은 아니다. 표 6.2처럼 입력, 측정 설정, 결과의 곱을 차례로 대응시키면 각 조건의 의미가 드러난다.

표 6.2. 이상적인 $|\mathrm{GHZ}^{+}\rangle$에 대한 입력, 관측량과 출력 parity. 고윳값은 개별 결과가 아니라 세 측정 결과의 곱이다.

입력 xyz	공동 관측량	고윳값 $(-1)^{a+b+c}$	$a \oplus b \oplus c$
000	$X \otimes X \otimes X$	$+1$	0
011	$X \otimes Y \otimes Y$	-1	1
101	$Y \otimes X \otimes Y$	-1	1
110	$Y \otimes Y \otimes X$	-1	1

6.6.1 상관값과 승률

세 측정 결과의 곱도 $(-1)^{a+b+c}$이므로 식 (6.3)와 같은 원리로

$$p_{\mathrm{win}} = \frac{1}{4}\left(\frac{1+E_{000}}{2} + \frac{1-E_{011}}{2} + \frac{1-E_{101}}{2} + \frac{1-E_{110}}{2}\right) \tag{6.31}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{M}{8}, \qquad M = E_{000} - E_{011} - E_{101} - E_{110}. \tag{6.32}$$

고전 전략에서는 $M \le 2$, 이상적인 GHZ 전략에서는 $M = 4$이다. GHZ 게임과 CHSH 게임 모두 승률을 상관값으로 표현하지만, 사람 수와 허용 입력, 관측량이 다르므로 같은 실험으로 취급하면 안 된다.

6.7 GHZ 상관값의 계산과 측정

다음 두 코드 조각은 4장의 import와 `parity_mean` 함수를 사용한다. 코드에서는 Alice를 q_2, Bob을 q_1, Charlie를 q_0에 대응시킨다. 따라서 역할 순서와 Qiskit의 Pauli 문자열 순서가 일치한다. 먼저 측정 샷 없이 정확한 기댓값을 계산한다.

실습 코드 `ghz.py`

```
ghz = QuantumCircuit(3)
ghz.h(0)
ghz.cx(0, 1)
ghz.cx(0, 2)
state = Statevector(ghz)
settings = ["XXX", "XYY", "YXY", "YYX"]
E = [state.expectation_value(Pauli(s)).real
     for s in settings]
print(E)  # [1, -1, -1, -1] (rounded)
```

출력은 반올림하면 $[1, -1, -1, -1]$이다. 이제 같은 관측량을 실제 측정 회로의 기저 변환으로 표현한다.

실습 코드 `ghz_measure.py`

```
def measurement_circuit(preparation, setting):
    qc = preparation.copy()
    for q, axis in enumerate(reversed(setting)):
        if axis == "Y":
            qc.sdg(q)
        if axis in "XY":
            qc.h(q)
    qc.measure_all()
    return qc
```

문자열의 오른쪽 끝 문자가 q_0의 축이므로 `reversed(setting)`을 사용한다. X 측정은 H 뒤의 Z 측정, Y 측정은 $S^\dagger$와 H 뒤의 Z 측정이다. 회로를 Aer로 실행한 뒤 `parity_mean(counts)`을 적용하면 각 설정의 상관값을 추정할 수 있다. 성공 확률을 구할 때는 그 네 상관값을 식 (6.32)에 대입한다.

실험값은 유한한 샷 수에 따라 변한다. 독립적인 N개 결과 $r_j \in \{\pm 1\}$의 표본 평균 $\widehat{E} = N^{-1}\sum_j r_j$는 참값 E에 대해

$$\mathrm{Var}(\widehat{E}) = \frac{1 - E^2}{N} \tag{6.33}$$

의 분산을 갖는다. 정확한 상태벡터 계산과 샷 기반 추정을 구분해야 하는 이유다. 유한 데이터에서 고전 한계를 유의하게 넘었다고 주장하려면 별도의 통계적 오차 평가가 필요하다.

6.8 GHZ 상태의 위상 정보와 오류

GHZ 상태와 고전적 혼합

$$\rho_{\mathrm{mix}} = \tfrac{1}{2}|000\rangle\langle 000| + \tfrac{1}{2}|111\rangle\langle 111| \tag{6.34}$$

은 Z 기저에서 같은 결과를 낸다. 그러나 XXX, XYY, YXY, YYX는 $|000\rangle$과 $|111\rangle$ 사이의 비대각 성분을 검사한다. 혼합 상태에는 그 성분이 없으므로 네 상관값이 모두 0이고, 같은 X/Y 측정 전략의 승률은 $1/2$이다. 이 $1/2$는 고전 전략을 최적화한 값이 아니다. 고전 최댓값 $3/4$와 비교할 때는 자원뿐 아니라 사용하는 전략도 함께 명시해야 한다.

한 큐비트에 확률 p로 Z 오류가 발생하면 자원은

$$\rho(p) = (1-p)|\mathrm{GHZ}^+\rangle\langle\mathrm{GHZ}^+| + p|\mathrm{GHZ}^-\rangle\langle\mathrm{GHZ}^-|, \qquad |\mathrm{GHZ}^-\rangle = \frac{|000\rangle - |111\rangle}{\sqrt{2}} \tag{6.35}$$

가 된다. GHZ^-는 네 공동 고윳값의 부호를 모두 뒤집으므로, 고정된 X/Y 전략에서

$$M(p) = 4(1-2p), \qquad p_{\mathrm{win}} = 1 - p \tag{6.36}$$

이다. 따라서 $p < 1/4$에서 고전 승률보다 높다. 이는 정해 둔 전략의 성능 곡선이며, 오류율을 알고 출력 규칙까지 다시 최적화한 모든 전략의 최댓값이라는 주장은 아니다.

6.9 연습문제

연습문제 6.1 (계산). CHSH 게임에서 두 사람이 항상 0을 출력할 때 E_{xy}, S, 승률을 각각 구하라.

연습문제 6.2 (개념). Bell 상태를 사용하는 식 (6.13)의 전략에서 $\theta = 0$이면 왜 양자 상태를 공유해도 고전 한계를 넘지 못하는가?

연습문제 6.3 (계산). $YXY|\mathrm{GHZ}^{+}\rangle = -|\mathrm{GHZ}^{+}\rangle$임을 기저 상태에 대한 작용으로 보이고, 출력 parity를 해석하라.

연습문제 6.4 (계산과 해석). 위상 오류 모형에서 $p = 0.1$일 때 M과 고정 X/Y 전략의 승률을 구하라. Z 기저의 히스토그램만으로 이 오류율을 알아낼 수 있는가?

연습문제 6.5 (구현과 디버깅). `lab_chsh.py`에서 마지막 설정도 앞의 세 설정처럼 같은 결과를 성공으로 세도록 코드를 바꾸었다. 이 잘못된 구현이 이상적인 이론값에서 내는 승률을 구하라. 어떤 한 줄을 고쳐야 하는가? 또한 네 설정의 샷 수가 서로 다르면 전체 성공 횟수를 전체 샷 수로 나눈 값이 원래 게임의 승률과 항상 같은지 설명하라.

해설은 부록 A의 6장 해설(112쪽)에 있다.

제 7 장

양자 텔레포테이션

텔레포테이션은 얽힘과 고전 통신을 결합하여 한 곳에 준비된 양자 상태를 다른 곳의 큐비트에 재현하는 프로토콜이다. 입자를 순간적으로 옮긴다는 뜻이 아니며, 미지의 상태를 복사하는 방법도 아니다. 전송이 끝나면 Bob의 큐비트에 입력 상태가 나타나지만, Alice에게 그 상태의 원본 복사본이 남지는 않는다.

텔레포테이션의 보정 연산은 Alice의 측정 결과에 따른 Bob의 조건부 상태에서 정해진다. 두 실험실의 역할을 정한 뒤 세 큐비트 상태를 전개하면, 네 측정 분기와 각각의 보정식을 구할 수 있다. 이 유도는 공유 자원이나 결과의 라벨이 바뀐 경우에도 적용된다. 프로토콜은 Bennett 등에 의해 제안되었으며[8], 네 측정 결과에 대한 회로 유도는 [3]에서도 볼 수 있다.

7.1 측정의 한계와 무복제 정리

Alice가 가진 입력을

$$|\psi\rangle_Q = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \tag{7.1}$$

이라고 하자. 여기서 α, β는 프로토콜을 실행하는 사람에게 알려져 있지 않아도 된다. Alice가 Q를 계산 기저로 측정하면 고전 비트 하나를 얻지만, 그 결과만으로 두 복소 진폭을 복원할 수는 없다. 예를 들어 $|+\rangle$와 $|-\rangle$는 같은 Z 측정 분포를 갖기 때문에 한 번의 측정 결과로 상대 위상을 전달할 수 없다.

임의의 상태를 완벽히 복제하는 보편적인 장치도 존재하지 않는다. 이를 확인하기 위해 복제 장치 U가 있다고 가정하자. 이 장치는 적어도

$$U|0\rangle|0\rangle = |0\rangle|0\rangle, \qquad U|1\rangle|0\rangle = |1\rangle|1\rangle \tag{7.2}$$

을 만족해야 한다. 그러나 선형성 때문에 $|+\rangle$를 입력하면

$$U|+\rangle|0\rangle = \frac{U|0\rangle|0\rangle + U|1\rangle|0\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{7.3}$$

우리가 원한 두 복사본은

$$|+\rangle|+\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2} \tag{7.4}$$

이므로 두 상태는 다르다. 계산 기저 상태를 복사할 수 있는 CX가 모든 중첩 상태까지 복사하는 것은 아니다. 알려진 상태를 여러 번 준비하는 것은 가능하지만, 임의의 미지 상태를 모두 복사하는 하나의 보편적 장치는 만들 수 없다. 이것이 이 예제에서 보는 무복제 정리의 핵심이다.

텔레포테이션은 이 제한을 우회하여 복사하는 것이 아니다. 입력 큐비트는 중간 측정을 거치고, 미지의 상태를 가진 출력은 한 곳에만 남는다. 또한 미리 공유한 얽힘과 두 비트의 고전 통신을 자원으로 소비한다.

7.2 세 큐비트의 역할과 표기

Alice가 입력 큐비트 Q와 자원 큐비트 A를 갖고, Bob이 자원 큐비트 B를 갖는다고 하자. 실습 코드에서는 $Q = q_0$, $A = q_1$, $B = q_2$로 둔다. 본문의 기본 공유 자원은

$$|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{|0\rangle_A|0\rangle_B + |1\rangle_A|1\rangle_B}{\sqrt{2}} \tag{7.5}$$

이다. 이것이 **단계 1: 얽힘 자원의 공유**다. 그림 7.1에서 Alice와 Bob의 실험실은 떨어져 있다. 두 사람은 전송을 시작하기 전에 Bell 쌍의 한쪽씩을 받아 보관한다. 이 사전 분배에는 실제 큐비트의 전달이 필요하지만, 입력 상태를 이전하는 단계에서는 Alice의 입력 큐비트 Q를 Bob에게 보내지 않는다. Bob은 처음부터 자기 실험실에 있던 B를 출력으로 사용한다.

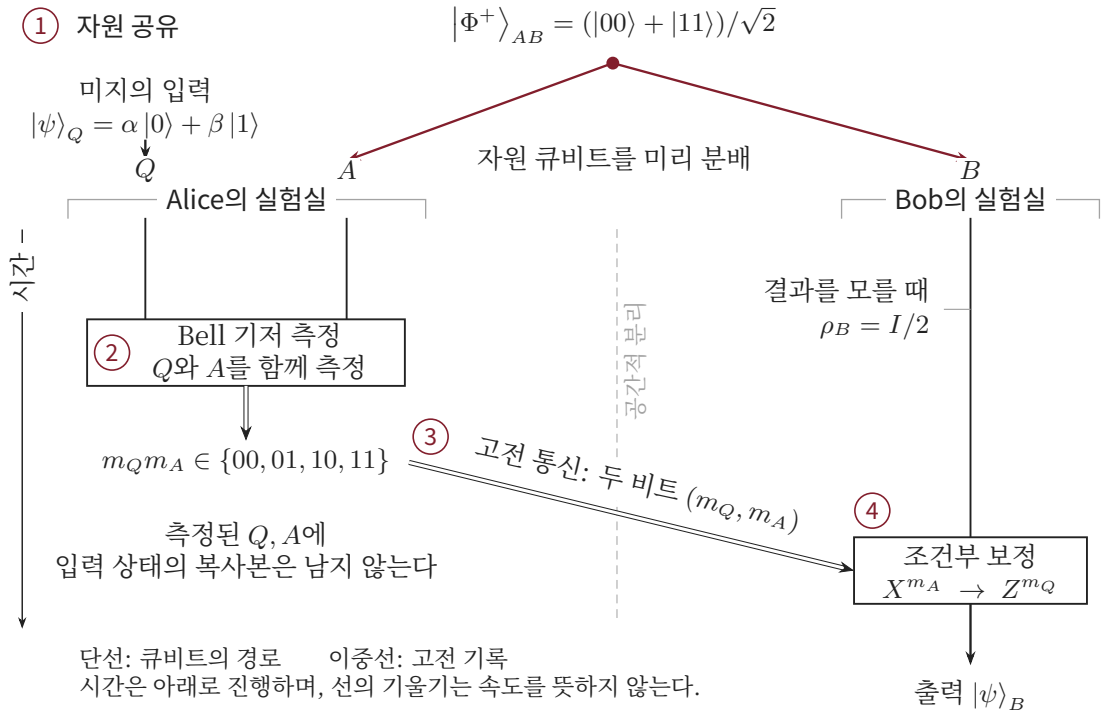


그림 7.1. 텔레포테이션의 네 단계. 1은 Bell 쌍의 사전 공유, 2는 Alice의 Bell 측정, 3은 두 비트의 고전 통신, 4는 Bob의 조건부 보정이다. Bob은 메시지를 받은 뒤 X^{m_A}, Z^{m_Q}를 차례로 적용한다. 보정 전의 조건부 상태는 분기마다 다르지만, 결과를 모르는 Bob이 사용하는 평균 상태는 $I/2$다. 시간은 아래로 진행하며, 대각선의 기울기는 통신 속도를 나타내지 않는다.

그림의 단계 3에서 메시지가 도착하기 전까지 Bob은 필요한 보정을 선택할 수 없다. 자기 큐비트가 이미 준비되어 있다는 사실만으로 입력 상태의 이전이 완료되는 것은 아니다.

Alice의 Bell 측정은 자신의 두 큐비트에만 작용한다. 결과 m_Q, m_A는 진폭 α, β의 측정값이 아니라, Bob에게 필요한 네 보정 중 하나를 지정하는 고전 기록이다. Bob이 이 기록을 받아야 전송이 완성된다. 그림의 두 실험실 사이에서 전송 도중 이동하는 것은 두 비트이며, 얽힘 자체가 메시지를 운반하는 통신선은 아니다.

이제 이 상황을 수식과 코드로 옮기자. 아래의 수식 전개에서 세 큐비트의 순서는 항상 Q, A, B다. 예를 들어 $|011\rangle$은 $Q = 0$, $A = 1$, $B = 1$을 뜻한다.

Qiskit에서는 $Q = q_0$, $A = q_1$, $B = q_2$로 배치한다. 따라서 상태벡터의 계산 기저 문자열은 $|q_2 q_1 q_0\rangle = |BAQ\rangle$ 순서다. 수식의 텐서곱 순서와 라이브러리의 인덱스 순서를 분리해 기억해야 한다. 수식에서 세 번째 자리가 Bob이라고 해서 Qiskit 상태벡터의 문자열에서 오른쪽 자리가 Bob인 것은 아니다.

역할	Qiskit 큐비트	중간 측정 기록	Bob의 보정
입력 Q	q_0	$m_Q \to c_0$	Z 조건
Alice의 A	q_1	$m_A \to c_1$	X 조건
Bob의 B	q_2	마지막 검증에서 사용	출력 상태

표 7.1. 본문의 텔레포테이션 역할 대응. 수학적 분기 라벨은 $m_Q m_A$이고, 기존 두 고전 비트의 Qiskit 출력은 $c_1 c_0 = m_A m_Q$이다.

공유 자원으로 다른 Bell 상태를 사용할 수도 있다. 다만 자원이 바뀌면 같은 측정 비트에서도 보정이 달라진다. 이 장에서는 $|\Phi^+\rangle$의 계산을 먼저 완성하고, 뒤에서 $|\Psi^-\rangle$ 자원과 다른 결과 라벨을 쓰는 경우로 확장한다.

7.3 Bell 기저 측정의 회로

단계 2: Alice의 Bell 측정에서는 Q, A의 공동 상태를 네 가지 직교하는 경우로 구분한다. 두 큐비트의 네 Bell 상태는

$$|\Phi^{\pm}\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\Psi^{\pm}\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}} \tag{7.6}$$

이며 서로 직교하는 기저를 이룬다. 계산 기저와 Bell 기저는 서로 다른 측정 기저다. 두 큐비트를 곧바로 각각 Z로 측정하면 Φ^+와 Φ^-를 구분하지 못하므로, 그것을 Bell 기저 측정이라고 부를 수 없다.

Bell 상태를 준비할 때는 첫 큐비트에 H를 적용한 다음 첫 큐비트를 제어로 하는 CX를 적용했다. 네 Bell 상태를 계산 기저로 되돌리려면 이 준비 회로의 역연산을 적용하면 된다. 두 게이트가 각각 자기 자신의 역연산이므로, 먼저 $CX_{Q\to A}$, 그다음 H_Q를 적용한다. 이후 두 큐비트의 Z 측정 결과는

$$\Phi^+ \longmapsto 00, \quad \Psi^+ \longmapsto 01, \quad \Phi^- \longmapsto 10, \quad \Psi^- \longmapsto 11 \tag{7.7}$$

이다. 이 라벨은 $m_Q m_A$ 순서다.

예를 들어 $|\Psi^-\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$에 $CX_{Q\to A}$를 적용하면 $(|01\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2} = |-\rangle_Q|1\rangle_A$가 되고, H_Q를 적용하면 $|11\rangle$이 된다. 따라서 두 비트가 11이라는 결과는 입력 두 큐비트가 Bell 기저의 Ψ^- 성분으로 사영되었음을 의미한다. 이와 같이 측정 기저는 측정기 직전에 넣는 회로로 정할 수 있다.

7.4 측정 분기별 상태 전개

그림의 단계 1에서 준비한 초기 공동 상태를 수식으로 쓰면

$$|\Omega_0\rangle = |\psi\rangle_Q |\Phi^+\rangle_{AB} \tag{7.8}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|100\rangle + \beta|111\rangle). \tag{7.9}$$

단계 2의 측정 기저 변환을 계산하자. 이 상태에서 $CX_{Q\to A}$는 $Q=1$인 항의 A 값만 뒤집는다. 따라서

$$|\Omega_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|110\rangle + \beta|101\rangle). \tag{7.10}$$

다음으로 $H|0\rangle = (|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$, $H|1\rangle = (|0\rangle-|1\rangle)/\sqrt{2}$를 첫 자리에 적용한다. $Q=1$에서 오는 항의 마이너스 부호를 유지한 채 전개하면

$$\begin{aligned}|\Omega_2\rangle = \frac{1}{2}(&\alpha|000\rangle + \alpha|100\rangle + \alpha|011\rangle + \alpha|111\rangle \\ &+ \beta|010\rangle - \beta|110\rangle + \beta|001\rangle - \beta|101\rangle).\end{aligned} \tag{7.11}$$

이제 Alice가 측정할 앞의 두 자리를 기준으로 묶는다.

$$\begin{aligned}|\Omega_2\rangle = \frac{1}{2}[&|00\rangle_{QA}(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)_B \\ &+|01\rangle_{QA}(\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle)_B \\ &+|10\rangle_{QA}(\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle)_B \\ &+|11\rangle_{QA}(-\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle)_B].\end{aligned} \tag{7.12}$$

식 (7.12) 하나에 측정 확률, 조건부 상태, 보정 방법이 모두 들어 있다. 각 괄호 안의 Bob 상태는 노름이 1이다. 앞의 계수가 $1/2$이므로 네 측정 결과의 확률은 각각 $1/4$이다. 이 확률은 α, β에 의존하지 않는다. 따라서 Alice가 얻은 두 비트만으로 입력 상태의 진폭을 추정하는 것은 불가능하다.

단계 3: 측정 결과의 고전 통신은 네 분기 중 어느 것이 실제로 일어났는지 Bob에게 알려 주는 과정이다. 비트가 전달되기 전에도 조건부 상태를 수학적으로 계산할 수 있지만, Bob은 어떤 분기를 선택해야 할지 모른다. 측정 결과가 $m_Q m_A$일 때 Bob의 정규화된 조건부 상태는 간단히

$$|\psi_{m_Q m_A}\rangle_B = X^{m_A} Z^{m_Q} |\psi\rangle \tag{7.13}$$

로 정리할 수 있다. 여기서 $m_Q, m_A \in \{0,1\}$이고 $X^0 = Z^0 = I$다. 이 Pauli 연산은 미지의 입력 상태 위에 생긴, 측정 결과로 식별 가능한 변환이다.

7.5 조건부 상태와 보정 연산

단계 4: Bob의 조건부 보정은 식 (7.13)의 변환을 되돌리는 일이다. $X^{-1}=X$, $Z^{-1}=Z$이고 곱의 역연산은 순서를 뒤집으므로

$$U_{\text{corr}}(m_Q, m_A) = \left(X^{m_A} Z^{m_Q}\right)^{-1} = Z^{m_Q} X^{m_A}. \tag{7.14}$$

행렬 곱의 오른쪽부터 작용한다는 규칙에 따라, 회로에서는 X를 먼저 적용하고 Z를 나중에 적용한다. $m_A = 0$이면 X를 생략하고, $m_Q = 0$이면 Z를 생략하면 된다.

11 분기를 직접 확인해 보자. Bob의 상태는 $-\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$이다. 여기에 X를 적용하면 $\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$, 이어서 Z를 적용하면 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$이 된다. 이 계산에는 α, β의 수치가 필요하지 않다. 고전 비트는 미지의 상태 자체를 설명하는 정보가 아니라, Bob이 어느 역연산을 사용해야 하는지 알려주는 정보다.

$m_Q m_A$	Bob의 상태	입력에 생긴 연산	보정
00	$\alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$	I	I
01	$\beta\|0\rangle + \alpha\|1\rangle$	X	X
10	$\alpha\|0\rangle - \beta\|1\rangle$	Z	Z
11	$-\beta\|0\rangle + \alpha\|1\rangle$	XZ	ZX

표 7.2. Φ^+ 자원과 식 (7.7)의 원시 측정 라벨에 대한 보정표.

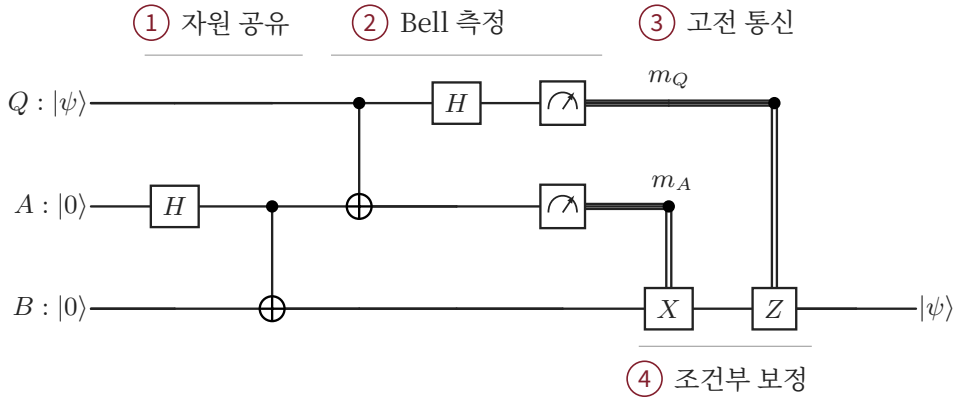


그림 7.2. 개념도의 네 단계를 회로로 옮긴 모습. Q는 입력 $|\psi\rangle$, A, B는 $|0\rangle$에서 시작한다. 얽힘 자원을 먼저 공유하고, Alice가 얻은 m_A는 X를, m_Q는 Z를 제어한다. 이중선은 측정에서 얻은 고전 정보이며, 회로도는 공간상의 거리를 나타내지 않는다.

개념도와 회로의 번호를 수식에 대응시키면 1은 식 (7.9)의 초기 자원, 2는 식 (7.12)의 분기 생성, 3은 그 분기의 고전 라벨 $m_Q m_A$, 4는 식 (7.14)의 역연산이다. 회로에서 아래로 내려오는 이중선은 큐비트가 이동하는 경로가 아니라 보정 게이트를 선택하는 고전 제어다.

7.6 고전 통신 이전에 Bob이 보는 상태

Alice의 측정 결과를 모르는 Bob에게는 네 조건부 상태가 확률 $1/4$로 섞여 보인다. 입력의 밀도행렬을 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$라 하면, 결과 라벨을 무시한 Bob의 상태는

$$\rho_B = \frac{1}{4}(\rho + X\rho X + Z\rho Z + XZ\rho ZX) = \frac{I}{2}. \tag{7.15}$$

그림 7.3의 각 행은 서로 다른 측정 결과에 대응한다. 보정은 결과에 따라 선택하는 조건부 연산이며, 네 상태벡터를 더해 새로운 중첩을 만드는 과정이 아니다.

3: 고전 라벨 $m_Q m_A$	해당 분기의 상태 $\lvert\psi_{m_Q m_A}\rangle$	4: 조건부 보정 $Z^{m_Q} X^{m_A}$	보정 후
00	$\lvert\psi\rangle$	I	$\lvert\psi\rangle$
01	$X\lvert\psi\rangle$	X	$\lvert\psi\rangle$
10	$Z\lvert\psi\rangle$	Z	$\lvert\psi\rangle$
11	$XZ\lvert\psi\rangle$	ZX	$\lvert\psi\rangle$

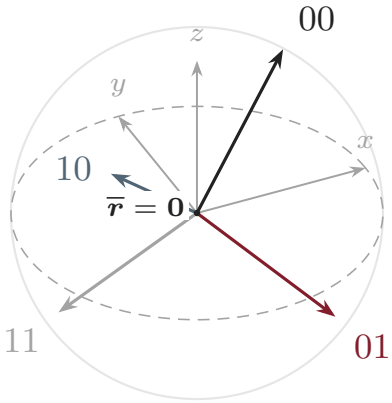
$$\rho_B = \frac{1}{4}\sum_{m_Q,m_A=0}^{1} \lvert\psi_{m_Q m_A}\rangle\langle\psi_{m_Q m_A}\rvert = \frac{I}{2} \qquad \text{(측정 결과를 모를 때)}$$

그림 7.3. 분기를 알 때와 모를 때의 차이. 각 행의 보정은 해당 분기에서만 적용하며, ZX는 시간 순서로 X 다음 Z이다. 결과 라벨을 버리면 Bob은 네 밀도행렬의 평균 $I/2$를 보게 된다.

이 식을 이해하려면 상태벡터를 평균하는 대신 밀도행렬을 평균해야 한다. 서로 다른 측정 결과는 고전적으로 구별되는 분기이며, 그 분기들 사이의 진폭을 임의로 더해서 간섭시키는 상황이 아니기 때문이다.

같은 결론을 측정 기댓값만으로도 확인할 수 있다. Bloch 좌표 $\boldsymbol{r} = (\langle X\rangle, \langle Y\rangle, \langle Z\rangle)$는 세 Pauli 관측량의 기댓값이다. X를 적용하면 r_x는 그대로이고 r_y, r_z의 부호가 바뀐다. Z는 r_z를 유지하면서 r_x, r_y의 부호를 바꾼다. 그림 7.4의 표처럼 네 분기의 각 좌표에는 같은 항이 $+$ 부호와 $-$ 부호로 두 번씩 나타나므로, 확률 $1/4$로 평균하면 $\overline{\boldsymbol{r}} = \mathbf{0}$이다.

측정 결과별 조건부 상태



그림의 입력 예: $\boldsymbol{r} = (2, 1, 2)/3$

일반 입력의 Bloch 좌표

$m_Q m_A$	$\boldsymbol{r}_{m_Q m_A}$
00	(r_x, r_y, r_z)
01	$(r_x, -r_y, -r_z)$
10	$(-r_x, -r_y, r_z)$
11	$(-r_x, r_y, -r_z)$

$$\frac{1}{4}\sum_{m_Q,m_A} \boldsymbol{r}_{m_Q m_A} = \mathbf{0}$$

각 분기의 확률 $1/4$ · 확률 혼합

그림 7.4. 조건부 상태와 결과를 무시한 혼합. 왼쪽은 한 입력의 네 조건부 Bloch 벡터를 직교 투영한 그림이며, 오른쪽 표는 임의 입력에 성립한다. 결과를 알면 네 화살표 중 해당 분기를 선택할 수 있다. 결과를 모르면 각 분기의 측정 확률을 평균하며, 평균 좌표는 구의 중심이다. 구면의 한 점을 가리키는 새로운 순수 상태가 생기는 것이 아니다.

단위벡터 $\boldsymbol{n}$ 방향의 관측량 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma} = n_x X + n_y Y + n_z Z$를 측정한다고 하자. Bloch 좌표가 $\boldsymbol{r}_m$인 분기에서 $+1$을 얻을 확률은 $(1+\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_m)/2$다. 따라서 결과를 모를 때에는

$$\overline{P}(+1 \mid \boldsymbol{n}) = \frac{1}{4}\sum_{m}\frac{1+\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_m}{2} = \frac{1+\boldsymbol{n}\cdot\overline{\boldsymbol{r}}}{2} = \frac{1}{2}. \tag{7.16}$$

-1의 확률도 $1/2$이다. 입력이 무엇이든, Bob이 어떤 방향을 측정하든 통계는 같다. 밀도행렬로 쓰면 $\rho_B = (I+\overline{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{\sigma})/2 = I/2$가 되어 식 (7.15)과 일치한다. Bob은 고전 비트를 받기 전에 자신의 큐비트만 측정해서 Alice가 어떤 상태를 보냈는지 알아낼 수 없다.

고전 비트 두 개는 네 분기를 구분하여 그에 맞는 보정을 가능하게 한다. 이 통신은 물리적으로 전달되어야 하므로 텔레포테이션으로 빛보다 빠르게 정보를 보낼 수는 없다. 고전 메시지 전후의 상태를 구별하는 설명은 [4]에서도 확인할 수 있다. 얽힘과 고전 통신을 함께 사용하면 미지의 양자 상태를 다른 곳의 큐비트로 이전할 수 있다.

7.7 측정과 조건부 보정의 구현

7.7.1 입력과 자원 준비

실습에서는 결과를 확인할 수 있도록 일반적인 입력 하나를 선택한다. $Q = q_0$에 $R_y(1.1)$ 다음 $R_z(0.7)$를 적용하면

$$|\psi\rangle = U|0\rangle, \qquad U = R_z(0.7)R_y(1.1) \tag{7.17}$$

을 얻는다. 코드에는 R_y, R_z를 시간 순서로 추가하고, 수식의 곱에서는 먼저 작용하는 R_y가 오른쪽에 놓인다.

실습 코드 `tele_prepare.py`

```
from qiskit import QuantumCircuit, transpile
from qiskit_aer import AerSimulator

tele = QuantumCircuit(3, 2)
tele.ry(1.1, 0)
tele.rz(0.7, 0)  # input Q: a generic state
tele.h(1)
tele.cx(1, 2)     # Bell resource on A, B
tele.cx(0, 1)
tele.h(0)         # rotate Alice's Bell basis
```

여기서 `h(1)`, `cx(1,2)`가 A, B의 Φ^+ 자원을 만들고, `cx(0,1)`, `h(0)`가 Alice의 Bell 측정 기저를 바꾼다. 이 코드까지는 아직 측정 명령이 없으므로 세 큐비트 전체의 순수 상태벡터를 계산할 수 있다. 그 상태는 식 (7.12)를 Qiskit의 BAQ 순서로 배열한 것이다.

7.7.2 측정 비트와 if_test

Alice의 두 큐비트를 c_0, c_1에 기록한 다음, 실행 중 얻은 비트 값에 따라 Bob의 게이트를 선택한다.

실습 코드 tele_correct.py

```
tele.measure(0, 0)   # m_Q -> c0
tele.measure(1, 1)   # m_A -> c1
with tele.if_test((tele.clbits[1], 1)):
    tele.x(2)
with tele.if_test((tele.clbits[0], 1)):
    tele.z(2)
```

`tele.clbits[1]`은 m_A이므로 X를 제어하고, `tele.clbits[0]`은 m_Q이므로 Z를 제어한다. 이 조건은 회로를 만드는 Python의 `if` 문과 다르다. Python의 조건문은 회로를 생성하는 시점에 어떤 명령을 넣을지 결정하지만, `if_test`는 회로 실행 중 측정된 고전 비트에 따라 동작한다. 위 코드는 필요한 `AerSimulator`와 `transpile`을 직접 불러온다. 준비 · 보정 · 검증 코드는 제시된 순서대로 같은 Python 세션에서 실행한다. `StatevectorSampler`는 이러한 중간 측정을 지원하지 않는다.

또한 보정 연산은 입력을 준비한 두 각도 $1.1, 0.7$을 사용하지 않는다. 각도를 바꾸어 다른 $|\psi\rangle$를 보내더라도 같은 보정 코드가 작동해야 한다. 특정 입력 상태를 알고 그 역회로만으로 $|0\rangle$을 만드는 것은 텔레포테이션의 보정과 다른 작업이다.

7.7.3 역준비 회로를 이용한 검증

예제의 평가자는 입력을 $U|0\rangle$으로 준비했다는 사실을 알고 있다. 따라서 Bob의 출력에 $U^\dagger$를 적용한 뒤 Z로 측정하면 상태 전달을 확인할 수 있다. 식 (7.17)의 역연산은

$$U^\dagger = R_y(-1.1)R_z(-0.7) \tag{7.18}$$

이므로 회로에서는 먼저 $R_z(-0.7)$, 그다음 $R_y(-1.1)$를 추가한다.

실습 코드 tele_verify.py

```
verify = tele.copy()
verify.rz(-0.7, 2)  # inverse of input preparation
verify.ry(-1.1, 2)
verify.measure_all()
# Final register "meas": q2 q1 q0.
# q2 (leftmost bit) should always be 0.
```

이때 Bob의 출력 밀도행렬을 ρ_B라고 하면 0을 얻는 확률은

$$P_B(0) = \langle 0|U^\dagger \rho_B U|0\rangle = \langle \psi|\rho_B|\psi\rangle = F(|\psi\rangle\langle\psi|, \rho_B) \tag{7.19}$$

이다. 마지막 등식에서는 순수 목표 상태에 대한 fidelity 정의를 사용했다. 이상적인 프로토콜에서는 이 값이 1이다. 수신자가 미지의 입력을 알지 못해도 가능한 *프로토콜의 보정*과, 입력을 준비한 평가자가 수행하는 *검증 회로*를 구분해야 한다.

`measure_all()`은 기존 두 고전 비트에 더해 `meas` 레지스터를 만든다. 그 레지스터의 문자열은 $q_2 q_1 q_0$ 순서이며, Bob은 맨 왼쪽 비트다. 전체 counts 키에는 기존 레지스터와 새 레지스터가 공백

으로 구분되어 나타날 수 있다. 따라서 문자열의 마지막 글자를 무조건 Bob의 결과라고 읽으면 안 된다. 이 예제에서는 새 `meas` 그룹의 첫 비트가 항상 0인지 확인한다.

7.8 여러 입력 상태를 이용한 검증

프로토콜의 의도는 특정 입력 하나를 통과시키는 것이 아니라 양자 상태의 진폭과 상대 위상을 보존하는 것이다. $|0\rangle$을 보냈을 때 $|0\rangle$이 나오더라도 모든 상태에서 올바르게 동작한다고 결론 내릴 수는 없다. 예를 들어 Bob의 X 보정은 수행하지만 Z 보정은 실수로 빼먹었다고 하자. 식 (7.13)에서 X^{m_A}를 상쇄하고 나면 Bob의 상태는 $Z^{m_Q}|\psi\rangle$가 된다. m_Q의 두 값은 같은 확률이므로, 측정 분기를 평균한 출력은

$$\rho_{\text{out}} = \frac{1}{2}\rho + \frac{1}{2} Z\rho Z, \qquad \rho = |\psi\rangle\langle\psi|. \tag{7.20}$$

이다. 이는 Z축 방향의 정보는 유지하지만 X, Y 성분의 위상 정보를 지우는 탈위상 채널이다.

$|0\rangle, |1\rangle$에서는 Z가 상태를 전체 위상까지 그대로 유지하므로 fidelity가 1이다. 그러나 $|+\rangle$와 $|-\rangle$는 Z에 의해 서로 바뀌고 직교하므로 평균 fidelity는 1/2다. $|+\mathrm{i}\rangle = (|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$, $|-\mathrm{i}\rangle = (|0\rangle - \mathrm{i}|1\rangle)/\sqrt{2}$도 같은 문제가 생긴다. 더 일반적으로

$$F(\rho, \rho_{\text{out}}) = \frac{1}{2}\left(1 + |\langle\psi|Z|\psi\rangle|^2\right) \tag{7.21}$$

이므로, 계산 기저 입력에서만 시험하면 오류가 감춰진다는 사실을 수식으로 확인할 수 있다.

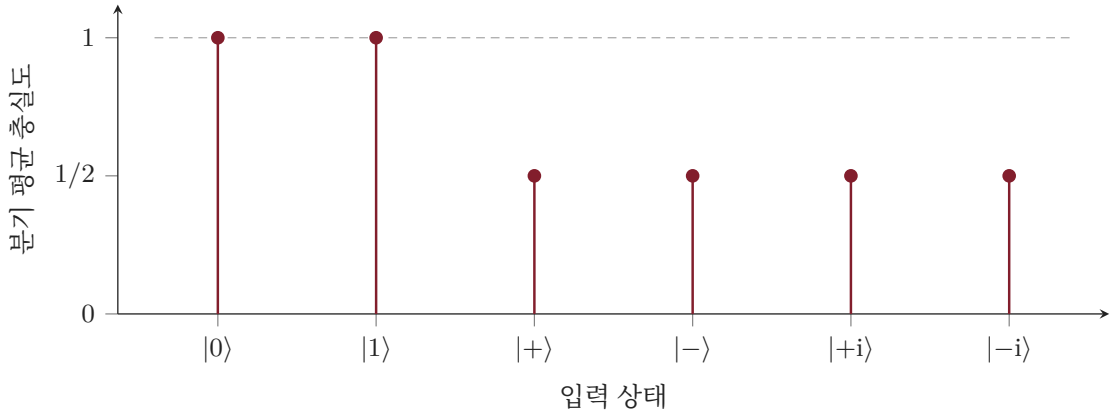


그림 7.5. Z 보정을 누락한 회로의 평균 fidelity. 여섯 상태 $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle, |+\mathrm{i}\rangle, |-\mathrm{i}\rangle$는 세 Pauli 축의 정보를 나누어 확인한다. 표시한 값은 유한 shots 추정값이 아니라 정확한 분기 평균이다.

이 예제에서 검사해야 할 것은 단순히 출력 비트가 모두 0인지가 아니다. 어느 입력을 준비했고, 어떤 기준 상태와 비교했으며, 측정 분기를 어떻게 평균했는지를 함께 확인해야 한다. 한 큐비트의 상태만 맞는지 확인하는 것과 그 큐비트가 다른 기준 큐비트와 맺은 얽힘까지 보존하는지 확인하는 것도 구분된다. 예를 들어 Φ^+와 Φ^-는 각 부분계가 모두 $I/2$이지만 전체 상태는 직교한다. 얽힌 입력의 전송을 검증하려면 기준 큐비트와 출력의 공동 상태를 비교해야 한다.

7.9 다른 Bell 자원과 측정 라벨의 관례

이 절에서는 공유하는 Bell 자원과 측정 결과의 라벨을 바꿀 때 보정식이 어떻게 달라지는지 살펴본다. 입력 큐비트의 이름은 Q로 유지한다.

보정표는 공유 자원과 측정 라벨을 정한 뒤에야 의미를 갖는다. 표의 숫자만 옮겨 쓰는 대신, 자원이 바뀔 때 조건부 상태가 어떻게 달라지는지 계산해 보자. 먼저 알려진 단일 큐비트 유니터리 L에 대해 자원이

$$|\Phi_L\rangle_{AB} = (I \otimes L)|\Phi^+\rangle_{AB} \tag{7.22}$$

라고 하자. L은 Bob의 큐비트에만 작용하므로 Alice의 연산과 교환한다. 따라서 식 (7.13)의 조건부 상태 앞에 L만 붙는다.

$$|\psi^{(L)}_{m_Q m_A}\rangle = L X^{m_A} Z^{m_Q} |\psi\rangle, \qquad U_{\text{corr}} = Z^{m_Q} X^{m_A} L^\dagger. \tag{7.23}$$

회로의 시간 순서로는 $L^\dagger$를 먼저 적용한 다음 X, Z를 조건에 따라 적용한다. 연산 순서를 외우기보다 전체 곱의 역연산을 구하면 된다.

예를 들어 다른 Bell 자원을

$$|\Psi^-\rangle_{AB} = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} = (I \otimes XZ)|\Phi^+\rangle_{AB} \tag{7.24}$$

로 선택하면 $L = XZ$다. 입력 큐비트를 계속 Q로 표시하면 초기 상태의 Bell 기저 전개는

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_Q |\Psi^-\rangle_{AB} = \frac{1}{2}\big[&- |\Psi^-\rangle_{QA}|\psi\rangle_B - |\Psi^+\rangle_{QA} Z|\psi\rangle_B \\ &+ |\Phi^-\rangle_{QA} X|\psi\rangle_B + |\Phi^+\rangle_{QA} XZ|\psi\rangle_B \big]. \end{aligned} \tag{7.25}$$

예를 들어 Ψ^+ 분기의 상태는 $-Z|\psi\rangle = -\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$이다. 측정 후 한 분기만 선택하면 앞의 마이너스 부호는 그 분기 상태의 전체 위상이므로 보정표에서 생략해도 된다. 다만 측정 *전*의 전체 Bell 기저 전개에서는 각 항의 상대 부호를 유지해야 한다.

이번에는 Bell 결과에 대체 고전 라벨을 $\Psi^- \to 00$, $\Phi^- \to 01$, $\Psi^+ \to 10$, $\Phi^+ \to 11$로 부여하자. 이는 식 (7.7)의 CX–H 회로를 그대로 측정한 원시 비트와 다른 약속이다. 다음 표는 두 약속을 함께 보여준다.

Bell 결과	원시 $m_Q m_A$	대체 라벨	Ψ^- 자원의 보정
Ψ^-	11	00	I
Φ^-	10	01	X
Ψ^+	01	10	Z
Φ^+	00	11	ZX

표 7.3. 대체 Bell 결과 라벨과 회로의 원시 측정 비트 비교. 분기별 전체 위상은 관측에 영향을 주지 않는다.

대체 라벨은 원시 두 비트를 각각 뒤집은 것과 같다. 이 표를 이해하지 않고 "00이면 보정 없음"이라는 문장만 새 회로에 옮기면 오류가 생긴다. 공유 자원이 Φ^+인지 Ψ^-인지, 비트가 어느 측정 결과를 뜻하는지, 출력 문자열이 어떤 순서인지가 모두 정해져야 보정표가 의미를 갖는다. 두 경우는 같은 프로토콜을 서로 다른 자원·라벨 규약으로 설명하며, 식 (7.23)가 둘을 연결한다.

7.10 연습문제

7.1. 계산. 입력이 $|\psi\rangle = (\sqrt{3}|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle)/2$이고 본문의 Φ^+ 자원을 사용한다. $m_Q m_A = 11$일 때 Bob의 상태와 X, Z를 차례로 적용한 상태를 계산하라.

7.2. 계산. 본문의 회로에서 X 보정은 올바르게 수행하지만 Z 보정을 생략했다. 입력 $|\psi\rangle$가 갖는 z방향 Bloch 성분을 r_z라고 할 때 평균 fidelity를 구하고, $|0\rangle$과 $|+\mathrm{i}\rangle$의 결과를 비교하라.

7.3. 개념과 계산. Bob이 Alice의 측정 결과를 전혀 받지 못했다. 입력이 $|0\rangle$일 때와 $|+\rangle$일 때 Bob의 밀도행렬을 각각 계산하라. 두 입력을 자신의 측정으로 구분할 수 있는가?

7.4. 계산. 공유 자원이 Ψ^-이고, 실제 CX–H 측정의 원시 결과가 $m_Q m_A = 00$이다. 표 7.3의 대체 라벨과 Bob에게 필요한 보정을 구하라. 왜 표의 첫 번째 행을 그대로 적용하면 안 되는가?

7.5. 오류 진단. 본문의 `tele_prepare.py`에서 두 입력 회전 대신 `tele.h(0)`으로 $|+\rangle$를 준비했다. 두 측정을 마친 뒤 다음 블록만 남아 있다.

```
with tele.if_test((tele.clbits[1], 1)):
    tele.x(2)
# The Z-correction block is missing.
```

Bob에게 H를 적용한 뒤 Z로 측정하여 입력을 검증한다. (가) 누락된 블록을 작성하라. (나) 고장 난 회로와 고친 회로에서 Bob의 검증 결과가 0일 이론적 확률을 구하라. (다) 입력을 $|0\rangle$으로만 시험했다면 왜 이 오류를 놓치는가? 계산에는 원시 비트 m_Q, m_A의 역할을 사용하라.

해설은 부록 A의 7장 해설(113쪽)에 있다.

제 8 장

양자 오류 정정

양자 상태를 저장하거나 회로를 실행하는 동안 원치 않는 변화가 생길 수 있다. 가장 단순한 예는 X가 일으키는 비트 반전과 Z가 일으키는 위상 반전이다. 고전 비트라면 같은 값을 여러 번 복사해 다수결로 복구할 수 있지만, 미지의 양자 상태를 복제할 수 없고 직접 측정하면 중첩이 바뀐다. 양자 오류 정정에서는 논리 상태를 구별하지 않으면서 오류의 흔적을 측정하도록 부호와 검사 연산을 설계한다.

이 장에서는 세 큐비트 비트 반전 부호로 그 원리를 설명한다. 목표는 최대 한 큐비트에 발생한 X 오류를 정정하는 것이다. 모든 종류의 단일 큐비트 오류를 정정하는 완전한 부호는 아니지만, 논리 정보의 부호화, 보조 큐비트, 안정자, 오류 신드롬, 조건부 복구라는 기본 구조를 작은 계산으로 확인할 수 있다. 반복 부호의 회로 구현은 [14]에 제시되어 있다.

8.1 논리 큐비트의 부호화

한 큐비트에 저장하려는 미지의 상태를

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \tag{8.1}$$

라고 하자. 보조 데이터 큐비트 두 개를 $|0\rangle$으로 준비하고 첫 큐비트를 제어로 하는 두 CNOT을 적용하면

$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|00\rangle \longmapsto \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle =: |\psi_L\rangle. \tag{8.2}$$

$|0_L\rangle = |000\rangle$, $|1_L\rangle = |111\rangle$은 논리 기저이고, 그 둘이 만드는 2차원 부분공간을 부호 공간이라고 한다. 세 물리 큐비트의 전체 공간은 8차원이지만 이 중 2차원만 논리 정보에 사용한다. 나머지 공간은 서로 다른 오류가 상태를 어디로 보내는지 구분하는 데 쓰인다.

식 (8.2)는 $|\psi\rangle^{\otimes 3}$을 만드는 연산이 아니다. 예를 들어 $\alpha = \beta = 1/\sqrt{2}$이면 결과는 GHZ 상태이고, 세 복사본 $|+\rangle^{\otimes 3}$은 아니다. 부호화는 원래의 두 진폭을 여러 큐비트의 공동 상태에 저장하는 과정이므로 무복제 정리와 모순되지 않는다.

이 장의 역할 라벨은 q_0, q_1, q_2이고, X_j, Z_j는 큐비트 q_j에 작용한다. 세 숫자를 단순히 000 또는 111로 쓸 때는 순서에 따른 차이가 없지만, 100처럼 비대칭인 문자열을 사용할 때는 수학적 역할 순서 $q_0 q_1 q_2$임을 명시한다. Qiskit 벡터와 Pauli 문자열에서는 이를 뒤집은 $q_2 q_1 q_0$ 순서를 사용한다.

그림 8.1은 정정 과정에서 읽어도 되는 정보와 보존해야 하는 정보를 분리해 보여 준다. 예를 들어 중앙 큐비트에 X_1이 작용하면 데이터는 $|\psi_e\rangle = \alpha|010\rangle + \beta|101\rangle$이 된다. 첫째와 둘째 비트, 둘째와 셋째 비트는 두 성분에서 모두 다르다. 이 두 parity를 보조 큐비트에 기록하면 어느 성분이었는지 구별하지 않고도 같은 기록 11을 얻는다.

따라서 보조계에서 오류 정보를 읽은 뒤에도 데이터의 두 성분 사이 상대 위상은 보존된다. 최대 한 번의 X 오류라는 가정 아래 11은 중앙 큐비트 오류를 뜻하므로 X_1을 다시 적용하면 복구된다. 그

림의 세 번호는 이후의 수식과 회로에서도 같은 동작을 가리킨다. (1) U_{syn}으로 두 parity를 보조계에 결합한다. (2) 보조계만 측정하여 $b_1 b_2$를 읽는다. (3) 이 고전 기록으로 선택한 R_b를 데이터에 적용한다. 이 판단이 어떤 오류 집합에서 유효한지를 다음 절들에서 계산한다.

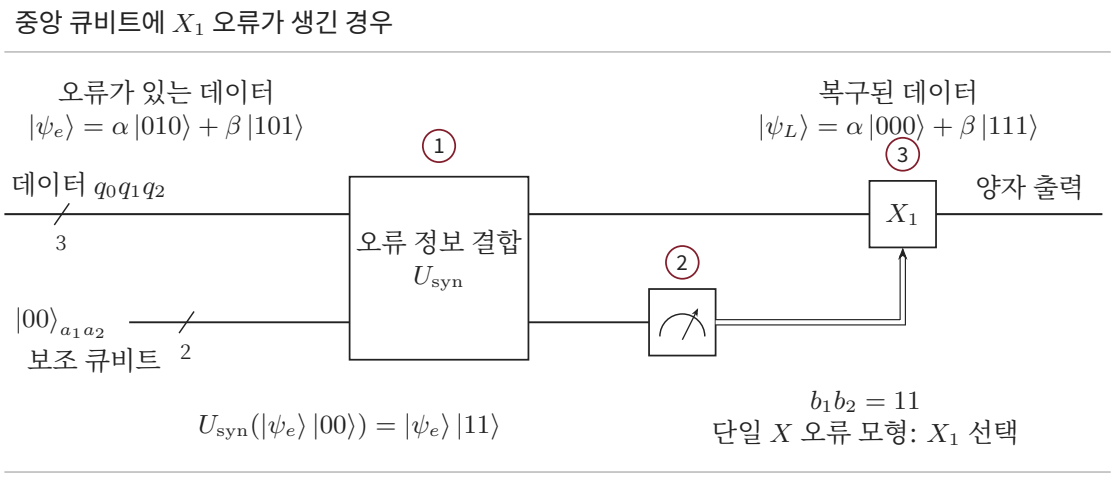


그림 8.1. 양자 데이터와 고전 오류 기록의 서로 다른 경로. 원 안의 번호는 (1) 신드롬 결합, (2) 보조계 측정, (3) 조건부 복구를 가리킨다. 위쪽 선에는 세 데이터 큐비트의 공동 상태가 남고, 아래쪽의 두 보조 큐비트만 측정된다. 이 예에서는 결합 뒤 데이터와 보조계가 $|\psi_e\rangle|11\rangle$로 분리되므로, 보조계 측정은 미지의 α, β를 구별하지 않는다. 이중선의 고전 기록 11로 복구 연산자를 선택한다. 선에 붙은 3과 2는 각각 묶어서 표시한 큐비트 수이며, 비트 순서는 역할 순서 $q_0q_1q_2$와 검사 순서 b_1b_2다.

보조계에 남은 기록 11은 데이터가 $|010\rangle$인지 $|101\rangle$인지를 구별하지 않는다. 두 논리 성분이 같은 기록을 남기므로 그 사이의 중첩을 보존할 수 있다. 만약 두 성분이 서로 다른 기록을 남겼다면 보조계 측정이 논리 정보까지 읽게 된다.

8.2 안정자와 오류 신드롬

다음 두 관측량을 정의한다.

$$S_1 = Z_0Z_1, \qquad S_2 = Z_1Z_2. \tag{8.3}$$

Z의 고윳값은 $|0\rangle$에서 $+1$, $|1\rangle$에서 -1이므로, 두 비트가 같으면 ZZ의 고윳값은 $+1$이다. 따라서

$$S_1|0_L\rangle = S_2|0_L\rangle = |0_L\rangle, \qquad S_1|1_L\rangle = S_2|1_L\rangle = |1_L\rangle \tag{8.4}$$

이고 선형성에 의해 모든 $|\psi_L\rangle$에 대해 $S_1|\psi_L\rangle = S_2|\psi_L\rangle = |\psi_L\rangle$이다. 부호 공간의 상태를 그대로 두는 이런 Pauli 관측량을 안정자(stabilizer)라고 부른다.

두 관측량은 Z로만 이루어져 서로 교환한다. 따라서 두 고윳값을 함께 측정할 수 있다. 중요한 점은 그 결과가 α, β에 의존하지 않는다는 것이다. 오류가 없으면 어떤 논리 상태든 $(+1, +1)$이 나온다. 즉 이 검사는 논리 비트가 0인지 1인지 읽지 않는다.

한 번의 X 오류가 발생하면 $XZ = -ZX$ 관계 때문에 겹치는 검사에서 부호가 뒤집힌다. 예를 들어

$$S_1X_0|\psi_L\rangle = -X_0S_1|\psi_L\rangle = -X_0|\psi_L\rangle, \qquad S_2X_0|\psi_L\rangle = X_0|\psi_L\rangle \tag{8.5}$$

이다. 모든 경우를 계산하면 표 8.1를 얻는다. 측정 고윳값 $s_j \in \{\pm 1\}$을 비트 $b_j = (1 - s_j)/2$로 바꾼 두 비트를 오류 신드롬(syndrome)이라고 부른다.

표 8.1. 최대 한 번의 X 오류에 대한 신드롬. 비트 순서는 검사 순서 $b_1 b_2$이며, Qiskit 결과 문자열의 출력 순서와 동일하다고 가정하지 않는다.

오류	s_1	s_2	$b_1 b_2$	복구
I	$+1$	$+1$	00	I
X_0	-1	$+1$	10	X_0
X_1	-1	-1	11	X_1
X_2	$+1$	-1	01	X_2

각 신드롬은 네 오류 중 하나를 지정하며, $X_j^2 = I$이므로 같은 위치에 X를 다시 적용하면 복구된다. 오류 위치를 알아내는 데 α, β를 알아야 할 필요는 없다. 다만 이 해석은 오류 집합을 I, X_0, X_1, X_2로 제한했기 때문에 가능하다. 두 번의 오류까지 허용하면 같은 신드롬이 다른 오류에서 나올 수 있다. 그림 8.2는 그 검사가 구분하는 네 부분공간을 나타낸다.

$$(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3} = \mathcal{C}_{00} \oplus \mathcal{C}_{10} \oplus \mathcal{C}_{11} \oplus \mathcal{C}_{01}, \qquad \dim \mathcal{C}_{b_1 b_2} = 2.$$

검사 결과 $b_1 b_2$	부분공간 $\mathcal{C}_{b_1 b_2}$	그 안의 상태 $E_b \lvert\psi_L\rangle$	복구 E_b^{-1}
00	$\mathrm{span}\{\lvert 000\rangle, \lvert 111\rangle\}$	$\alpha \lvert 000\rangle + \beta \lvert 111\rangle$	I
10	$\mathrm{span}\{\lvert 100\rangle, \lvert 011\rangle\}$	$\alpha \lvert 100\rangle + \beta \lvert 011\rangle$	X_0
11	$\mathrm{span}\{\lvert 010\rangle, \lvert 101\rangle\}$	$\alpha \lvert 010\rangle + \beta \lvert 101\rangle$	X_1
01	$\mathrm{span}\{\lvert 001\rangle, \lvert 110\rangle\}$	$\alpha \lvert 001\rangle + \beta \lvert 110\rangle$	X_2

$$\Pi_b \, E_b \lvert\psi_L\rangle = E_b \lvert\psi_L\rangle, \qquad E_b^{-1} E_b \lvert\psi_L\rangle = \lvert\psi_L\rangle.$$

역할 순서: $q_0 q_1 q_2$ $\quad \lvert\psi_L\rangle = \alpha \lvert 000\rangle + \beta \lvert 111\rangle$

그림 8.2. 오류에 따른 직교 부분공간의 분해. 각 행은 두 기저벡터가 만드는 2차원 공간에 대응하며, 모든 상태에서 같은 논리 진폭 α, β가 유지된다. E_b는 각 행에 대응하는 오류 I, X_0, X_1, X_2이고, Π_b는 신드롬 비트 $b = b_1 b_2$에 대응하는 사영 연산자이다. 검사는 부분공간을 구별하고, 복구 연산자는 상태를 부호 공간으로 되돌린다.

8.3 보조 큐비트를 이용한 parity 측정

같은 부호 상태 $|\psi_L\rangle = \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$에 대해 두 측정을 비교하자. Z_0를 직접 측정하면 결과 $+1$에서 $|000\rangle$, 결과 -1에서 $|111\rangle$이 남는다. 확률은 각각 $|\alpha|^2$, $|\beta|^2$이며 두 성분 사이의 상대 위상 정보는 이 측정으로 잃는다. 반면 $Z_0 Z_1$은 두 성분에 모두 고윳값 $+1$을 부여하므로, 이 관측량의 이상적인 사영 측정은 부호 상태 전체를 그대로 보존한다.

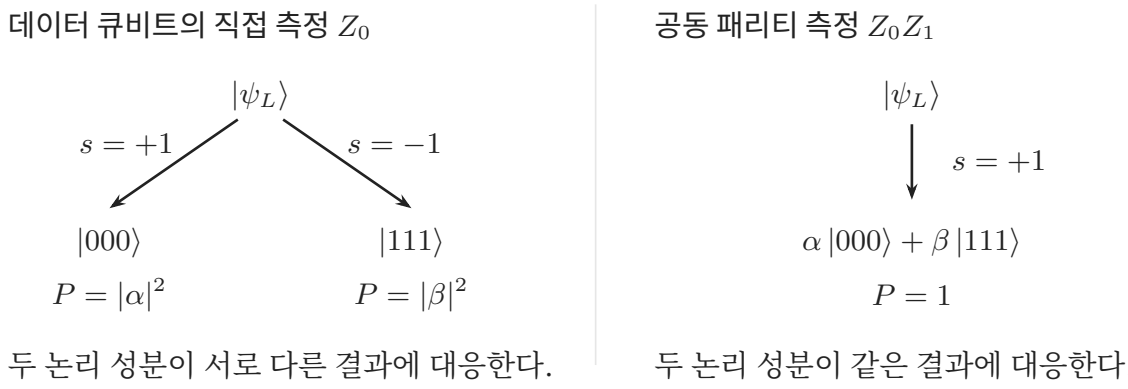


그림 8.3. 직접 측정과 공동 패리티 측정의 차이. 그림의 출력은 각 결과를 조건으로 한 측정 후 상태이며 전체 위상은 생략했다. 패리티 검사는 두 논리 성분을 구별하지 않는다. Z_0와 Z_1을 각각 측정한 뒤 결과를 곱하는 방식은 개별 정보를 먼저 읽으므로, 같은 패리티 값이 나와도 이러한 상태 보존을 구현하지 못한다.

오류 검사는 논리 진폭을 읽지 않으면서 오류에 따라 달라지는 정보를 얻어야 한다. 이를 위해 데이터의 개별 값 대신 두 값이 같은지 여부만 보조계에 기록한다[15]. 보조 큐비트 a_1을 $|0\rangle$으로 준비하고 $q_0 \to a_1$, $q_1 \to a_1$ CNOT을 적용하면, 계산 기저 성분에 대해

$$|x_0x_1\rangle|0\rangle_{a_1} \longmapsto |x_0x_1\rangle|x_0 \oplus x_1\rangle_{a_1} \tag{8.6}$$

가 된다. 보조 큐비트만 측정하면 $x_0 \oplus x_1$을 얻는다. 같은 방법으로 a_2에 $x_1 \oplus x_2$를 기록한다. 따라서 두 쌍의 CNOT을 모은 단계 (1)의 전체 작용은

$$U_{\text{syn}}|x_0x_1x_2\rangle|00\rangle_{a_1a_2} = |x_0x_1x_2\rangle|x_0 \oplus x_1,\ x_1 \oplus x_2\rangle_{a_1a_2}. \tag{8.7}$$

이다. 단계 (2)에서는 보조계의 두 비트를 측정하고, 단계 (3)에서는 표 8.1의 복구 연산자 R_b를 적용한다. 데이터 선을 직접 측정하는 동작은 이 회로에 없다.

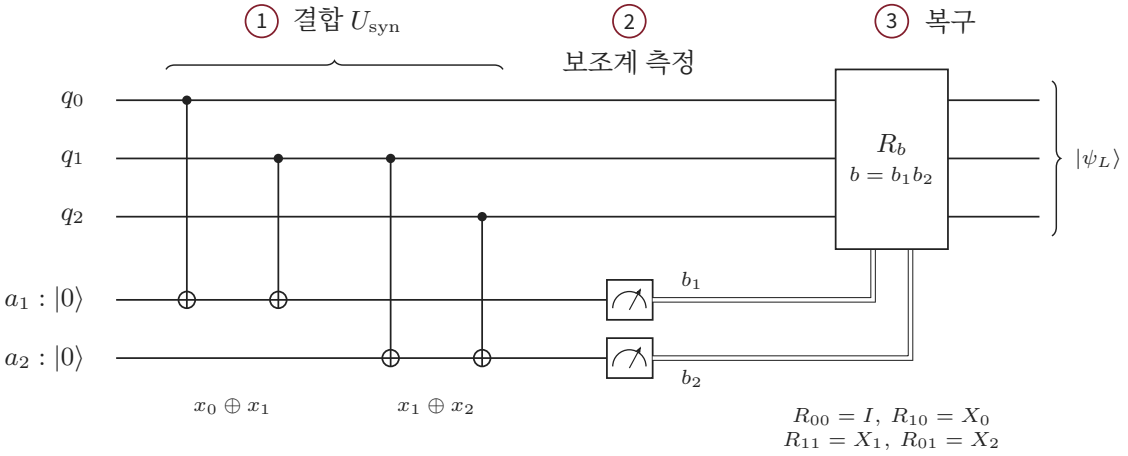


그림 8.4. 그림 8.1의 세 단계를 펼친 회로. (1) 첫 두 CNOT은 $b_1 = x_0 \oplus x_1$, 다음 두 CNOT은 $b_2 = x_1 \oplus x_2$를 보조계에 기록한다. (2) 보조계만 측정한다. (3) 이중선으로 전달된 고전 기록에 따라 R_b를 선택한다. 데이터의 개별 값을 읽지 않으므로 같은 신드롬 공간 안의 논리 중첩을 보존한다.

예를 들어 q_0에 오류가 생긴 상태는 역할 순서 $q_0 q_1 q_2$에서 $\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle$이다. 두 성분 모두 첫 parity가 1이고 두 번째 parity가 0이다. 따라서 보조계와의 상호작용 뒤에는

$$(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)|10\rangle_{a_1 a_2} \tag{8.8}$$

가 된다. 보조계를 측정해도 두 진폭의 상대 위상은 유지된다. 이후 X_0를 적용하면 원래 논리 상태로 돌아간다. 측정이 항상 중첩을 파괴하는 것이 아니라, 무엇을 구별하도록 측정했는지가 중요하다.

8.3.1 사영 연산자로 보는 신드롬 측정

두 안정자의 결과가 s_1, s_2일 때 해당 부분공간의 사영 연산자는

$$\Pi_{s_1,s_2} = \frac{I + s_1 S_1}{2}\,\frac{I + s_2 S_2}{2} \tag{8.9}$$

이다. 두 인자가 교환하므로 이는 실제로 사영 연산자이며, 네 경우의 합은 I이다. $\Pi_{+,+}$는 부호 공간을 보존하고 다른 세 사영은 각각의 단일 X 오류 공간을 골라낸다. 이렇게 오류가 이동시킨 부분공간을 알아내는 관점은 더 큰 안정자 부호에서도 유지된다.

8.4 연속 회전 오류의 정정

정정 가능한 오류는 이산적인 X 연산에만 한정되지 않는다. 같은 위치의 X 회전은 I와 X의 선형결합이므로 동일한 신드롬 측정과 복구를 적용할 수 있다. 오류가 정확히 X 한 번만 일어나는 것이 아니라 작은 회전일 수도 있다. q_0에 $R_x(\epsilon)$이 작용하면

$$R_x^{(0)}(\epsilon)|\psi_L\rangle = \cos(\epsilon/2)|\psi_L\rangle - \mathrm{i}\sin(\epsilon/2) X_0|\psi_L\rangle. \tag{8.10}$$

신드롬 측정은 이 중 첫 항을 결과 00으로, 둘째 항을 결과 10으로 구별한다. 확률은 각각 $\cos^2(\epsilon/2)$와 $\sin^2(\epsilon/2)$이며 논리 진폭과 무관하다. 각 결과에 따라 I 또는 X_0를 적용하면 정규화된 논리 상태가 복원된다.

이 예제는 연속적으로 무한히 많은 회전각을 각각 알아내야만 정정할 수 있는 것은 아니라는 점을 보여 준다. 오류의 작용이 정정 가능한 연산자들의 선형결합 안에 있으면, 신드롬 측정이 그 오류 성분을 구분해 줄 수 있다. 이 부호에서 정정하지 못하는 Z 성분까지 같은 결론으로 확장하면 안 된다.

8.5 신드롬과 복구의 수치 계산

다음 코드는 복소 상대 위상을 가진 입력을 부호화한 뒤, 네 가지 오류를 각각 주어 안정자 고윳값과 복구 fidelity를 계산한다. Qiskit의 Pauli 문자열에서 $Z_0 Z_1$은 `"IZZ"`, $Z_1 Z_2$는 `"ZZI"`이다.

실습 코드 `qec_syndrome.py`

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector, Pauli, state_fidelity

alpha, beta = 1 / np.sqrt(3), 1j * np.sqrt(2 / 3)
encoder = QuantumCircuit(3)
encoder.initialize([alpha, beta], 0)
encoder.cx(0, 1)
encoder.cx(0, 2)
logical = Statevector(encoder)
checks = [Pauli("IZZ"), Pauli("ZZI")]  # Z0 Z1, Z1 Z2

for error_qubit in [None, 0, 1, 2]:
    error = QuantumCircuit(3)
    if error_qubit is not None:
        error.x(error_qubit)
    damaged = logical.evolve(error)
    signs = [int(round(damaged.expectation_value(s).real))
             for s in checks]
    syndrome = tuple((1 - sign) // 2 for sign in signs)
    location = {(0, 0): None, (1, 0): 0,
                (1, 1): 1, (0, 1): 2}[syndrome]
    recovery = QuantumCircuit(3)
    if location is not None:
        recovery.x(location)
    fidelity = state_fidelity(logical, damaged.evolve(recovery))
    print(error_qubit, syndrome, round(float(fidelity), 8))
    assert np.isclose(fidelity, 1)
```

출력은 오류가 없을 때 $(0,0)$, q_0, q_1, q_2 오류에서 차례로 $(1,0), (1,1), (0,1)$이고, 모든 경우 fidelity는 1이다. 이 코드는 정확한 상태벡터로 신드롬의 수학적 의미를 확인한다. 보조 큐비트의 중간 측정을 실행하는 코드는 아니며, 그 물리적 회로는 그림 8.4에 해당한다.

중간 측정 회로로 옮길 때 $a_1 \to c_0$, $a_2 \to c_1$로 기록했다면 출력 문자열은 $c_1 c_0 = b_2 b_1$이다. 따라서 표의 역할 라벨 10은 출력 문자열에서는 01이고, 두 비트 레지스터의 정수 값은 1이다. 표의 자릿수와 코드의 조건 값을 무심코 같은 문자열로 사용하면 q_0와 q_2에 대한 복구가 뒤바뀔 수 있다.

8.6 신드롬에 따른 조건부 보정

앞 코드는 정확한 상태벡터에서 안정자 고윳값을 계산했다. 같은 원리를 다섯 물리 큐비트의 동적 회로로 구현할 수 있다. q_0, q_1, q_2는 데이터를 저장하고 q_3, q_4는 오류 검사에 사용한다. 여기서 데이터 두 개와 보조 큐비트 사이의 CNOT은 값을 각각 읽는 대신 두 비트의 XOR만 보조계에 기록한다.

역할	안정자 검사	패리티 기호	고전 저장 위치
첫 패리티 $q_0 \oplus q_1$	b_1	s_{01}	`syndrome[0]`
둘째 패리티 $q_1 \oplus q_2$	b_2	s_{12}	`syndrome[1]`

출력 문자열의 신드롬 부분은 $s_{12}s_{01}$이다. 따라서 레지스터의 정수 값 $1, 3, 2$에 대해 각각 X_0, X_1, X_2를 적용한다. 표 8.1의 검사 순서와 문자열의 출력 순서를 바꾸어 읽지 않도록 주의한다.

```
with qc.if_test((syndrome, 1)):
    qc.x(0)
with qc.if_test((syndrome, 3)):
    qc.x(1)
with qc.if_test((syndrome, 2)):
    qc.x(2)
```

위 세 조건문은 실습 코드의 `bitflip_recovery` 함수 일부다. `syndrome`은 2비트 고전 레지스터이며, Python의 일반 조건문이 아니라 실행 중 측정 결과에 따라 작동하는 회로 명령이다. 오류가 없을 때의 값 0에는 아무 보정도 가하지 않는다.

8.6.1 무엇을 복원했는지 검사하기

복구 결과를 확인하려면 부호화의 역연산을 적용하고 q_0의 입력 준비도 되돌린 뒤, 데이터 세 개가 모두 000인지 검사한다. 순수한 목표 부호 상태에 대해

$$F_{\text{code}} = \langle \psi_L | \rho_{\text{data}} | \psi_L \rangle = P(\text{역부호화·역준비 뒤 데이터가 } 000) \tag{8.11}$$

이다. counts에는 검증 레지스터와 신드롬 레지스터가 함께 나타난다. 실습 코드의 선언 순서에서는 `check syndrome` 순서이며, 오른쪽 두 비트가 신드롬이다. 공백은 레지스터 구분이므로 한 비트로 세지 않는다.

최대 한 번의 X 오류와 완벽한 부호화·검사·보정을 가정하면 복구 후 $F_{\text{code}} = 1$이다. 데이터의 Z 분포만 맞추거나 역부호화 뒤 q_0만 확인하는 검사는 전체 부호 상태 복원을 보장하지 않는다. 마지막 검증 측정은 성공 여부를 확인하기 위한 것이며, 정보를 계속 보호하려면 보정된 상태를 측정하지 않고 유지한다.

논리 X 오류 확률 p_L와 일반 입력의 infidelity $1 - F$도 항상 같지는 않다. 이 모형에서 논리 출력은 $(1 - p_L)\rho + p_L X \rho X$이므로 순수 입력에는

$$F = 1 - p_L + p_L |\langle \psi | X | \psi \rangle|^2 \tag{8.12}$$

이다. 입력 $|0\rangle$에서는 $1 - F = p_L$이지만 $|+\rangle$에서는 논리 X가 상태를 바꾸지 않아 $F = 1$이다. 그래서 오류율 곡선 실습에서는 입력을 $|0\rangle$으로 고정한다.

8.7 정정 범위와 논리 오류

Z_0는

$$Z_0|\psi_L\rangle = \alpha|000\rangle - \beta|111\rangle \tag{8.13}$$

로 논리 상대 위상을 바꾼다. 그러나 Z_0는 두 안정자와 모두 교환하므로 신드롬은 여전히 00이다. 이 부호는 위상 오류를 검출하지 못한다. 반대로 위상 반전에 특화된 반복 부호는 기저를 바꾸어 만들 수 있지만, 임의의 오류를 모두 정정하려면 비트와 위상 정보를 함께 보호하는 추가 구조가 필요하다.

또한 X_0X_1 오류의 신드롬은 X_2와 같다. 단일 오류라고 가정한 복구기는 X_2를 적용하여 결과적으로 $X_0X_1X_2$를 만든다. 이 연산자는 $|0_L\rangle$과 $|1_L\rangle$을 교환하므로 논리 X 오류다. 신드롬이 있다고 해서 실제 오류가 유일하게 결정되는 것은 아니며, 정정 가능한 오류 모형이 함께 필요하다.

각 데이터 큐비트에 서로 독립적으로 확률 p의 X 오류가 생기고, 부호화·검사·복구 자체는 완벽하다고 가정하자. 논리 실패는 두 개 또는 세 개의 오류가 발생했을 때이므로

$$p_L = \binom{3}{2}p^2(1-p) + p^3 = 3p^2 - 2p^3. \tag{8.14}$$

작은 p에서는 일차항이 사라지고 약 $3p^2$가 남는다. 실제 장치에서는 검사 회로의 오류도 고려해야 하므로 이 식이 곧바로 실험적 오류율을 예측하는 것은 아니다. 그럼에도 여분의 큐비트와 측정으로 오류의 차수를 낮추는 원리는 명확히 보여 준다. 그림 8.5에서 두 곡선의 차이는 이 이상적인 오류 모형에서 얻는 개선량이다.

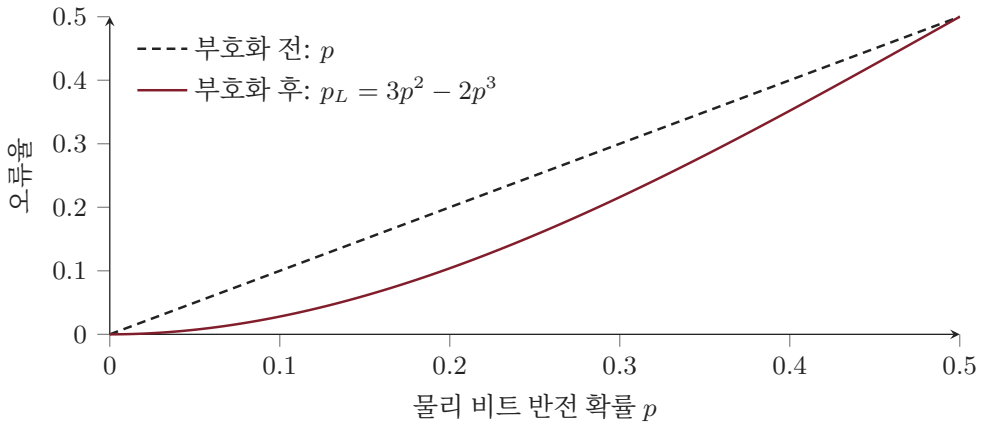


그림 8.5. 독립적인 비트 반전과 완벽한 복구를 가정한 오류율 비교. $0 < p < 1/2$이면 부호화 후 논리 오류율이 물리 오류율보다 작고, 작은 p에서 $p_L \simeq 3p^2$로 감소한다. 이는 잡음 있는 검사 회로까지 포함한 내결함성 임계값이 아니다.

8.8 연습문제

연습문제 8.1 (개념). $|+_L\rangle = (|000\rangle + |111\rangle)/\sqrt{2}$와 $|-_L\rangle = (|000\rangle - |111\rangle)/\sqrt{2}$의 신드롬을 비교하라. 두 상태를 구별하지 못하는 이유는 무엇인가?

연습문제 8.2 (계산). X_0X_1과 X_2의 신드롬이 같음을 반교환 관계로 확인하라.

연습문제 8.3 (계산). 식 (8.14)에서 $p = 0.01$일 때 논리 오류율을 구하고, $0 < p < 1/2$에서 $p_L < p$임을 보여라.

연습문제 8.4 (개념). 복소 진폭을 가진 상태를 검사하는 이유는 무엇인가? $|0\rangle$만 입력해 정정 후에 0이 나온다는 사실로 임의의 상태가 보존되었다고 결론 내릴 수 있는가?

연습문제 8.5 (복구기의 비트 순서 디버깅). 보조계의 측정을 $a_1 \to c_0$, $a_2 \to c_1$로 기록했다. 한 구현은 counts 문자열 `01`을 보자 표 8.1의 신드롬 01로 해석하여 X_2를 적용한다.

(a) 최대 한 번의 X 오류를 가정할 때, 실제로 적용해야 하는 복구를 구하라.

(b) 레지스터의 정수 값 $0, 1, 2, 3$을 각각 I, X_0, X_2, X_1에 대응시키면 올바른가? 근거를 설명하라.

(c) 입력을 $|+_L\rangle$로 준비하고 실제 오류 X_0 뒤에 잘못된 복구 X_2를 적용하라. 최종 상태의 각 큐비트에서 Z 분포만 검사하면 왜 오류를 놓치는가? 원래 상태와의 fidelity도 구하라.

해설은 부록 A의 8장 해설(114쪽)에 있다.

제 9 장

변분 양자 알고리즘

변분 양자 알고리즘(variational quantum algorithm, VQA)은 회로의 일부 각도를 변수로 남겨 두고, 측정 결과를 바탕으로 그 변수를 조정한다. 양자 회로는 주어진 변수에서 목적함수 값을 평가하고, 고전 컴퓨터는 다음에 사용할 변수를 선택한다. 먼저 한 큐비트와 두 큐비트의 에너지 최소화 문제를 살펴보고, 두 측정 기저의 결과를 결합하는 예제로 기울기 계산과 최적화 과정을 설명한다.

VQA는 하나의 특정 알고리즘 이름이 아니라 이러한 구조를 공유하는 방법들의 범주이다. 에너지 최소화에 사용하는 변분 양자 고유값 알고리즘(VQE)이 대표적인 예다. 일반적인 응용과 어려움은 [12]에 정리되어 있다. 여기서는 최적화, 회로의 표현 능력, 기댓값 평가를 구분할 수 있도록 해석해를 구할 수 있는 작은 문제를 사용한다.

측정 기댓값은 다음에 실행할 회로의 각도를 결정하는 기준이 된다. 그림 9.1는 이 과정에서 양자 장치와 고전 컴퓨터가 주고받는 정보를 나타낸다. 고전 컴퓨터는 회로에 넣을 숫자 $\boldsymbol{\theta}_t$를 보낸다. 양자 장치는 그 각도로 상태를 준비하고 측정한 뒤 고전적인 측정 기록을 반환한다. 한 번의 측정으로 기댓값이 바로 나오는 것은 아니다. 같은 각도에서 상태를 여러 번 새로 준비하고, 측정값의 평균을 구해야 한다.

평가할 관측량을 Pauli 곱의 합 $H = \sum_j h_j P_j$로 쓰면 각 항의 평균을 측정하여 $\widehat{C}_t = \sum_j h_j \widehat{\langle P_j \rangle}$를 만든다. 모자 기호는 유한한 측정 기록에서 얻은 추정값을 뜻한다. 고전 최적화기는 이 값이나 추가 평가로 얻은 기울기를 사용하여 다음 각도를 고른다. 이 장치 간의 반복이 VQA의 기본 단위다.

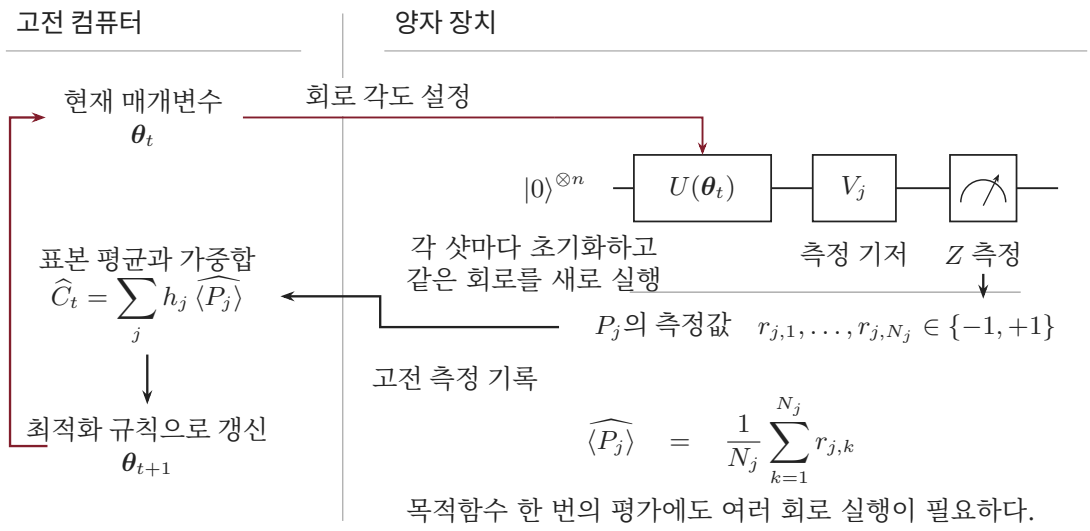


그림 9.1. 고전 계산과 양자 실험이 나누어 맡는 일. V_j는 P_j를 계산 기저 측정으로 읽기 위한 기저 변환이며, 측정 비트에서 P_j의 고윳값 $r_{j,k}$를 계산한다. 기저마다 상태를 N_j번 새로 준비하여 평균을 구한다. 다음 반복에서 바꾸는 것은 입력 각도이고, 측정이 끝난 양자 상태를 그대로 재사용하는 것이 아니다. 기울기가 필요하면 다른 각도에서도 목적함수를 추가 평가한다.

9.1 변분 원리와 회로의 매개변수

분자나 물질의 성질을 연구할 때 바닥 상태 에너지는 중요한 계산 대상이다. 여기서는 그 문제의 구조를 한 큐비트 모형으로 줄여 살펴본다.

Hermitian 연산자 H의 가장 작은 고윳값을 E_0라 하자. 정규화된 상태를 고유기저에서 $|\psi\rangle = \sum_j c_j |E_j\rangle$로 쓰면

$$\langle\psi|H|\psi\rangle = \sum_j |c_j|^2 E_j \geq E_0 \sum_j |c_j|^2 = E_0. \tag{9.1}$$

따라서 정규화된 상태들의 기대 에너지를 최소화하면 바닥 상태 에너지에 접근할 수 있다. 등호가 성립하려면 상태가 최소 고윳값에 해당하는 고유공간에 놓여야 한다. 이 변분 원리와 회로 최적화의 연결은 [13]에서도 다룬다.

바닥 상태는 에너지 관측량 H의 가장 작은 고윳값에 해당하는 상태다. 식 (9.1)는 기대 에너지가 가능한 에너지 결과들의 확률 가중 평균이라는 사실을 나타낸다. 두 준위 $E_0 < E_1$만 있는 경우, 그림 9.2처럼 평균은 두 값 사이에 놓이며 낮은 준위의 확률이 1일 때 최솟값에 도달한다. 따라서 에너지를 줄이는 과정은 준비한 상태에서 낮은 에너지 성분의 비중을 늘리는 과정으로 해석할 수 있다.

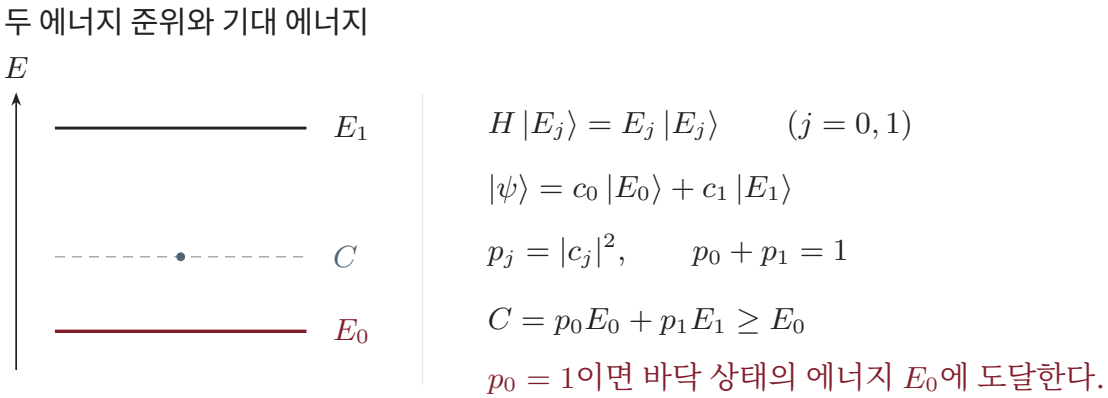


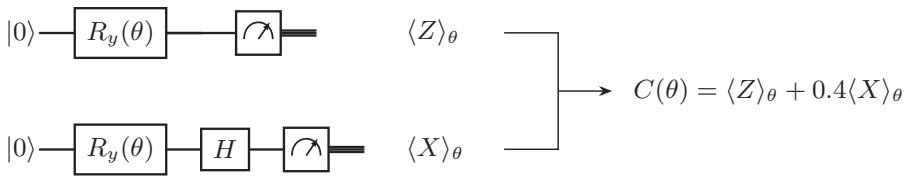
그림 9.2. 두 준위의 고유기저에서 본 변분 원리. p_j는 H를 측정할 때 에너지 E_j를 얻는 확률이다. 관측량 H 자체를 직접 측정하지 않더라도, $H = \sum_j h_j P_j$이면 각 Pauli 항의 기댓값을 따로 측정해 같은 기대 에너지를 계산할 수 있다.

모든 상태를 직접 변수로 삼는 대신, 준비 가능한 회로 $U(\boldsymbol{\theta})$를 정하고

$$|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = U(\boldsymbol{\theta})|0\rangle^{\otimes n}, \qquad C(\boldsymbol{\theta}) = \langle\psi(\boldsymbol{\theta})|H|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle \tag{9.2}$$

를 정의한다. 이 회로의 형태를 ansatz라고 부른다. 최적화가 잘되어도 ansatz가 바닥 상태를 표현하지 못하면 E_0에 도달할 수 없다. 반대로 충분히 표현할 수 있어도 탐색 과정이 좋지 않으면 최솟값을 찾지 못할 수 있다. 회로의 표현 능력과 최적화 성능은 서로 다른 질문이다.

그림 9.3은 이 장의 한 큐비트 예제로 평가와 갱신의 역할을 분리해 보여 준다.



$$g_k = \frac{C(\theta_k + \pi/2) - C(\theta_k - \pi/2)}{2}, \qquad \theta_{k+1} = \theta_k - \eta g_k.$$

각 회로는 독립적으로 준비·측정하며, 출력 평균만 고전적으로 결합한다.

그림 9.3. 한 큐비트 VQA의 목적함수 평가와 매개변수 갱신. 첫 회로는 Z, 둘째 회로는 X의 기댓값을 구한다. 서로 다른 회로 실행에서 얻은 두 평균을 고전적으로 합하여 $C(\theta)$를 계산한다. 이동한 두 각도에서 이 평가를 반복하면 parameter-shift 기울기를 얻는다.

9.2 한 큐비트와 두 큐비트의 에너지 최소화

9.2.1 한 큐비트: $H = Z$

Hadamard 게이트와 구별하여 이 절의 H는 에너지 관측량을 뜻한다. $R_y(\theta)|0\rangle$에서

$$C_Z(\theta) = \langle Z\rangle = \cos\theta, \qquad C_Z'(\theta) = -\sin\theta \tag{9.3}$$

이다. $\theta = \pi$에서 $|1\rangle$이 되고 에너지는 -1이다. $R_z(\theta)$만 사용하면 $|0\rangle$의 전체 위상만 바뀌므로 에너지는 항상 $+1$이다. 같은 최적화기를 사용해도 회로가 탐색하는 상태의 범위가 다르면 결과가 달라진다.

9.2.2 두 큐비트: $H = -ZZ - XX$

두 큐비트에서 q_0에 $R_y(\theta)$를 적용하고 $CX_{0\to1}$을 적용한다. Qiskit 순서 $|q_1 q_0\rangle$로 적으면

$$|\psi(\theta)\rangle = c|00\rangle + s|11\rangle, \qquad c = \cos\frac{\theta}{2}, \quad s = \sin\frac{\theta}{2}. \tag{9.4}$$

ZZ는 두 성분에 모두 $+1$을 주고, XX는 두 성분을 교환한다. 따라서

$$\langle ZZ\rangle = c^2 + s^2 = 1, \qquad \langle XX\rangle = 2cs = \sin\theta, \tag{9.5}$$

$$E(\theta) = -1 - \sin\theta, \qquad E'(\theta) = -\cos\theta. \tag{9.6}$$

$\theta = \pi/2$에서 $|\Phi^+\rangle$를 준비하며 $E = -2$에 도달한다. 두 Pauli 항의 고윳값은 각각 ±1이므로 에너지는 -2보다 작을 수 없고, Φ^+는 두 항의 $+1$ 고유상태여서 그 하한을 실제로 달성한다. 전체 해밀토니안의 고윳값은 $-2, 0, 0, 2$이다.

실습 코드 video_vqa.py

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.circuit import Parameter
from qiskit.primitives import StatevectorEstimator
from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp

theta = Parameter("theta")
ansatz = QuantumCircuit(2)
ansatz.ry(theta, 0)
ansatz.cx(0, 1)
hamiltonian = SparsePauliOp.from_list([("ZZ", -1), ("XX", -1)])
estimator = StatevectorEstimator(default_precision=0.0)

def cost(parameters):
    pub = (ansatz, hamiltonian, [float(parameters[0])])
    result = estimator.run([pub]).result()[0]
    return float(np.asarray(result.data.evs).item())

result = minimize(cost, [0.25], method="BFGS",
                  options={"gtol": 1e-6, "maxiter": 60})
print("converged:", result.success)
print("theta / pi:", result.x[0] / np.pi)
print("energy:", result.fun)  # approximately -2
```

위 코드는 두 큐비트 회로의 에너지를 계산하고 회전각을 최적화한다. `BFGS`에는 미분 함수를 직접 전달하지 않았으므로 가까운 각도에서의 비용 차이로 기울기를 추정한다. 따라서 이 계산의 기울기 추정은 parameter-shift 규칙을 직접 적용한 것과 다르다.

`StatevectorEstimator(default_precision=0.0)`로 유니터리 회로를 평가하므로 이 최적화에는 샷 잡음이 없다. 함수 호출 횟수는 최적화 반복 횟수와도 다르다. 한 번의 갱신을 정하기 위해 여러 번 비용을 평가할 수 있기 때문이다.

실제 측정 방식으로 바꾸면 같은 상태를 새로 준비하여 ZZ와 XX를 각각 읽는다. XX 설정에서는 두 큐비트에 H를 적용한 뒤 계산 기저로 측정한다. 설정별 N shots라면 에너지 평가 한 번에 총 $2N$ shots가 필요하며

$$\widehat{E} = -\widehat{\langle ZZ\rangle} - \widehat{\langle XX\rangle}, \qquad \widehat{\langle PP\rangle} = \frac{n_{00} + n_{11} - n_{01} - n_{10}}{N} \tag{9.7}$$

이다. 최적점의 이상적인 Φ^+에서는 두 설정 모두 같은 결과의 쌍만 나와 $\widehat{E} = -2$가 확정적이다. 샷 변동을 관찰하려면 최적점에서 벗어난 $\theta = 0.7$ 등을 사용한다.

예제 9.1 (CNOT을 빼면 왜 최솟값이 달라질까?). q_1을 $|0\rangle$에 두고 q_0에 $R_y(\theta)$만 가하면 $\langle ZZ\rangle = \cos\theta$, $\langle XX\rangle = 0$이다. 따라서 $E = -\cos\theta$의 최솟값은 -1이고, 원래 문제의 바닥 에너지 -2에는 도달하지 못한다. 이는 같은 해밀토니안에서도 ansatz가 허용하는 상태에 따라 최적화 결과가 달라짐을 보여 준다.

다음 절에서는 $H = Z + 0.4X$를 사용하여 서로 다른 기저에서 얻은 측정값을 결합하고, 기울기와 경사하강법을 유도한다.

9.3 확장: 두 측정 기저를 쓰는 한 큐비트 모형

다음 에너지 연산자의 기댓값을 최소화하는 상태를 구하자. 여기서 H는 에너지 연산자를 뜻하며, 회로에서 같은 기호로 쓰는 Hadamard 게이트와 구별한다.

$$H = Z + 0.4X = \begin{pmatrix} 1 & 0.4 \\ 0.4 & -1 \end{pmatrix}. \tag{9.8}$$

양자 회로는 $R_y(\theta)$ 하나로 정한다. 행렬을 $|0\rangle$에 곱하면

$$|\psi(\theta)\rangle = R_y(\theta)|0\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)|1\rangle. \tag{9.9}$$

계수를 $c = \cos(\theta/2)$, $s = \sin(\theta/2)$라고 쓰면

$$\langle Z\rangle = (c\ s)\begin{pmatrix} c \\ -s \end{pmatrix} = c^2 - s^2 = \cos\theta, \tag{9.10}$$

$$\langle X\rangle = (c\ s)\begin{pmatrix} s \\ c \end{pmatrix} = 2cs = \sin\theta. \tag{9.11}$$

그러므로 목적함수는

$$C(\theta) = \cos\theta + 0.4\sin\theta. \tag{9.12}$$

이 식은 회로의 복소 진폭을 직접 읽어 계산해야 한다는 뜻이 아니다. 실험에서는 상태를 여러 번 준비해 Z와 X를 각각 측정하고, 그 평균을 가중합하면 된다.

$\theta = 0$에서는 $|0\rangle$를 준비하므로 $C = 1$이다. 이 지점의 기울기는 $C'(0) = 0.4 > 0$이므로 작은 양의 각도 변화는 에너지를 증가시킨다. 에너지를 줄이려면 현재 지점의 기울기에 따라 갱신 방향을 정해야 한다.

9.3.1 측정 기록에서 에너지 추정하기

같은 θ에서 상태를 반복 준비하고, Z와 X를 각각 측정한다. X 측정에는 $R_y(\theta)$ 뒤에 Hadamard 게이트를 붙인다. 두 기저의 측정은 서로 다른 회로 실행에서 얻으며, 하나의 측정 결과에서 두 기댓값을 동시에 읽는 것은 아니다.

예를 들어 $\theta = \arctan(4/3)$에서 기저마다 1000회 측정한다고 하자. 다음은 이론 확률에 맞추어 만든 설명용 기록으로, 실제 장비에서 수집한 데이터가 아니다.

측정 기저	결과 0의 횟수	결과 1의 횟수	기댓값 추정
Z	800	200	$(800-200)/1000 = 0.6$
X	900	100	$(900-100)/1000 = 0.8$

비트 0과 1을 고윳값 $+1$과 -1에 대응시키므로 두 횟수의 차이를 전체 횟수로 나누면 된다. 이 기록으로 얻는 비용 함수의 추정값은

$$\widehat{C} = \widehat{\langle Z\rangle} + 0.4\,\widehat{\langle X\rangle} = 0.6 + 0.4(0.8) = 0.92 \tag{9.13}$$

이다. 모자 기호는 측정 기록에서 계산한 추정량을 뜻한다. 실제 유한 표본의 횟수는 이론 확률에 정확히 비례하지 않을 수 있으므로, 에너지에도 통계적 오차가 남는다.

9.3.2 최솟값과 최적 각도

$\varphi = \arctan(0.4)$라고 두면 $\cos\varphi = 1/\sqrt{1.16}$, $\sin\varphi = 0.4/\sqrt{1.16}$이다. 따라서

$$C(\theta) = \sqrt{1.16}\cos(\theta - \varphi) \tag{9.14}$$

이므로

$$\theta_* = \pi + \arctan(0.4) \pmod{2\pi}, \qquad C_{\min} = -\sqrt{1.16} \approx -1.077033 \tag{9.15}$$

을 얻는다. 독립적으로 행렬의 특성다항식을 계산하면

$$\det(H - \lambda I) = (1-\lambda)(-1-\lambda) - 0.16 = \lambda^2 - 1.16 \tag{9.16}$$

이어서 고윳값은 $\pm\sqrt{1.16}$이다. 즉 이 ansatz는 실제 바닥 상태를 표현하며 변분 상한이 정확한 최소 고윳값에 도달한다.

2장의 Bloch 벡터로도 같은 결론을 읽을 수 있다. 이 ansatz에서는 $\mathbf{r} = (\sin\theta, 0, \cos\theta)$이고 H의 계수 벡터는 $\mathbf{h} = (0.4, 0, 1)$이므로 $C = \mathbf{h}\cdot\mathbf{r}$이다. 길이 1인 $\mathbf{r}$가 $\mathbf{h}$의 반대 방향을 가리킬 때 내적이 가장 작다. 따라서 최적 상태는

$$\mathbf{r}_* = -\frac{(0.4, 0, 1)}{\sqrt{1.16}} \tag{9.17}$$

이며, R_y 회전이 지나는 xz 평면 안에 있다. 이 기하학적 사실이 이 ansatz로 바닥 상태를 표현할 수 있는 이유다.

예제 9.2 (회로의 표현 범위). 같은 H에 대해 ansatz를 $R_z(\theta)|0\rangle$로 바꾸면 R_z는 $|0\rangle$에 전체 위상만 준다. 따라서 모든 각도에서 $\langle Z\rangle = 1$, $\langle X\rangle = 0$이고 $C(\theta) = 1$이다. 최적화기를 바꾸거나 반복 횟수를 늘려도 $-\sqrt{1.16}$에 도달할 수 없다. 이 실패의 원인은 수치 최적화가 아니라 상태를 변화시키지 못하는 ansatz이다.

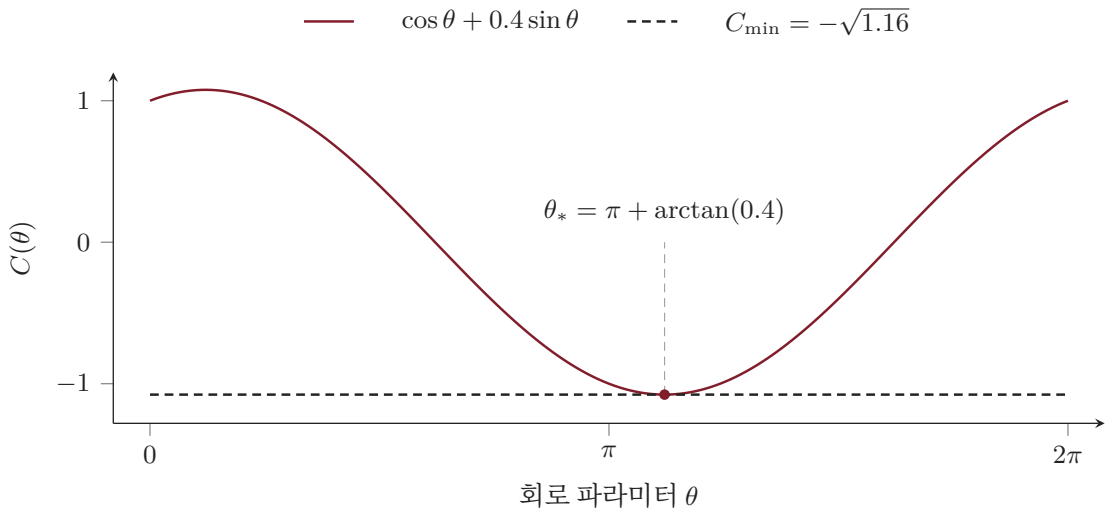


그림 9.4. 한 큐비트 목적함수의 전체 곡선. 최솟값을 해석적으로 알고 있으므로 회로 계산과 최적화 구현을 각각 검증할 수 있다.

9.4 기울기와 parameter-shift 규칙

식 (9.12)를 미분하면

$$C'(\theta) = -\sin\theta + 0.4\cos\theta \tag{9.18}$$

이다. 경사하강법은 양수 학습률 η를 정해

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta C'(\theta_t) \tag{9.19}$$

로 각도를 갱신한다. 학습률이 너무 크면 최솟값을 지나치거나 반복이 불안정해질 수 있다. 작은 예제라고 해서 임의의 학습률과 초기값에서 항상 수렴하는 것은 아니다.

9.4.1 두 각도에서의 평가를 이용한 미분

기댓값을 직접 미분하는 대신, 각도가 다른 두 회로를 평가해 미분을 구할 수도 있다. 이때 필요한 이동량과 계수는 회전 생성자에 따라 정해진다. 양자 회로에서는 목적함수의 간단한 해석식을 모를 수 있다. 이 예제처럼 하나의 매개변수화된 Pauli 회전 $e^{-\mathrm{i}\theta P/2}$에 각도가 한 번 나타나고 $P^2 = I$인 경우, 기댓값은 $a + b\cos\theta + c\sin\theta$ 형태로 쓸 수 있다. 여기서 상태 준비와 다른 게이트는 고정되어 있다고 가정한다. a는 이동한 두 값의 차이에서 사라지고,

$$C(\theta + \pi/2) = a - b\sin\theta + c\cos\theta, \tag{9.20}$$

$$C(\theta - \pi/2) = a + b\sin\theta - c\cos\theta \tag{9.21}$$

이므로 두 식을 빼면

$$C'(\theta) = \frac{C(\theta + \pi/2) - C(\theta - \pi/2)}{2}. \tag{9.22}$$

따라서 각도를 이동한 두 회로의 기댓값으로 미분을 정확하게 계산할 수 있다. 이동 간격을 아주 작게 보내는 유한차분 근사가 아니다.

이 식을 모든 회로의 모든 매개변수에 그대로 적용할 수 있는 것은 아니다. 동일한 각도가 여러 게

이트에 나타나면 각 출현에 대한 편미분을 합해야 하며, 생성자의 고윳값 구조가 다르면 이동량과 계수도 달라질 수 있다. 여기서의 정확성은 위에 명시한 단일 Pauli 회전 조건에 대한 것이다.

9.5 에너지 평가와 경사하강법의 구현

회로의 기댓값 평가와 고전적인 각도 갱신을 연결하여, 식 (9.15)의 해석해에 접근한다. 초기 각도는 $\theta_0 = 0.2$, 학습률은 $\eta = 0.15$로 고정한다. 초기 기울기가 양수이므로 첫 갱신은 각도를 줄여야 한다. 이 예측은 코드의 부호를 검사하는 간단한 기준이다.

아래 코드는 앞 장의 변수를 필요로 하지 않는다. `cost`는 `StatevectorEstimator`로 회로의 에너지를 평가하고, `theta -= ...`는 다음 회로의 각도를 고전적으로 선택한다. 유니터리 회로와 `default_precision=0.0`을 사용하므로 이 계산에는 샷 잡음이 없다[7]. 기록 `history`의 첫 행은 갱신 전이고, 이후 각 행은 해당 횟수만큼 갱신한 직후다.

실습 코드 `lab_vqa.py`

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.circuit import Parameter
from qiskit.primitives import StatevectorEstimator
from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp

angle = Parameter("theta")
trial = QuantumCircuit(1)
trial.ry(angle, 0)
hamiltonian = SparsePauliOp.from_list([("Z", 1), ("X", 0.4)])
estimator = StatevectorEstimator(default_precision=0.0)

def cost(value):
    pub = (trial, hamiltonian, [float(value)])
    return float(estimator.run([pub]).result()[0].data.evs)

theta, learning_rate = 0.2, 0.15
history = [(0, theta, cost(theta))]
for step in range(1, 61):
    gradient = (cost(theta + np.pi / 2)
                - cost(theta - np.pi / 2)) / 2
    theta -= learning_rate * gradient
    history.append((step, theta, cost(theta)))
for step in [0, 1, 10, 20, 40, 60]:
    _, value, energy = history[step]
    print(f"{step:2d}: theta={value:.6f}, C={energy:.9f}")
exact = -np.sqrt(1.16)
print(f"minimum = {exact:.9f}, gap = {cost(theta)-exact:.3e}")
```

실제 실행에서 얻은 일부 반복은 표 9.1과 같다. 처음의 양의 에너지는 음수로 내려가고, 60회 후의 에너지 오차는 약 4.11×10^{-7}이다. 각도는 $-\pi + \arctan(0.4) \simeq -2.761087$에 접근한다. 이는

식 (9.15)의 각도에서 2π를 뺀 값으로, 같은 물리적 순수 상태를 나타낸다.

표 9.1. 정확한 기댓값을 사용하는 경사하강법의 실제 반복.

갱신 횟수 t	각도 θ_t (rad)	에너지 $C(\theta_t)$
0	0.200000	1.059534310
1	0.170996	1.053481426
10	−0.395419	0.768757280
20	−1.845982	−0.656675370
40	−2.731436	−1.076559577
60	−2.760212	−1.077032550

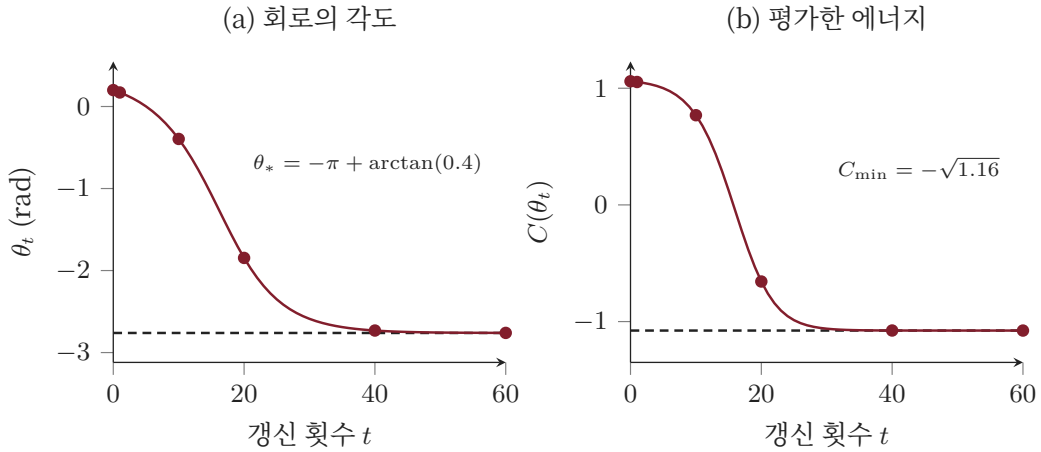


그림 9.5. 같은 실행 기록으로 그린 각도와 에너지의 변화. 실선은 실제 반복을 잇고, 원은 표 9.1의 여섯 시점을 표시한다. 점선은 해석적으로 구한 최적 각도와 최소 에너지이다. 가로축은 앞의 그림 9.4와 달리 각도가 아니라 갱신 횟수다.

이 예제에서 모든 기록의 에너지는 $-\sqrt{1.16}$ 이상이어야 한다. 또한 parameter-shift 기울기를 해석 미분 $-\sin\theta + 0.4\cos\theta$와 비교할 수 있다. 초기 갱신의 방향과 곡선의 모양은 부호 오류를 확인하는 데 유용하며, 도달 가능한 에너지는 ansatz의 표현 범위에 제한된다.

학습률을 바꾸면 같은 갱신 횟수에서도 도달한 에너지가 달라진다. 정확한 극대점 $\theta_0 = \arctan(0.4)$에서 시작하면 기울기는 0이므로 경사하강법이 출발하지 못한다. 한편 ansatz를 $R_z(\theta)|0\rangle$로 바꾸면 모든 각도에서 $C = 1$이다. 초기값의 문제와 표현 능력의 문제는 서로 다르다.

9.6 유한한 측정 횟수와 비용 함수의 오차

실험에서 Z와 X를 각각 N_Z, N_X회 독립적으로 측정한다고 하자. 표본 평균으로 만든 목적함수는

$$\widehat{C} = \widehat{\langle Z\rangle} + 0.4\,\widehat{\langle X\rangle} \tag{9.23}$$

이고, 독립 표본이라는 조건 아래 분산은

$$\operatorname{Var}(\widehat{C}) = \frac{1 - (\langle Z\rangle)^2}{N_Z} + 0.16\,\frac{1 - (\langle X\rangle)^2}{N_X}. \tag{9.24}$$

여기서 $(\langle Z\rangle)^2$는 평균의 제곱이며, 연산자를 먼저 제곱한 기댓값 $\langle Z^2\rangle = 1$과 구분한다. 샷 수를 늘리면 표본 오차가 줄지만, 회로 깊이에 따른 장치 오류가 자동으로 사라지는 것은 아니다.

parameter-shift로 얻은 기울기도 두 추정값의 차이이므로 잡음을 가진다. 최적점 근처에서는 참 기울기가 작아져 오차가 갱신 방향에 큰 영향을 줄 수 있다. 이 때문에 실제 변분 계산에서는 ansatz, 목적함수 평가 비용, 최적화 규칙, 종료 조건을 함께 설계한다. 이 장의 한 큐비트 계산은 그 구조를 이해하기 위한 예제이며 고전 계산보다 빠르다는 증거는 아니다.

9.7 연습문제

연습문제 9.1 (계산). $H = Z + \lambda X$에서 실수 λ를 일반 변수로 두고 $R_y(\theta)|0\rangle$의 비용함수와 최솟값을 구하라.

연습문제 9.2 (계산). $\theta = 0$에서 식 (9.22)와 해석 미분을 각각 사용해 기울기를 구하라.

연습문제 9.3 (개념). 참 에너지의 최솟값이 E_0라는 사실은 유한 샷으로 계산한 모든 $\widehat{C}$가 반드시 E_0 이상임을 보장하는가?

연습문제 9.4 (개념과 계산). $R_z(\theta)|0\rangle$가 실패한 예제에서 R_z 앞에 H를 추가하면 왜 적어도 목적함수를 변화시킬 수 있는가? 이 ansatz가 원래 문제의 정확한 최솟값에도 도달하는지 판단하라.

연습문제 9.5 (구현과 디버깅). `lab_vqa.py`의 갱신을 `theta += learning_rate * gradient`로 잘못 구현했다. $\theta_0 = 0.2$에서 첫 갱신이 에너지를 어느 방향으로 바꾸는지 판단하고, $\eta = 0.15$일 때 첫 각도와 에너지를 계산하여 올바른 실행과 비교하라. 이 오류를 잡을 수 있는 검사와, 그 검사를 모든 잡음 있는 VQA에 그대로 적용할 수 없는 이유를 설명하라.

해설은 부록 A의 9장 해설(115쪽)에 있다.

부록 A

연습문제 해설

이 해설편은 각 장 끝의 연습문제 번호를 그대로 따른다. 먼저 문제를 스스로 풀고, 계산이 막힌 단계나 결론을 확인할 때 읽기 바란다. 각 절의 링크로 해당 장의 문제로 돌아갈 수 있다.

A.1 1장: 양자정보를 위한 선형대수

1장 연습문제 (10쪽)

1.1. 두 복소수의 절댓값 제곱은 각각 1이다. 합은 $z_1 + z_2 = \sqrt{2}$이므로 $|z_1 + z_2|^2 = 2$이며, 이 예에서는 $|z_1|^2 + |z_2|^2 = 2$와 같다. 위상 차이가 $\pi/2$라서 식 (1.5)의 교차항이 0이기 때문이다. 두 식이 항상 같다는 뜻은 아니다. 예를 들어 $z_2 = z_1$이면 합의 절댓값 제곱은 4가 된다.

1.2.

$$A^{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{\dagger} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\mathrm{i} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$A^{\dagger} \neq A^{-1}$이므로 유니터리가 아니다. 또는 $A|1\rangle = (\mathrm{i}, 1)^{T}$의 제곱 노름이 2임을 확인해도 된다. 가역성만으로 노름 보존이 보장되지는 않는다.

1.3. 먼저 크기를 맞추고, 그다음 방향의 직교성을 확인한다. $\langle v|v\rangle = 4 + 1 = 5$이므로 $|\psi\rangle = (2, \mathrm{i})^{T}/\sqrt{5}$이다. $|\phi\rangle = (x, y)^{T}$가 직교하려면

$$\langle \psi|\phi\rangle = \frac{2x - \mathrm{i}y}{\sqrt{5}} = 0$$

이어야 한다. $x = 1$, $y = -2\mathrm{i}$를 선택한 뒤 그 벡터도 정규화하면 $|\phi\rangle = (1, -2\mathrm{i})^{T}/\sqrt{5}$를 얻는다. 직접 대입하면 $\langle \psi|\phi\rangle = [2 + (-\mathrm{i})(-2\mathrm{i})]/5 = 0$, $\langle \phi|\phi\rangle = 1$이다.

여기서 자주 생기는 오류는 $\langle \psi|$의 두 번째 성분을 $+\mathrm{i}/\sqrt{5}$로 쓰는 것이다. bra를 만들 때 켤레를 취해야 한다. 한편 직교 벡터는 유일하지 않다. 구한 $|\phi\rangle$에 임의의 전체 위상 $e^{\mathrm{i}\gamma}$를 곱해도 직교정규 조건을 만족한다.

1.4. $P_{\psi} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}$이다. 행렬을 제곱하면 다시 같은 행렬이 된다. Trace는 1이며, $|\psi\rangle$ 방향의 고윳값은 1, 그 직교 방향의 고윳값은 0이다. 두 고윳값의 합도 trace와 일치한다.

1.5. 새 계수는 기존 계수를 단순히 재배열해서 얻는 것이 아니라, 새 기저벡터와의 내적으로 구한다. 따라서

$$\alpha_+ = \langle + | \psi \rangle = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}, \qquad \alpha_- = \langle - | \psi \rangle = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}, \qquad |\psi\rangle = \alpha_+ |+\rangle + \alpha_- |-\rangle.$$

제곱값은 각각 $(2+\sqrt{3})/4$, $(2-\sqrt{3})/4$이고 합은 1이다. 새 계수를 식 (1.30)에 다시 대입하면 $|0\rangle$의 계수는 $(\alpha_+ + \alpha_-)/\sqrt{2} = \sqrt{3}/2$, $|1\rangle$의 계수는 $(\alpha_+ - \alpha_-)/\sqrt{2} = 1/2$로 원래 상태가 복원된다. 좌표가 바뀌었다고 물리적 상태까지 변한 것은 아니다.

1.6. `psi @ psi`는 켤레 없이 성분을 곱하므로 $(1 + \mathrm{i}^2)/2 = 0$이다. NumPy의 1차원 배열은 `.T`를 적용해도 형태가 바뀌지 않으며, 차원이 어떻게 저장되든 전치 자체는 켤레를 취하지 않는다. 따라서 `psi.T @ psi`도 해결책이 아니다. 올바른 계산은 다음과 같다.

```
import numpy as np
psi = np.array([1, 1j]) / np.sqrt(2)
norm2_a = psi.conj() @ psi
norm2_b = np.vdot(psi, psi)
print(np.allclose([norm2_a, norm2_b], [1, 1]))
# True
```

부동소수점 연산에서는 반올림 오차가 있을 수 있으므로, 검산할 때는 정확한 등호 대신 작은 허용오차를 둔다. 핵심은 배열의 행·열 모양이 아니라 첫 번째 벡터에 복소켤레를 적용했는가이다.

A.2 2장: 한 큐비트의 상태, 게이트, 측정

2장 연습문제 (24쪽)

2.1. $\alpha^* \beta = \mathrm{i}\sqrt{3}/4$이므로

$$\langle X \rangle = 0, \qquad \langle Y \rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \langle Z \rangle = \frac{1}{2}.$$

식 (2.48)로부터 X, Y, Z에서 $+1$의 확률은 각각 $1/2$, $(2+\sqrt{3})/4$, $3/4$이다. Bloch 벡터의 길이는 $\sqrt{0 + 3/4 + 1/4} = 1$이므로 순수 상태의 조건과 일치한다.

2.2. $S|+\rangle = |+\mathrm{i}\rangle$이므로 최종 상태는

$$HS|+\rangle = \frac{1+\mathrm{i}}{2}|0\rangle + \frac{1-\mathrm{i}}{2}|1\rangle$$

이다. 두 진폭의 절댓값 제곱이 모두 $1/2$이다. 순서를 바꾸면 $H|+\rangle = |0\rangle$이고 $S|0\rangle = |0\rangle$이므로 결과 0만 나온다. 같은 두 게이트라도 순서가 바뀌면 출력 분포가 바뀐다.

2.3. 먼저 상태의 변화를 계산하고, 그다음 측정 횟수의 통계로 옮긴다. 식 (2.42)에 $\phi = \pi/3$을 대입하면

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle - \frac{\mathrm{i}}{2}|1\rangle, \qquad p(0) = \frac{3}{4}, \quad p(1) = \frac{1}{4}.$$

상태를 매번 새로 준비하는 독립적인 1000회 실험에서 0의 횟수 N_0는 이항분포를 따른다. 기대값은 $\mathbb{E}[N_0] = 1000(3/4) = 750$이고, 분산은 $1000(3/4)(1/4) = 187.5$이다. 따라서 표준편차는 약 13.7회이다. 예를 들어 $N_0 = 742$라는 결과는 이론값과 다르다는 이유만으로 코드 오류라고 할 수 없다. 이론 확률은 0.75로 고정되어 있지만, 한 실행의 상대 빈도 $N_0/1000$은 통계적으로 변한다.

마지막 H를 빠뜨리면 두 결과가 반씩 나오므로, 측정 횟수를 늘려도 목표 분포로 수렴하지 않는다. 표본 오차와 회로 자체의 오류를 구별해야 한다.

2.4. 어떤 관측량을 읽는지 알려면, 실제 적용한 전체 변환 V를 시간 순서와 반대로 곱한 뒤 $V^\dagger Z V$를 계산한다. 여기서는 S 다음 H이므로 $V = HS$이고,

$$V^\dagger Z V = S^\dagger H Z H S = S^\dagger X S = -Y.$$

따라서 Y의 고윳값에 반대 부호를 붙인 통계를 읽는다. $|+\mathrm{i}\rangle$는 Y 고윳값 $+1$의 상태이므로 $-Y$ 측정값은 -1이며 기록 비트는 항상 1이다. 직접 상태를 따라가도 $S|+\mathrm{i}\rangle = |-\rangle$, $H|-\rangle = |1\rangle$을 얻는다.

수정은 S를 $S^\dagger$로 바꾸는 것이다. 이때 $V = HS^\dagger$, $V^\dagger Z V = Y$가 된다. S와 $S^\dagger$를 단지 "위상 게이트"로 묶어 생각하면 부호 오류를 놓치므로, 고윳값이 알려진 입력으로 검산하는 것이 좋다.

2.5. $U^\dagger = R_y(-\theta)R_z(-\phi)$이므로 시간 순서로는 $R_z(-\phi)$ 다음 $R_y(-\theta)$이다. 전체 행렬은

$$R_y(-\theta)R_z(-\phi)R_z(\phi)R_y(\theta) = R_y(-\theta)R_y(\theta) = I$$

이다. 원래 회로의 마지막 동작부터 거꾸로 취소해야 한다는 규칙을 사용했다. 같은 순서로 각도의 부호만 바꾸는 방법은 일반적으로 올바른 역회로가 아니다.

2.6. 처음 측정 뒤 상태는 $|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$이므로, 가능한 전체 기록은 0이 1000개인 문자열과 1이 1000개인 문자열뿐이다. 각 확률은 $1/2$이다. 따라서 한 실행에서 0 비율은 0 또는 1이며, 측정 횟수를 늘려도 $1/2$ 근처로 모이지 않는다.

독립적인 표본을 얻으려면 매 시행마다 $|0\rangle$ 준비, H 적용, Z 측정을 새로 수행해야 한다. 두 방식의 차이는 0 횟수 N_0로 확인할 수 있다.

	$\mathbb{E}[N_0]$	$\mathrm{Var}(N_0)$
한 번 준비 후 연속 측정	500	250000
매번 새로 준비한 독립 측정	500	250

첫 행의 분산은 $\frac{1}{2}(0-500)^2 + \frac{1}{2}(1000-500)^2$, 둘째 행은 $1000(1/2)(1/2)$로 계산한다. 기대값이 같아도 자료의 독립성에 따라 한 실행의 변동은 크게 달라진다.

A.3 3장: 여러 큐비트와 얽힘

3장 연습문제 (34쪽)

3.1. 식 (3.2)를 사용하면

$$|\psi\rangle_A|\phi\rangle_B = \tfrac{1}{2}(1,-1,\mathrm{i},-\mathrm{i})^{\mathsf{T}}. \tag{A.1}$$

네 성분의 절댓값 제곱은 모두 $1/4$이다. $X\otimes I$는 첫 비트가 0인 두 성분과 첫 비트가 1인 두 성분을 교환하므로 결과는 $\frac{1}{2}(\mathrm{i},-\mathrm{i},1,-1)^{\mathsf{T}}$이다. 이 결과는 $(X|\psi\rangle_A)\otimes|\phi\rangle_B$를 직접 계산해도 얻어진다.

3.2. 계수는 $a=b=c=1/2$, $d=-1/2$이므로 $ad-bc=-1/2\neq 0$이다. 따라서 얽힌 순수 상태이다. 한편 $|{+}{+}\rangle$도 네 결과를 모두 확률 $1/4$로 내지만 곱 상태이다. 두 상태의 차이는 $|11\rangle$ 성분의 상대 위상이므로 Z 공동 분포만으로는 이 차이가 보이지 않는다.

3.3. 전체 밀도행렬을 먼저 전개한 뒤, 버릴 계 B의 bra와 ket 라벨이 같은 항만 남긴다.

$$\rho_{AB} = \frac{3}{4}|00\rangle\langle 00| + \frac{\sqrt{3}}{4}(|00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00|) + \frac{1}{4}|11\rangle\langle 11|.$$

교차항에서는 $\langle 1|0\rangle = \langle 0|1\rangle = 0$이므로

$$\rho_A = \frac{3}{4}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4}|1\rangle\langle 1|, \qquad \mathrm{Tr}(\rho_A^2) = \frac{9}{16}+\frac{1}{16} = \frac{5}{8}.$$

반면 전체 상태는 하나의 정규화된 벡터로 주어져 $\rho_{AB}^2=\rho_{AB}$이고 순도는 1이다. 전체와 부분계의 순도를 같은 값으로 놓는 것은 오류이다. A만 관측할 때 사라진 정보는 임의로 삭제한 좌표가 아니라 A,B 사이의 상관관계에 해당한다.

3.4. 행렬 전체를 쓰기보다 각 Pauli가 두 기저 항을 어떻게 바꾸는지 확인하면 부호를 쉽게 추적할 수 있다. XX는 $|00\rangle,|11\rangle$을 서로 교환하므로 $|\Phi^+\rangle$의 고윳값은 $+1$, $|\Phi^-\rangle$의 고윳값은 -1이다. YY는 교환하면서 $\mathrm{i}^2=(-\mathrm{i})^2=-1$을 붙이므로 각각 $-1,+1$이다. ZZ는 두 기저 항에 모두 $+1$을 곱한다. 따라서

$$(\langle XX\rangle,\langle YY\rangle,\langle ZZ\rangle)_{\Phi^+} = (1,-1,1), \qquad (\langle XX\rangle,\langle YY\rangle,\langle ZZ\rangle)_{\Phi^-} = (-1,1,1).$$

두 상태의 각 부분계는 모두 $I/2$이므로 한쪽 상태만으로는 구별할 수 없다. 두 큐비트를 각각 X로 측정하고, 같은 시행에서 나온 두 고윳값의 곱을 모으면 구별할 수 있다. 각자의 결과를 따로 평균한 뒤 두 평균을 곱하는 방법은 공동 기댓값과 다르다. 이 예에서는 개별 평균이 모두 0이지만 공동 기댓값은 ± 1이다.

3.5. 추가된 Z_A는 $|\Phi^+\rangle$를 $|\Phi^-\rangle$로 바꾼다. 두 상태에서 $00, 11$의 확률은 각각 $1/2$이므로 기존 Z 검사는 통과한다. 상대 위상을 검사하려면 측정 직전에 H_A와 H_B를 하나씩 붙여 X 공동 측정을 구현한다. 변환된 상태는

$$(H\otimes H)|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad (H\otimes H)|\Phi^-\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

따라서 올바른 회로에서는 같은 비트 $00, 11$만, 잘못된 회로에서는 다른 비트 $01, 10$만 각각 확률 $1/2$로 나온다. 기록 비트가 a, b일 때 $(-1)^{a+b}$를 평균하면 원래 상태의 XX 기댓값을 얻으며, 두 경우 값은 각각 $+1, -1$이다. 이 검사는 해당 위상 반전을 검출하기 위한 검사이다. 임의의 모든 준비 오류를 하나의 관측량으로 완전히 판별한다는 뜻은 아니다.

A.4 4장: Qiskit으로 양자 회로 다루기

4장 연습문제 (54쪽)

4.1. 양자 상태의 자리와 고전 기록의 자리를 별도의 표로 적는다. $q_0 = 1, q_1 = 0$이므로 양자 상태는 $|q_1 q_0\rangle = |01\rangle$이다. 측정 대응에 따라 $c_1 = q_0 = 1, c_0 = q_1 = 0$이므로 counts 문자열은 `10`이다. 대응을 $q_0 \to c_0$, $q_1 \to c_1$로 바꾸면 기록이 `01`이 된다.

문자열의 왼쪽을 언제나 q_0이라고 읽거나, 큐비트 번호와 기록할 고전 비트의 번호가 반드시 같다고 가정하면 두 단계를 혼동한다. 게이트를 적용하는 대상과 측정을 기록하는 대상은 따로 지정한다.

4.2. H를 적용한 뒤 측정하는 것은 원래 상태의 X 측정이다. $|{+\mathrm{i}}\rangle$에서 $\langle X\rangle = 0$이므로 $P(0) = P(1) = 1/2$이다. 올바른 Y 측정에는 $S^\dagger$ 다음 H가 필요하며, 이 입력은 Y 고윳값 $+1$의 상태이므로 결과가 항상 0이다. 단순히 마지막에 H가 있다는 이유만으로 모든 기저의 측정이 구현되지는 않는다.

4.3. 각 비트열을 원하는 관측량의 고윳값으로 먼저 변환한다. ZZ에서는 `00`, `11`이 $+1$이고 `01`, `10`이 -1이다. 전체 shots는 1000이며

$$\widehat{\langle ZZ\rangle} = \frac{450 - 50 - 100 + 400}{1000} = 0.7.$$

IZ는 q_0의 Z만 읽으므로 오른쪽 비트 c_0를 사용한다. 이 비트가 0인 횟수는 $450 + 100 = 550$, 1인 횟수는 $50 + 400 = 450$이므로

$$\widehat{\langle IZ\rangle} = \frac{550 - 450}{1000} = 0.1.$$

모든 비트의 parity를 계산하는 함수는 ZZ를 계산한다. IZ에서 I는 "결과가 0인 비트"를 뜻하지 않고, 그 부분계의 측정값을 곱에 포함하지 않는다는 뜻이다. 필요한 비트만 선택한 뒤 고윳값을 곱한다.

4.4. $\langle X\rangle = \sin\theta$, $\langle Z\rangle = \cos\theta$이므로 배열은

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

이다. 원소는 확률이 아니라 관측량의 기댓값이며 음수가 나올 수도 있다. 각 열에 대해 두 행의 합이 1일 필요도 없다. 예를 들어 마지막 열의 Z 값 -1은 해당 상태가 $|1\rangle$임을 뜻한다.

4.5. $|\Phi^+\rangle$와 $|\Phi^-\rangle$의 두 국소 상태는 모두 $I/2$다. 그러나 $XX|\Phi^+\rangle = +|\Phi^+\rangle$, $XX|\Phi^-\rangle = -|\Phi^-\rangle$이므로 XX 상관이 두 상태를 구별한다. 전체 상태의 검증에는 국소 상태뿐 아니라 공동 상관관계를 확인해야 한다.

4.6. 가정한 기록 순서에서 c_k는 문자열의 오른쪽에서 $k+1$번째 자리다. 따라서 `bits[-1-k]`를 선택한다. 아래 함수는 단일 고전 레지스터와 문제의 측정 대응을 가정한다.

```
def z_mean(counts, qubits):
    total = sum(counts.values())
    value = 0
    for bits, n in counts.items():
        parity = sum(int(bits[-1-k]) for k in qubits) % 2
        value += (-1)**parity * n
    return value / total

counts = {"00": 450, "01": 50, "10": 100, "11": 400}
print(z_mean(counts, [0]))      # 0.1: IZ
print(z_mean(counts, [0, 1]))   # 0.7: ZZ
```

공백을 포함한 여러 레지스터의 기록이나 $q_k \to c_k$가 아닌 기록에는 이 함수를 그대로 적용할 수 없다. 먼저 해당 큐비트의 결과가 어느 고전 비트에 저장되었는지 대응을 정해야 한다. 기록 전체의 `1` 개수를 세는 함수에서는 이 선택 단계가 빠져 있다.

4.7. 측정 직전의 상태는

$$\frac{e^{-i\phi/2}|0\rangle + e^{i\phi/2}|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

이므로 상대위상은 ϕ만큼 변하지만 두 진폭의 절댓값은 변하지 않는다. 학생은 Z 기저만 읽었으며, 이 분포는 모든 ϕ에서 $P(1) = 1/2$이다. `rz(phi, 0)` 뒤, 측정 앞에 `h(0)`을 추가하면 $P(1) = \sin^2(\phi/2)$를 얻는다. $\phi = 0$에서는 수정 전 $1/2$, 수정 후 0이고, $\phi = \pi$에서는 수정 전 $1/2$, 수정 후 1이다. 반면 $\phi = \pi/2$에서는 두 회로 모두 $P(1) = 1/2$이므로 그 각도 하나만으로는 오류가 드러나지 않는다. 코드를 검증할 때는 비교하려는 두 구현이 다른 결과를 내는 입력을 선택해야 한다.

A.5 5장: Grover 알고리즘

5장 연습문제 (62쪽)

5.1. $X|+\rangle = |+\rangle$이므로 $U_f|x\rangle|+\rangle = |x\rangle|+\rangle$이다. 모든 x에 대해 고윳값이 $+1$이므로 입력 성분 사이에 상대 위상이 생기지 않는다. 위상 되먹임에서는 보조 상태가 어떤 연산의 고유상태인지, 그 고윳값이 무엇인지가 핵심이다.

5.2. 확률을 먼저 계산하지 말고, 오라클이 바꾼 진폭의 부호를 유지한 채 디퓨전을 적용한다. 기저 순서 $00, 01, 10, 11$에서 오라클 직후의 진폭은

$$(a_{00}, a_{01}, a_{10}, a_{11}) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \qquad \bar{a} = \frac{1}{4} \tag{A.2}$$

이다. 디퓨전은 각 성분에 $a_x \mapsto 2\bar{a} - a_x$를 적용하므로 정답 01의 진폭은 $1/2 - (-1/2) = 1$이고, 나머지는 $1/2 - 1/2 = 0$이다. 최종 상태는 $|01\rangle$이다.

네 확률 $1/4$의 평균을 사용하면 간섭을 계산할 수 없다. 디퓨전은 *진폭*에 선형적으로 작용하며, 확률은 연산이 끝난 진폭의 절댓값 제곱으로 구한다. 정답 위치가 바뀌어도 계산의 구조는 같고 오라클의 표시 위치만 달라진다.

5.3. 연속 변수의 최적값은 정수 후보를 고르는 길잡이로 사용하고, 실제 성공 확률은 정확한 각도로 비교한다. $\theta = \arcsin(1/\sqrt{8}) \approx 0.361367$이므로 $k_{\mathrm{cont}} = \pi/(4\theta) - 1/2 \approx 1.6734$다. 식 (5.23)에 정수 k를 넣으면

$$P(1) = \frac{25}{32} = 0.78125, \quad P(2) = \frac{121}{128} \approx 0.94531, \quad P(3) = \frac{169}{512} \approx 0.33008 \tag{A.3}$$

를 얻는다. 세 선택 중에서는 $k = 2$에서 측정한다. $k = 3$에서는 벡터가 정답 축을 지나쳐 성공 확률이 감소한다.

큰 N에서의 근사식 $k \approx (\pi/4)\sqrt{N/M}$를 작은 문제에 무조건 반올림하거나, 반복을 늘리면 항상 좋아진다고 생각하지 않는다. 정답이 하나여도 성공 확률 1을 정확히 달성하는 정수 반복 횟수가 존재하지 않을 수 있다.

5.4. 한 번의 반복이 $G = DO_f$에서 $\widetilde{G} = -DO_f = -G$로 바뀐다. 그러므로 $\widetilde{G}^k|s\rangle = (-1)^k G^k|s\rangle$이다. 두 상태는 전체 위상만 다르고 모든 측정 확률이 같다. 다만 부호가 있는 진폭 막대그래프는 홀수 k에서 전체가 뒤집혀 보일 수 있다.

5.5. 균등 상태는 디퓨전의 고윳값 $+1$인 상태다.

$$D|s\rangle = (2|s\rangle\langle s| - I)|s\rangle = |s\rangle. \tag{A.4}$$

따라서 잘못된 순서에서는 $O_f D|s\rangle = O_f|s\rangle = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)/2$이고, 모든 측정 확률은 여전히 $1/4$이다. 올바른 순서 DO_f에서는 $P(11) = 1$이다. Qiskit에는 오라클 게이트를 먼저 추가하

고 디퓨전 게이트를 나중에 추가한다. 수식의 오른쪽 연산이 시간상 먼저 작용한다는 규칙을 코드의 작성 순서와 혼동하지 않아야 한다. 구현이 $-D$를 쓰더라도 이 분포 비교는 같다.

A.6 6장: CHSH 부등식과 양자 상관

6장 연습문제 (74쪽)

6.1. 항상 같은 비트를 내므로 모든 입력에서 두 고윳값의 곱이 $+1$이고, 네 상관값은 모두 1이다. 따라서 $S = 1+1+1-1 = 2$이며 승률은 $1/2 + 2/8 = 3/4$이다. 입력 11에서는 서로 다른 출력을 요구하므로 그 경우만 실패한다. 상관값이 $+1$이라는 사실을 모든 설정에서 성공한다는 뜻으로 읽으면 안 된다. 성공 조건에는 입력 xy가 함께 들어간다.

6.2. $\theta = 0$을 먼저 관측량에 대입하면 Bob의 두 측정이 모두 Z가 된다. Alice가 Z를 측정하는 두 설정은 $E_{00} = E_{01} = 1$이고, X를 측정하는 두 설정은 $E_{10} = E_{11} = 0$이다. 그러므로 $S = 2$이다. 같은 Bell 자원에서도 측정축을 $\pi/4$로 바꾸면 $2\sqrt{2}$가 되므로, 얽힘의 존재와 선택한 전략의 성능은 다른 질문이다. 한 설정에서 완벽하게 일치하는 것만으로 부등식 위반을 판단해서는 안 된다.

6.3. $|000\rangle$에는 두 Y에서 $\mathrm{i}^2 = -1$, $|111\rangle$에는 $(-\mathrm{i})^2 = -1$이 생긴다. 두 기저 상태는 서로 교환되므로 전체 상태에 -1이 곱해진다. 세 고윳값의 곱이 -1이라는 것은 출력 비트의 1 개수가 홀수라는 뜻이다.

6.4. $M = 4(1-0.2) = 3.2$이고 고정 X/Y 전략의 승률은 0.9이다. 두 GHZ 상태 모두 $000, 111$이 각각 확률 $1/2$로 나오므로 Z 분포만으로는 p를 구할 수 없다. 위상에 민감한 공동 측정이 필요하다.

6.5. 잘못된 코드는 네 입력 모두에서 $a = b$를 성공으로 센다. 따라서 이상적인 평균은

$$\frac{1}{4}\sum_{x,y}\frac{1+E_{xy}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{E_{00}+E_{01}+E_{10}+E_{11}}{8} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{8} \simeq 0.676777$$

이다. 마지막 상관값의 부호를 뒤집는 CHSH 승률 식과 다르다. `wins += even if x * y == 0 else shots - even`으로 11에서 홀수 parity를 세어야 한다. 설정별 샷 수가 N_{xy}로 다르면 각 행의 성공 비율 $\widehat{p}_{xy}$를 구한 뒤 $\frac{1}{4}\sum_{xy}\widehat{p}_{xy}$로 평균한다. 전체 성공 횟수를 전체 샷 수로 나누면 $N_{xy}/\sum N_{xy}$를 가중치로 사용하므로 원래의 균등 입력 게임과 일반적으로 다르다.

A.7 7장: 양자 텔레포테이션

7장 연습문제 (85쪽)

7.1. 먼저 측정 결과가 지정하는 *정규화된 조건부 상태*를 고른 뒤 보정의 시간 순서를 따른다. $m_Q = m_A = 1$이므로 Bob에게 생긴 연산은 XZ이고, 되돌릴 연산은 ZX이다. $\alpha = \sqrt{3}/2$, $\beta = \mathrm{i}/2$를 식 (7.12)에 대입하면

$$|\psi_{11}\rangle = \frac{-\mathrm{i}|0\rangle + \sqrt{3}|1\rangle}{2} \xrightarrow{X} \frac{\sqrt{3}|0\rangle - \mathrm{i}|1\rangle}{2} \xrightarrow{Z} \frac{\sqrt{3}|0\rangle + \mathrm{i}|1\rangle}{2} \tag{A.5}$$

이다. 이 분기의 확률은 $1/4$이며, 보정 후에는 입력과 정확히 같은 상태를 얻는다.

전체 세 큐비트 전개의 계수 $1/2$를 Bob의 조건부 상태에 그대로 남기면 노름이 1이 아니다. 측정 결과를 선택한 뒤에는 그 분기 확률로 정규화해야 한다. 또한 수식의 보정 ZX는 회로에서는 X 다음 Z라는 뜻이다.

7.2. m_Q를 무시한 출력은 두 상태벡터의 합이 아니라, 두 분기의 밀도행렬 평균이다. X 보정을 마치고 Z를 빠뜨렸다면

$$\rho_{\text{out}} = \tfrac{1}{2}|\psi\rangle\langle\psi| + \tfrac{1}{2}Z|\psi\rangle\langle\psi|Z. \tag{A.6}$$

목표가 순수 상태이므로

$$F = \langle\psi|\rho_{\text{out}}|\psi\rangle = \tfrac{1}{2}\bigl(1 + |\langle\psi|Z|\psi\rangle|^2\bigr) \tag{A.7}$$

$$= \frac{1 + r_z^2}{2}. \tag{A.8}$$

$|0\rangle$은 $r_z = 1$이므로 $F = 1$, $|+\mathrm{i}\rangle$는 $r_z = 0$이므로 $F = 1/2$다. 이 회로는 Z 성분은 보존하면서 X, Y 성분을 지운다. 따라서 계산 기저 입력에서만 성공했다고 전체 양자 상태가 전송되었다고 결론 내릴 수 없다.

7.3. $|0\rangle$의 네 조건부 상태는 전체 위상까지 $|0\rangle, |1\rangle, |0\rangle, |1\rangle$이다. 평균하면 $(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)/2 = I/2$가 된다. $|+\rangle$의 경우에도 $|+\rangle$와 $|-\rangle$가 각각 두 번 나타나므로 $(|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|)/2 = I/2$다. 두 입력에서 Bob의 상태가 같으므로 그의 국소 측정 통계만으로는 구분할 수 없다.

7.4. 원시 $m_Q m_A = 00$은 Φ^+ Bell 결과이며, 표 7.3의 대체 라벨은 11이다. 식 (7.25)에 따라 Bob의 상태는 $XZ|\psi\rangle$이므로 보정은 ZX다. 대체 라벨 00은 원시 비트 00이 아니라 Ψ^-라는 Bell 결과에 붙인 이름이다. 숫자가 같다고 같은 사건을 뜻하는 것은 아니므로 라벨의 정의를 먼저 비교해야 한다.

7.5. (가) m_Q는 c_0에 기록되어 있으므로 다음 블록을 X 보정 뒤에 넣는다.

```
with tele.if_test((tele.clbits[0], 1)):
    tele.z(2)
```

(나) 고장 난 회로에서는 Bob의 상태가 $Z^{m_Q}|+\rangle$다. $m_Q = 0$이면 $|+\rangle$, $m_Q = 1$이면 $|-\rangle$이므로 검증용 H 뒤에는 각각 $|0\rangle$, $|1\rangle$을 얻는다. 두 분기의 확률이 같아서 $P_B(0) = 1/2$다. 고친 회로에서는 모든 분기의 출력이 $|+\rangle$이고 $H|+\rangle = |0\rangle$이므로 $P_B(0) = 1$이다. 유한 shots로 고장 난 회로를 실행하면 $1/2$ 근처에서 표본 변동이 나타난다.

(다) 입력이 $|0\rangle$일 때는 $Z|0\rangle = |0\rangle$이다. 따라서 검증 회로를 해당 입력의 역준비인 항등연산으로 바꾸면, 고장 난 회로도 $P_B(0) = 1$을 준다. 테스트 입력을 바꿀 때는 검증용 역연산도 함께 바꿔야 한다. 이 오류를 잡는 핵심은 위상에 민감한 입력과 측정을 사용한다는 데 있다.

A.8 8장: 양자 오류 정정

8장 연습문제 (94쪽)

8.1. 검사가 구별하는 양을 먼저 확인한다. $S_1 = Z_0Z_1$과 $S_2 = Z_1Z_2$는 모두 $|000\rangle$과 $|111\rangle$에 고윳값 $+1$을 준다. 선형성으로

$$S_j \frac{|000\rangle \pm |111\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|000\rangle \pm |111\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad j = 1, 2$$

이므로 두 상태 모두 신드롬은 00이다. 두 상태의 차이는 논리 성분 사이의 상대 위상이며, 이 parity 검사에는 나타나지 않는다. 이는 검사 실패가 아니다. 정정할 X 오류의 정보만 읽고 논리 정보를 보존하려면 두 논리 상태를 구별하지 않아야 한다. 다만 $|+_L\rangle$을 $|-_L\rangle$로 바꾸는 Z 오류까지 검출했다는 뜻은 아니다.

8.2. S_1은 X_0X_1과 두 위치에서 반교환하므로 부호가 두 번 바뀌어 유지된다. S_2와는 q_1에서 한 번 반교환하므로 부호가 뒤집힌다. 따라서 고윳값은 $(+1, -1)$, 신드롬은 01이다. X_2도 같은 두 부호를 준다. 같은 신드롬이라고 같은 오류인 것은 아니다. 단일 오류라고 가정하고 X_2를 적용하면 실제 X_0X_1 오류는 $X_0X_1X_2$라는 논리 X로 바뀐다.

8.3. $p_L = 3(0.01)^2 - 2(0.01)^3 = 0.000298$이다. 차이를 인수분해하면

$$p_L - p = p(1-p)(2p-1)$$

이므로 $0 < p < 1/2$에서 음수다. 물리 오류율 0.01과 논리 오류율 0.000298의 비교는 독립적인 비트 반전과 완벽한 부호화·검사·복구라는 가정 아래에서 성립한다.

8.4. $|0\rangle$에서는 상대 위상 정보가 없으므로 위상 오류가 드러나지 않는다. 예를 들어 항등 연산과 Z는 모두 $|0\rangle$을 그대로 두지만, $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$에는 각각 $|+\rangle$와 직교 상태 $|-\rangle$를 낸다. 따라서 $|0\rangle$만 확인한 결과로 임의의 상태가 보존되었다고 결론 내릴 수 없다. $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$의 진폭 크기와 상대 위상까지 보존해야 한다. 복소 입력의 fidelity 비교는 위상에 둔감한 시험을 보완하지만, 몇 개의 입력 시험만으로 임의 채널의 정확성이 증명되는 것은 아니다. 이 장의 일반적인 보장은 모든 α, β에 대한 신드롬과 복구의 수식에서 얻는다.

8.5. (a) counts는 $c_1 c_0$ 순서다. `01`은 $c_1 = 0, c_0 = 1$을 뜻하므로 검사 순서는 $b_1 b_2 = 10$이다. 따라서 올바른 복구는 X_0이다. 문자열을 표에 대입하기 전에 각 자리가 어떤 검사 결과인지 읽어야 한다.

(b) 정수 값은 $c_0 + 2c_1 = b_1 + 2b_2$이다. 값 $0, 1, 2, 3$은 검사 순서로 각각 $00, 10, 01, 11$이므로 제시한 I, X_0, X_2, X_1 대응은 올바르다.

(c) 실제 오류와 잘못된 복구의 합성은 $X_2 X_0$이므로 역할 순서 $q_0 q_1 q_2$에서

$$X_2 X_0 |+_L\rangle = \frac{|101\rangle + |010\rangle}{\sqrt{2}}$$

이다. 이 상태도 각 큐비트를 따로 Z로 측정하면 $0, 1$이 각각 확률 $1/2$로 나오므로 원래 GHZ 상태와 개별 분포가 같다. 그러나 두 상태가 차지하는 계산 기저 성분은 서로 겹치지 않는다. 따라서 내적이 0이고 fidelity도 0이다. 개별 히스토그램을 확인하는 것과 공동 양자 상태를 검증하는 것은 다르다.

A.9 9장: 변분 양자 알고리즘

9장 연습문제 (104쪽)

9.1. 먼저 $\langle Z\rangle = \cos\theta$, $\langle X\rangle = \sin\theta$를 대입한다. $\varphi = \arctan\lambda$라 두면 $\cos\varphi = 1/\sqrt{1+\lambda^2}$, $\sin\varphi = \lambda/\sqrt{1+\lambda^2}$이므로

$$C(\theta) = \cos\theta + \lambda\sin\theta = \sqrt{1+\lambda^2}\cos(\theta - \varphi).$$

따라서 $C_{\min} = -\sqrt{1+\lambda^2}$이며 최적 각도는 $\pi + \arctan\lambda$를 2π를 법으로 한 값이다. 사인 항만 최소화하는 각도를 고르면 코사인 항의 변화가 무시된다. 두 항의 가중합 전체를 최소화해야 한다.

9.2. 해석 미분은 $C'(0) = 0.4$이다. 이동한 두 값은 $C(\pi/2) = 0.4$, $C(-\pi/2) = -0.4$이므로 그 차이의 절반도 0.4이다. 이것은 $\pi/2$ 간격으로 만든 유한차분 근사가 아니라, 이 Pauli 회전의 삼각함수 구조를 이용한 정확한 미분식이다.

9.3. 보장하지 않는다. 변분 원리는 정규화된 물리 상태의 참 기댓값에 대한 식이다. 서로 다른 측정에서 얻은 유한 표본의 가중합은 통계적 변동 때문에 일시적으로 E_0보다 작을 수 있다. 따라서 추정값과 불확실성을 함께 보아야 한다.

9.4. Hadamard 게이트로 준비한 $|+\rangle$는 Bloch 구의 x축 위에 놓인다. 그 뒤 $R_z(\theta)$를 적용하면 적도를 따라 움직이므로 $\langle Z\rangle = 0$, $\langle X\rangle = \cos\theta$이다. 비용함수는 $C = 0.4\cos\theta$로 변하지만 최솟값은 -0.4에 그친다. 바닥 상태의 Bloch 벡터는 z 성분 $-1/\sqrt{1.16}$을 가지므로 적도에 제한된 ansatz로는 표현할 수 없다. 반복을 더 오래 수행하거나 학습률을 조절해도 이 표현 한계는 사라지지 않는다.

9.5. $C'(0.2) = -\sin(0.2) + 0.4\cos(0.2) \simeq 0.1933573$이다. 잘못된 덧셈 갱신은 $\theta_1 \simeq 0.2290036$을 주고, 에너지는 1.0595343에서 1.0646960으로 증가한다. 올바른 뺄셈 갱신은 $\theta_1 \simeq 0.1709964$, $C(\theta_1) \simeq 1.0534814$를 준다. 이 예제의 정확한 기댓값과 작은 고정 학습률에서는 초기 에너지가 내려가는지 검사하여 부호 오류를 잡을 수 있다. 다만 유한 샷 평가에는 추정 오차가 있고, 일반적인 학습률에서는 실제 목적함수도 매번 내려간다고 보장되지 않는다. 따라서 "모든 반복에서 관측값이 감소해야 한다"를 모든 VQA의 보편적인 정답 검사로 삼아서는 안 된다.

참고 문헌

[1] IBM Quantum Learning, *Basics of quantum information*. https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/basics-of-quantum-information.

[2] IBM Quantum Learning, *The CHSH game*, in *Basics of quantum information*. https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/basics-of-quantum-information/entanglement-in-action/chsh-game.

[3] IBM Quantum Learning, *Quantum teleportation*, in *Basics of quantum information*. https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/basics-of-quantum-information/entanglement-in-action/quantum-teleportation.

[4] J. Preskill, *Quantum Computation, Ph/CS 219A: Lecture 8, Teleportation*, California Institute of Technology (2020), p. 6. https://www.preskill.caltech.edu/ph219/Ph-CS-219A-Slides-2020/Ph-CS-219A-Lecture-8-Teleportation.pdf.

[5] IBM Quantum Documentation, *Bit ordering in the Qiskit SDK*. https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/bit-ordering.

[6] IBM Quantum Documentation, *Qiskit SDK 2.3: Primitives*. https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/2.3/primitives.

[7] IBM Quantum Documentation, *StatevectorEstimator, Qiskit SDK 2.3*. https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/2.3/qiskit.primitives.StatevectorEstimator.

[8] C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, W. K. Wootters, "Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein–Podolsky–Rosen channels," *Physical Review Letters* **70**, 1895–1899 (1993). doi:10.1103/PhysRevLett.70.1895.

[9] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, R. A. Holt, "Proposed experiment to test local hidden-variable theories," *Physical Review Letters* **23**, 880–884 (1969). doi:10.1103/PhysRevLett.23.880.

[10] N. D. Mermin, "Quantum mysteries revisited," *American Journal of Physics* **58**, 731–734 (1990). doi:10.1119/1.16503.

[11] IBM Quantum Learning, *Grover's algorithm*. https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/modules/computer-science/grovers.

[12] M. Cerezo et al., "Variational quantum algorithms," *Nature Reviews Physics* **3**, 625–644 (2021). doi:10.1038/s42254-021-00348-9; arXiv:2012.09265.

[13] IBM Quantum Learning, *Variational algorithms*, in *Variational algorithm design*. https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/variational-algorithm-design/variational-algorithms.

[14] IBM Quantum Documentation, *Repetition codes*. https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/tutorials/repetition-codes.

[15] IBM Quantum Learning, *Repetition codes*, in *Foundations of quantum error correction*. https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/foundations-of-quantum-error-correction/correcting-quantum-errors/repetition-codes.

[16] IBM Quantum Documentation, *Statevector, Qiskit SDK 2.3*. https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/2.3/qiskit.quantum_info.Statevector.

[17] IBM Quantum Documentation, *QuantumCircuit, Qiskit SDK 2.3*. https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/2.3/qiskit.circuit.QuantumCircuit.

[18] IBM Quantum Documentation, *StatevectorSampler, Qiskit SDK 2.3*. https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/2.3/qiskit.primitives.StatevectorSampler.

[19] Qiskit Aer Documentation, *AerSimulator*. https://qiskit.github.io/qiskit-aer/stubs/qiskit_aer.AerSimulator.html. 문서는 갱신될 수 있으며 이 교재의 실행 기준은 Aer 0.17.2이다.

[20] National Institute of Standards and Technology, *Quantum Computing Explained*. https://www.nist.gov/quantum-information-science/quantum-computing-explained. 도입부의 양자 시뮬레이션과 계산 자원 설명 참고.

[21] National Institute of Standards and Technology, *Quantum Information Networks*. https://www.nist.gov/ctl/smart-connected-systems-division/quantum-information-networks. 양자 상태에 부호화된 정보의 전달.

[22] IBM Newsroom, “IBM Debuts Next-Generation Quantum Processor & IBM Quantum System Two, Extends Roadmap to Advance Era of Quantum Utility,” 2023-12-04. 공식 발표.

[23] Christopher Tirrell for IBM / IBM Research, *IBM Quantum System Two (photo 1)*, 2023년 공개 사진. https://www.flickr.com/photos/ibm_research_zurich/53364318126/. Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0). 원래 화면비와 색을 유지하여 수록했다.

[24] Ryan Lavine for IBM / IBM Research, *IBM Quantum Heron (1)*, 2023년 공개 사진. https://www.flickr.com/photos/ibm_research_zurich/53317245654/. CC BY-ND 2.0. 원래 화면비와 색을 유지하여 수록했다.

[25] National Institute of Standards and Technology, “NIST Ion Clock Sets New Record for Most Accurate Clock in the World,” 2025-07-14. 공식 발표 및 사진. 관련 논문: M. C. Marshall et al., “High-Stability Single-Ion Clock with 5.5×10^{-19} Systematic Uncertainty,” *Physical Review Letters* (2025). doi:10.1103/hb3c-dk28. 사진: NIST 및 R. Jacobson/NIST. NIST 자료 이용 정책에 따라 수록.

[26] National Institute of Standards and Technology, “NIST and Partners Use Quantum Mechanics to Make a Factory for Random Numbers,” 2025-06-11. 공식 발표 및 사진. 관련 논문: G. A. Kavuri et al., “Traceable random numbers from a non-local quantum advantage,” *Nature* (2025). doi:10.1038/s41586-025-09054-3. 사진: NIST. NIST 자료 이용 정책에 따라 수록.

[27] J. Koch et al., “Charge-insensitive qubit design derived from the Cooper pair box,” Physical Review A 76, 042319 (2007). `https://doi.org/10.1103/PhysRevA.76.042319`.

[28] Nobel Prize, “The Nobel Prize in Physics 2025,” 공식 발표. `https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2025/press-release/`.